

光电检测技术

第8章 光学信号的调制

哈尔滨工业大学（深圳）

第8章 光学信号的调制

教学内容	课内学时	要求
8.1 光学信号的调制	3h	掌握
8.2 光信号调制的基本原理		理解
8.3 光信号调制的基本方法		理解
8.4 调制信号的解调		

第08章 光学信号的调制

8.1 光信号调制的概述

8.2 光信号调制的基本原理

8.3 光信号调制的基本方法

8.4 调制信号的解调

8.1 光信号调制的概述

光波是信息的载体，通常称为**光载波**。

1. 载波的特征参数？

2. 调制：一次调制和二次调制

3. 二次调制的意义

1.光载波的特征参数

- 人眼和探测器起作用的是光波的电场强度

$$E_s = \alpha_s \sin(\omega t + \varphi_s)$$



光的强度
(辐通量)

- **光强**是使用最为广泛的特征参数

特征参数:

- 光强、振幅、频率、相位、
- 偏振方向、传播方向,

2. 调制：一次调制和二次调制

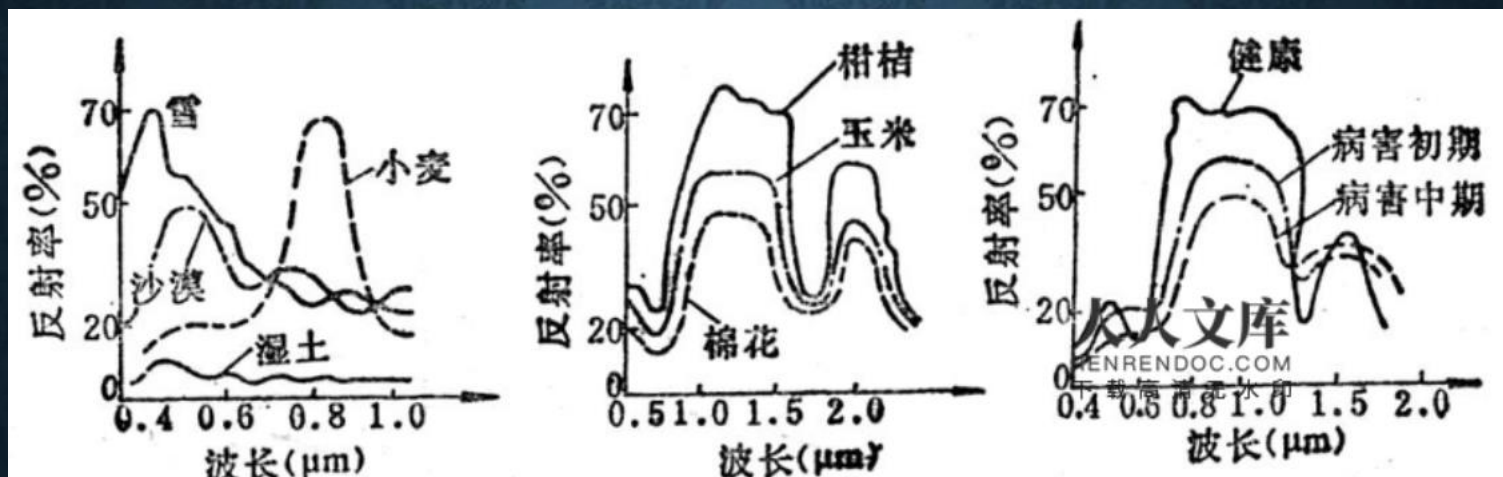
特征参数：

- - 光强、振幅、频率、相位、
- - 偏振方向、传播方向，

光学调制是指改变光载波的一个或者几个特征参数的过程。



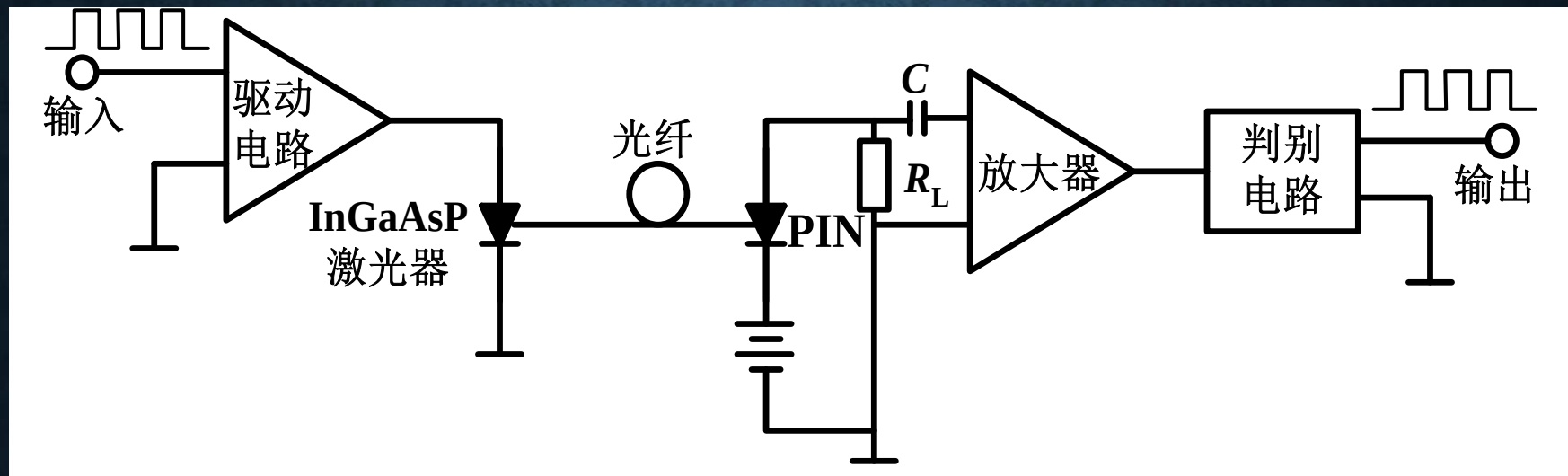
例1.卫星遥感农作物产量



- - 地面植物反射太阳光的光谱，生长状况信息

将信息直接加载到光载波上的调制，称为一次调制

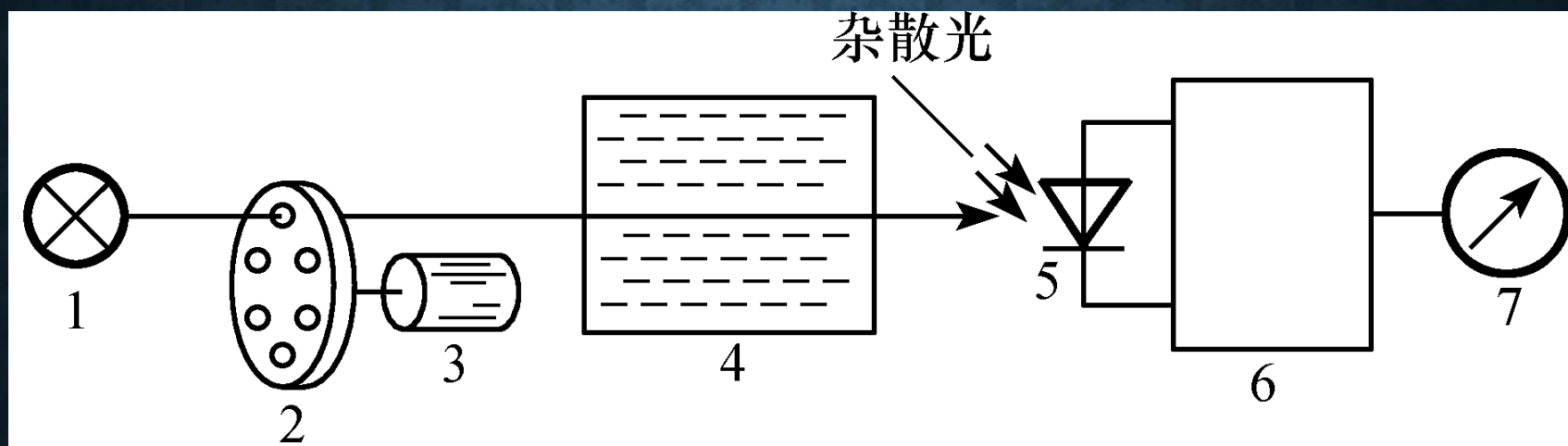
例2 光纤通信系统



- - 将声音、图像信息加载到光波上

将光载波先人为地调制成随时间或空间变化（按确定的规律变换载波信号），然后再将被测信息调制到光载波上，称为二次调制

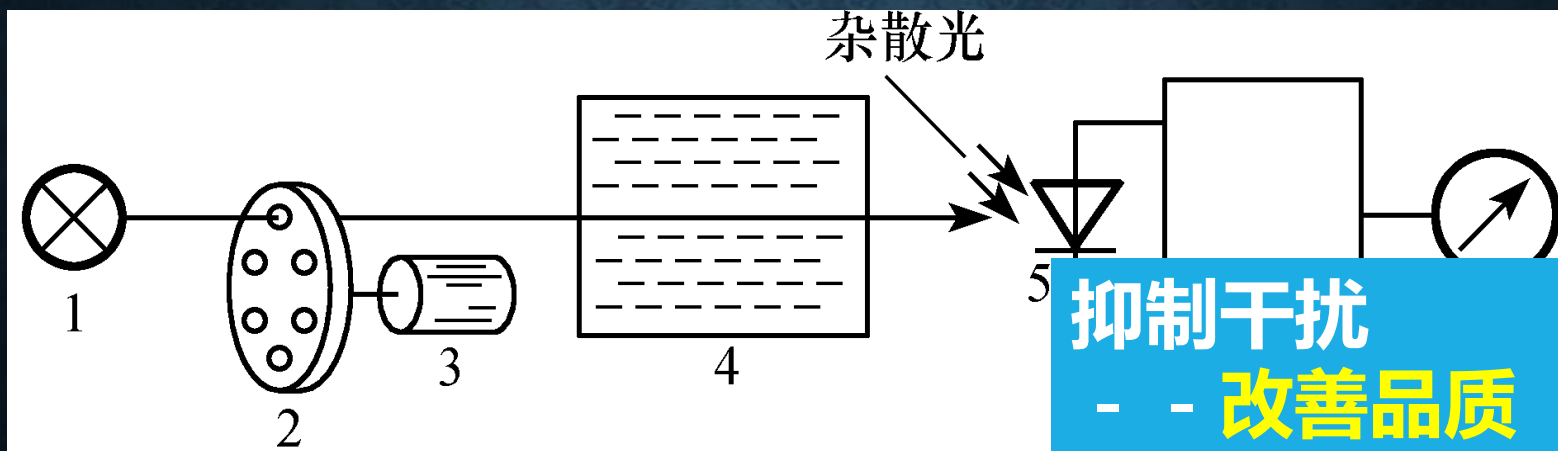
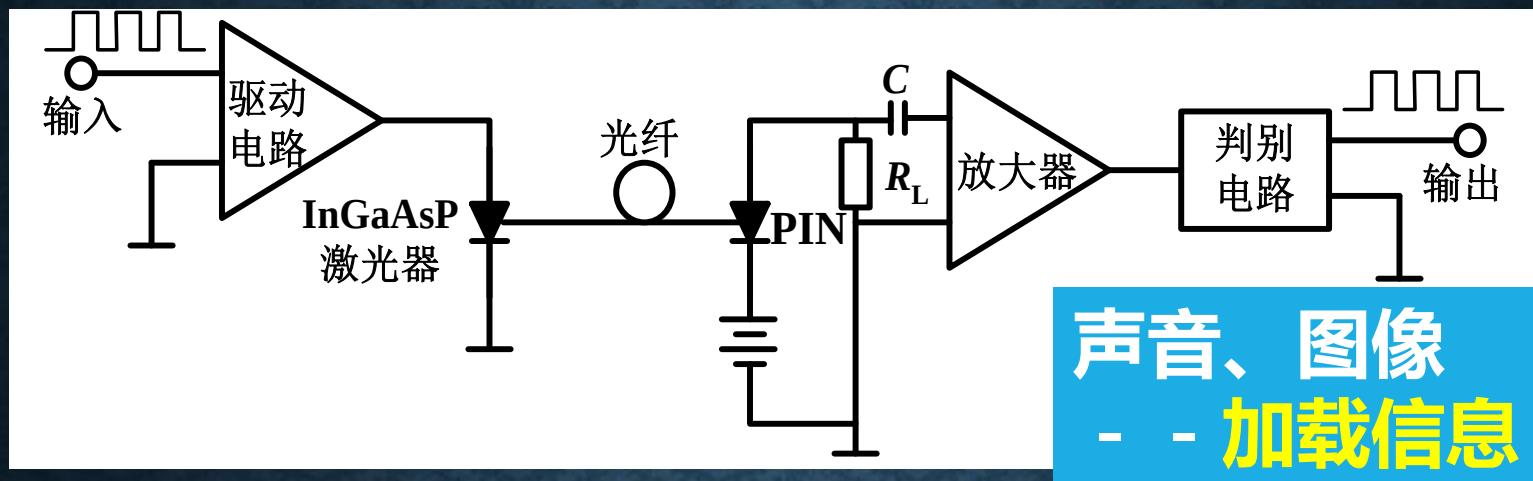
例3：利用调制光测量液体浓度



液体浓度（信息）对光强参数的调制
一次调制

调制盘（确定时间规律）对光强参数的调制为
二次调制

二次调制的意义???



8.1 光信号调制的概述 - - 小结

光波是信息的载体，通常称为**光载波**。**光学调制**是指改变光载波的一个或者几个特征参数的过程。

光的强度
(辐通量)

- - **光强**是使用最为广泛的调制参数

将信息**直接**加载到光载波上的调制，称为**一次调制**

人为地按确定的规律变换载波信号，称为**二次调制**

光电系统中常用的调制**大多是二次调制**

第08章 光学信号的调制

8.1 光信号调制的概述

8.2 光信号调制的基本原理

8.3 光信号调制的基本方法

8.4 调制信号的解调

8.2 光信号调制的基本原理

以光信号的**强度（辐通量）**调制为例讨论，适用于光波的**振幅、相位和频率**等参数的调制

8.2.1 模拟调制

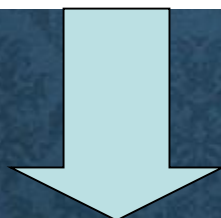
8.2.2 脉冲调制

8.2.3 编码调制

8.2.1模拟调制

- - 又称为连续波调制

$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m \sin(\omega t - \varphi)$$



$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m [V(t)] \sin\{\omega[V(t)]t - \varphi[V(t)]\}$$

振幅调制(AM)

频率调制(FM)

相位调制(PM)

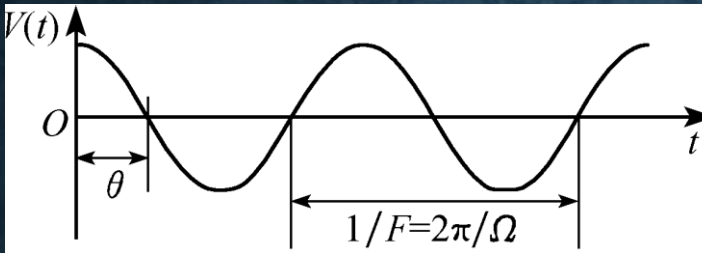
线性调制 (频谱
的线性搬移)

非线性调制 (产
生新的频率)

1.振幅调制(AM)

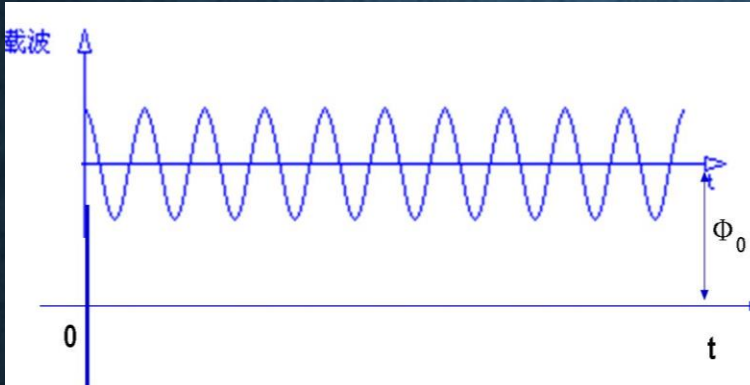
载波的包络变化 - - 信息

调制波
(信息)



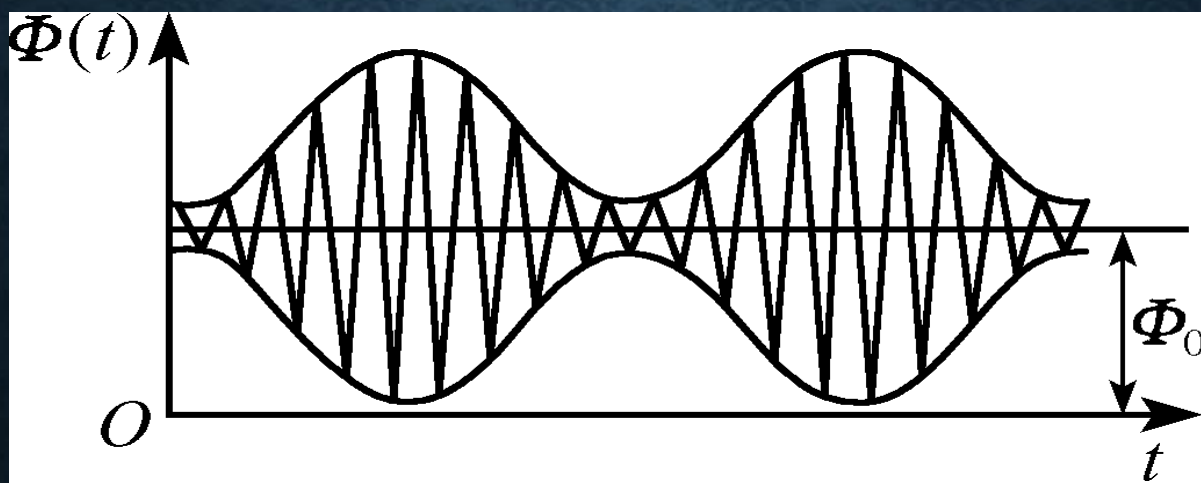
$$V(t) = \sin(\Omega t + \theta)$$

光载波



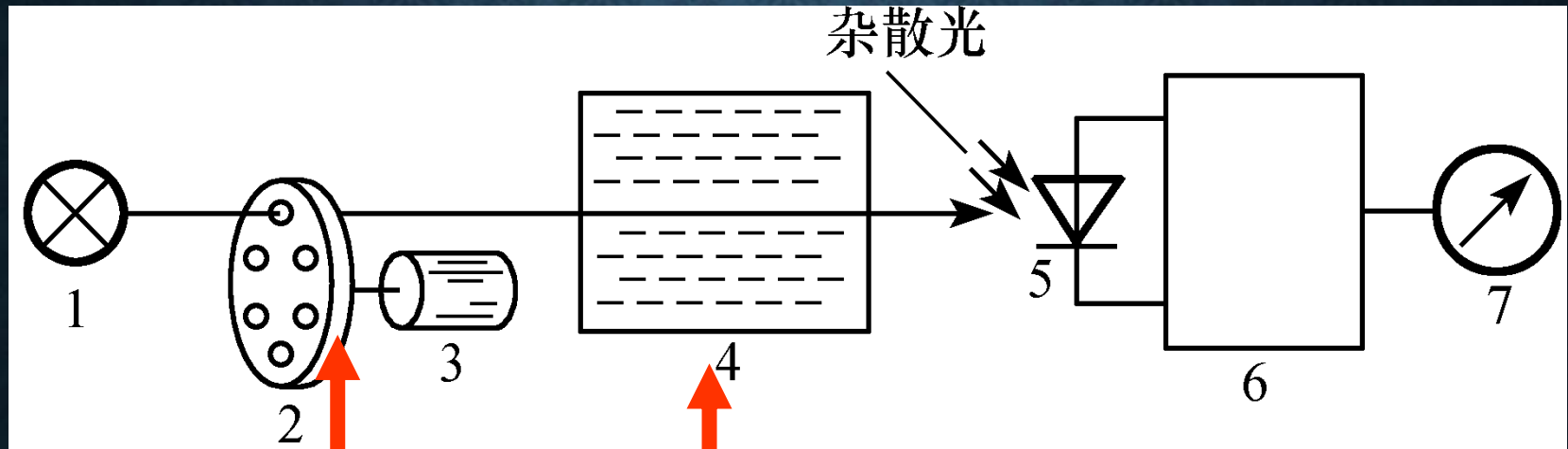
$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m \sin(\omega t + \varphi)$$

调幅波



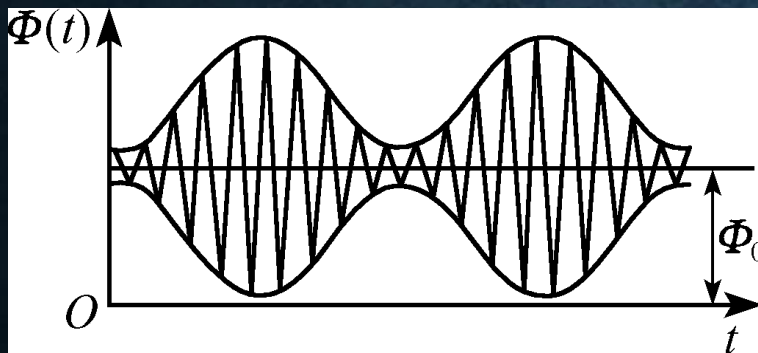
$$\Phi(t) = \Phi_0 + [1 + mV(t)]\Phi_m \sin(\omega t + \varphi)$$

例.利用调制光测量液体的浓度



载波

信息



思考： 如果溶液的浓度逐步加大，调制波形？

讨论： (1) 调制指数 m 对调幅波形的影响

载波

$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m \sin(\omega t)$$

信息

$$V(t) = \sin(\Omega t + \theta)$$

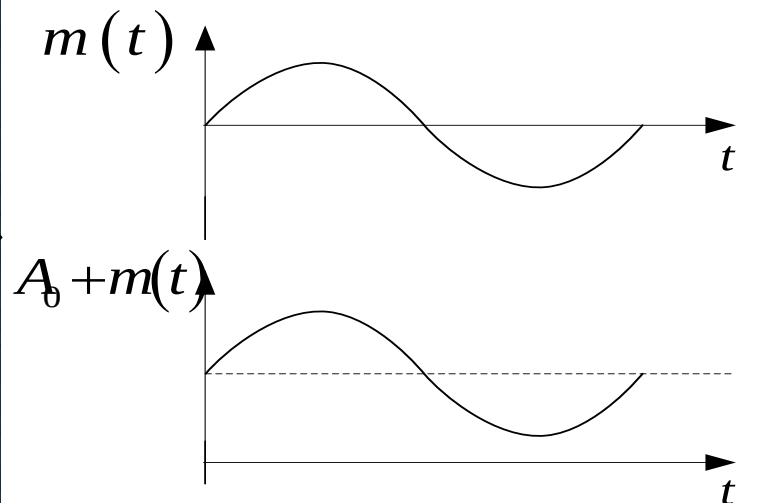
振幅

$$\Phi(t) = \Phi_0 + [1 + m \sin(\Omega t + \theta)] \Phi_m \sin(\omega t)$$

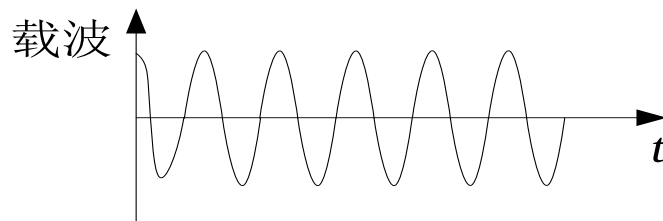
$$m = \frac{\Delta \Phi_m}{\Phi_m} \leq 1$$

电学中的振幅调制(AM)

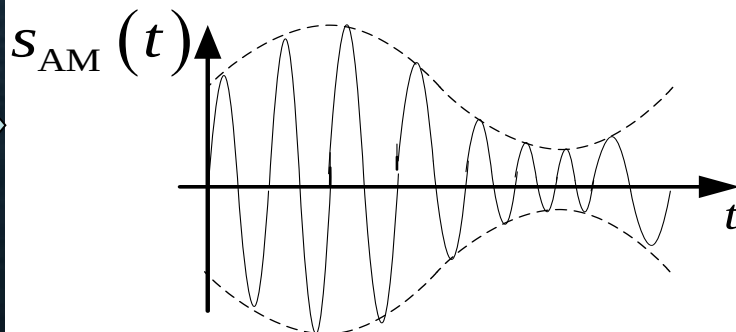
调制波
信息



载波



调幅波



$$\begin{aligned} m(t) &= |m(t)| V(t) \\ &= |m(t)| \sin(\Omega t + \theta) \end{aligned}$$

调制
指数

$$m = \frac{|m(t)|}{A_0}$$

$$\begin{aligned} S_{AM}(t) &= [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \\ &= [1 + mV(t)] A_0 \cos \omega_c t \end{aligned}$$

振幅调制：载波的包络变化 - - 信息

$$\Phi(t) = \Phi_0 + [1 + m \sin(\Omega t + \theta)] \Phi_m \sin(\omega t)$$

$$m = \frac{\Delta \Phi_m}{\Phi_m}$$

$$S_{AM}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t = [1 + mV(t)] A_0 \cos \omega_c t$$

$$m = \frac{|m(t)|}{A_0}$$

• 波形图

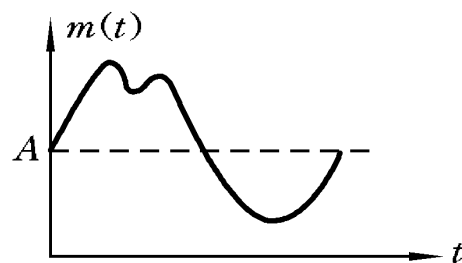
– 由波形可以看出，当满足条件：

$$m = \frac{|m(t)|}{A_0} \leq 1$$

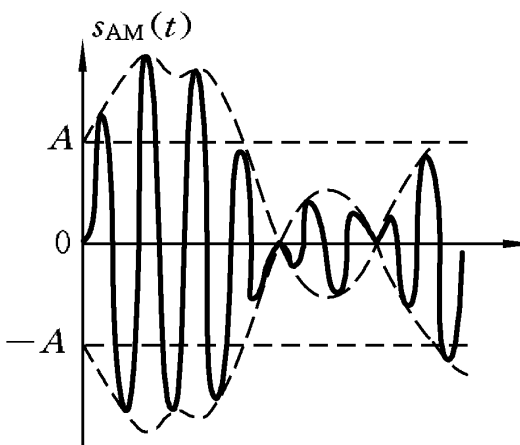
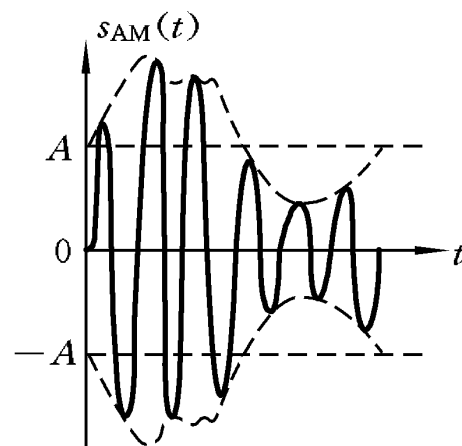
时，其包络与调制信号波形相同，因此用包络检波法很容易恢复出原始调制信号。

– 否则，出现“过调幅”现象。这时用包络检波将发生失真。但是，可以采用其他的解调方法，如同步检波。

$$m = \frac{|m(t)|}{A_0} > 1$$



(a)



(c)

二极管半波检波调幅信号解调电路由检波二极管 VD 和低通滤波器 RC 组成。

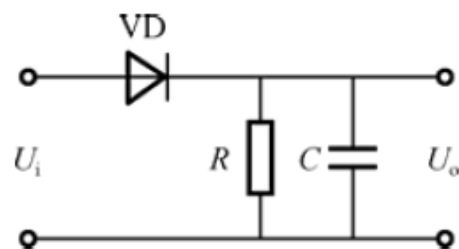
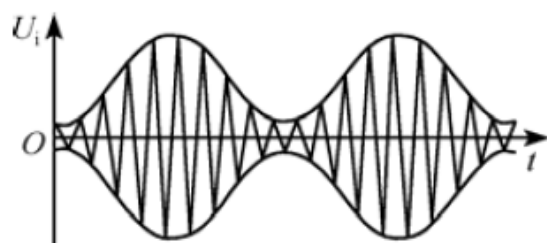


图 8-30 调幅信号二极管检波电路

二极管单向导通特性：

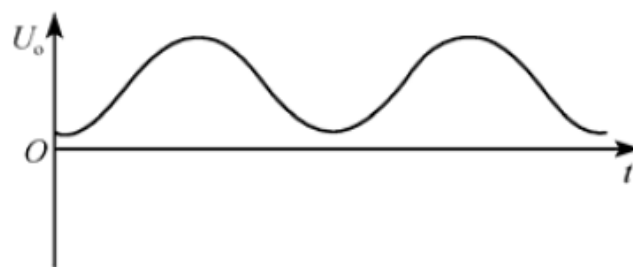
$$U_D = \begin{cases} K_D U_i & U_i > 0 \\ 0 & U_i \leq 0 \end{cases}$$



(a)



(b)



(c)

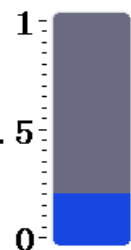
调幅波：

$$y=5+(1+m*\sin(2*3.14*5*t))*5*\sin(2*3.14*90000*t)$$

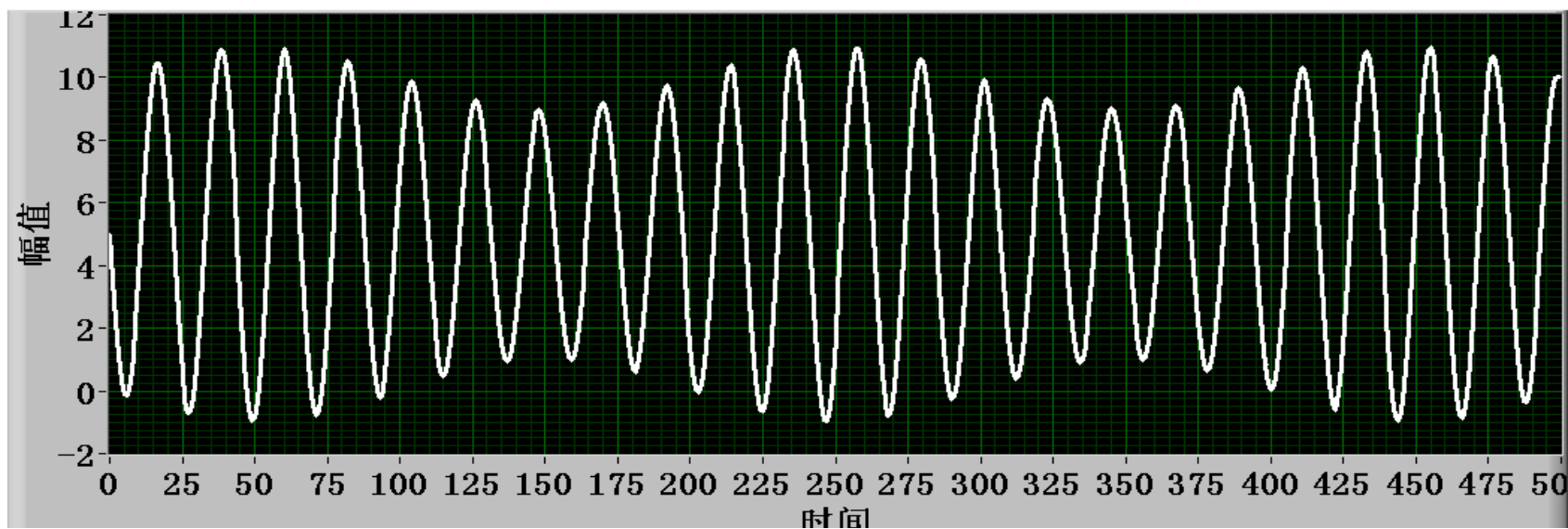
波形图

曲线 0 

调幅系数



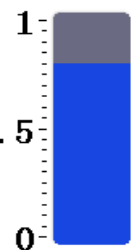
0.2



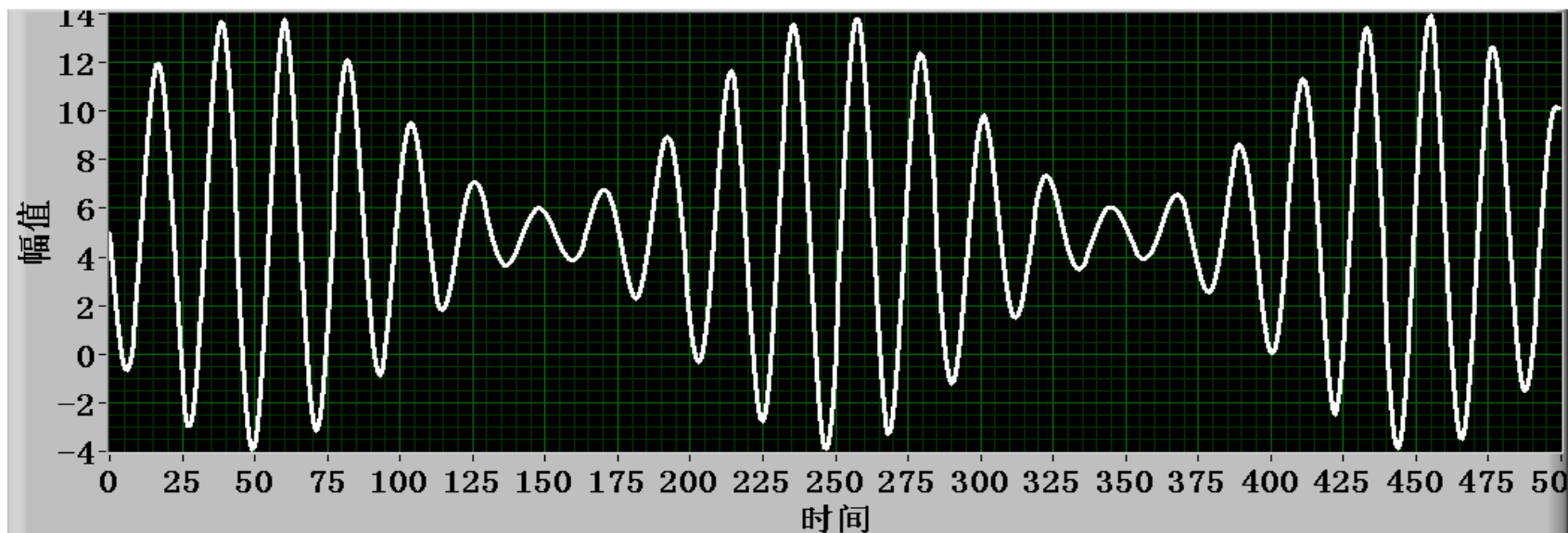
波形图

曲线 0 

调幅系数



0.8



讨论： (2) 调幅对频谱的影响

单一频率调制信号

载波

$$\Phi(t) = \Phi_0 + \underline{[1 + mV(t)]\Phi_m} \sin(\omega t)$$

信息

$$V(t) = \sin(\Omega t + \theta)$$

振幅

$$\Phi(t) = \Phi_0 + [1 + m \sin(\Omega t + \theta)]\Phi_m \sin(\omega t)$$

$$\begin{aligned} \Phi(t) = & \Phi_0 + \Phi_m \sin(\omega t) \\ & + \frac{1}{2} m \Phi_m \{ \cos[(\omega - \Omega)t - \theta] - \cos[(\omega + \Omega)t + \theta] \} \end{aligned}$$

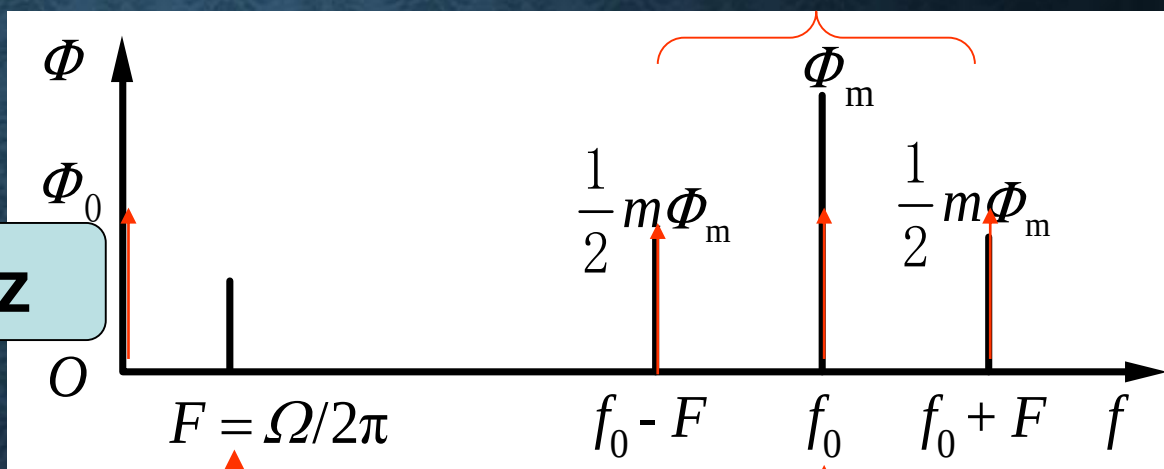
$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m \sin(\omega t)$$

信号变换 - - 频率搬移

$$+ \frac{1}{2} m \Phi_m \{ \cos[(\omega - \Omega)t - \theta] - \cos[(\omega + \Omega)t + \theta] \}$$

调幅波带宽 $B=2F$

调幅波频谱



信息“频率”

$$V(t) = \sin(\Omega t + \theta)$$

载波“频率”

滤波器



调幅波频谱:

调制频率数 N

1

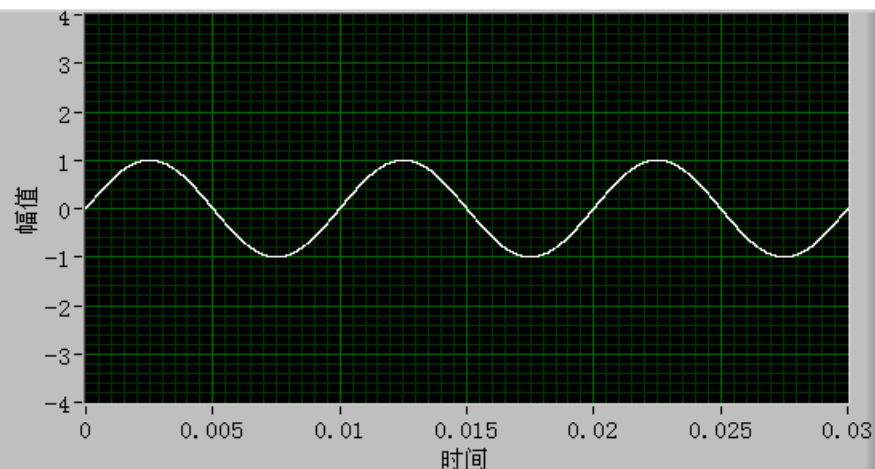
载波频率 f

2000

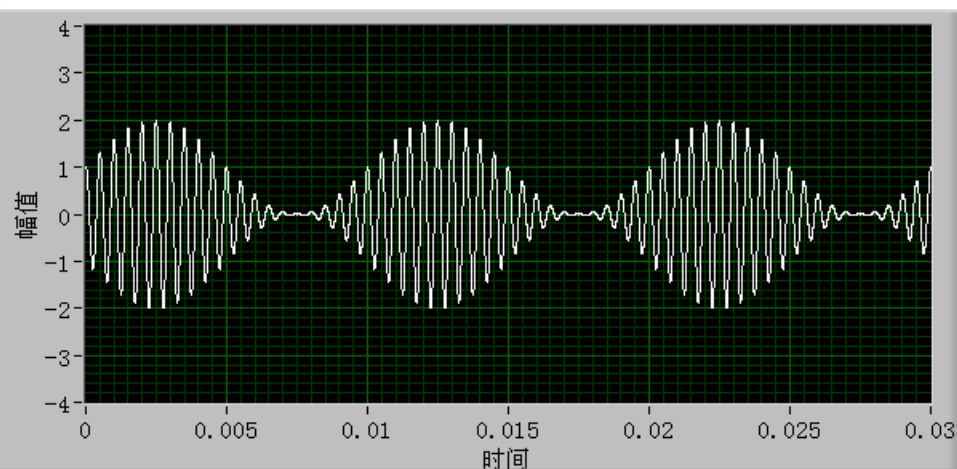
$$y = \sin(2\pi * 2000t + \pi/2) * [1 + \sum_{n=0}^N m_n \sin(2\pi * f_n * t)]$$

单一频率调制信号

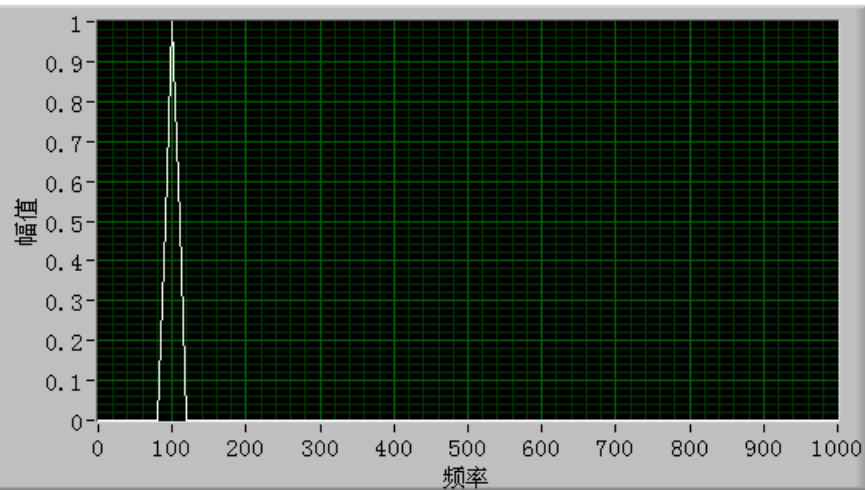
调制信号波形



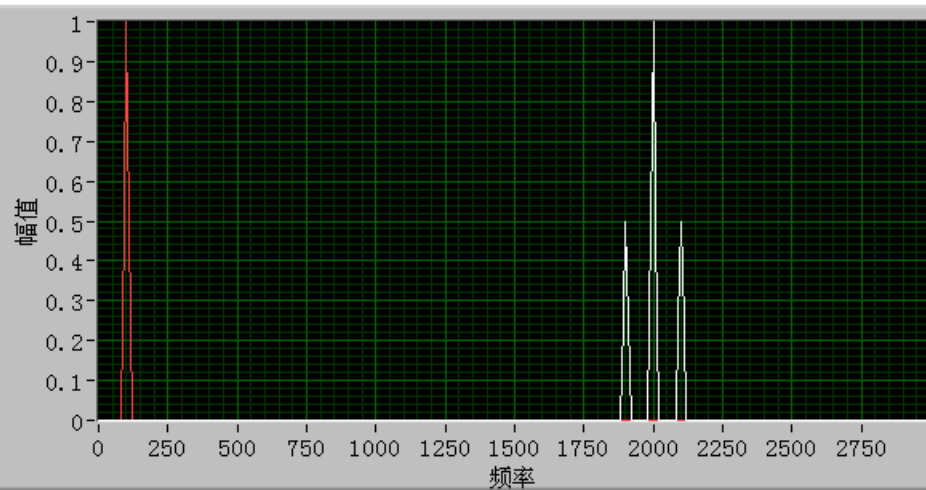
载波信号波形



调制信号频谱



调幅波信号频谱



多个频率调制信号

■ 频谱图

- 由频谱可以看出，AM信号的频谱由：

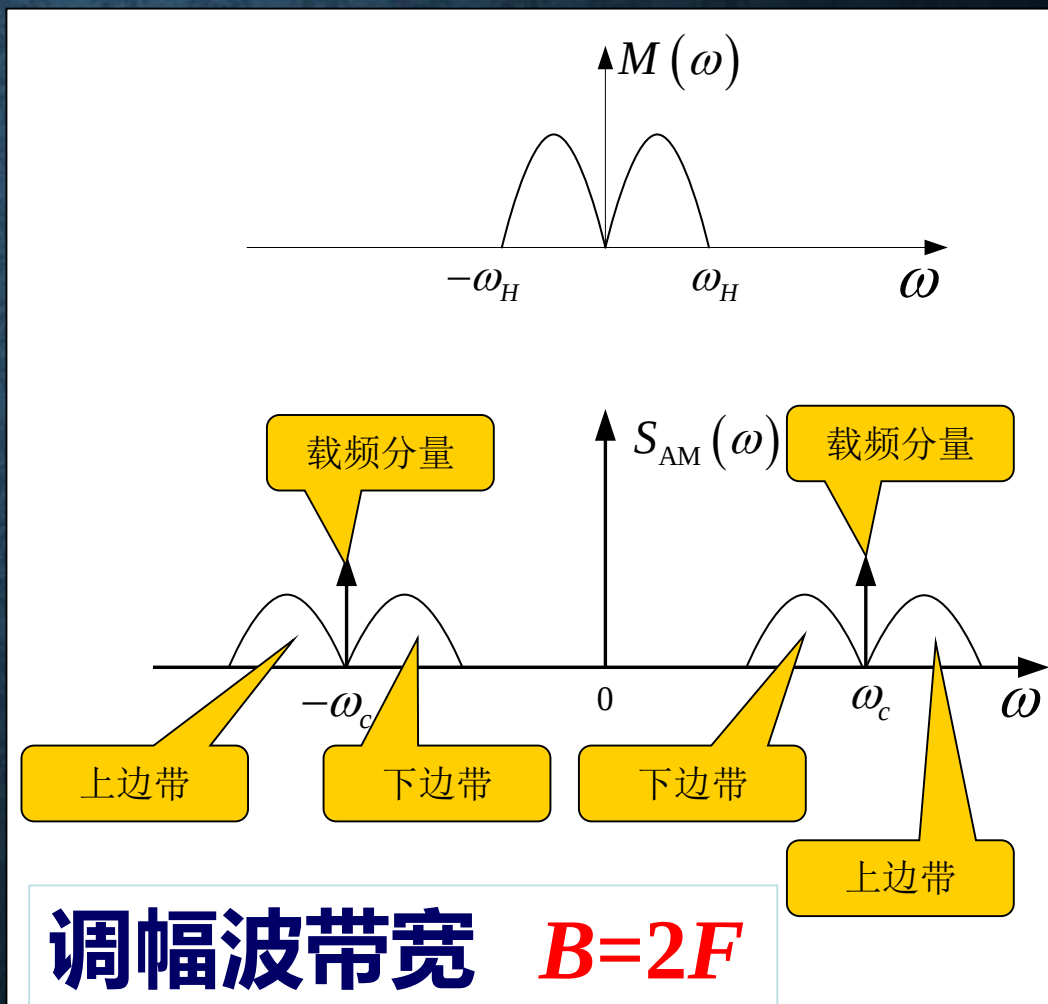
载频分量

上边带

下边带

三部分组成。

- 上边带的频谱结构与原调制信号的频谱结构相同，下边带是上边带的镜像。



信号变换 - - 频率搬移

调幅波频谱:

启动虚拟仪器
LabVIEW8.6仿真信号

调制频率数 N

4

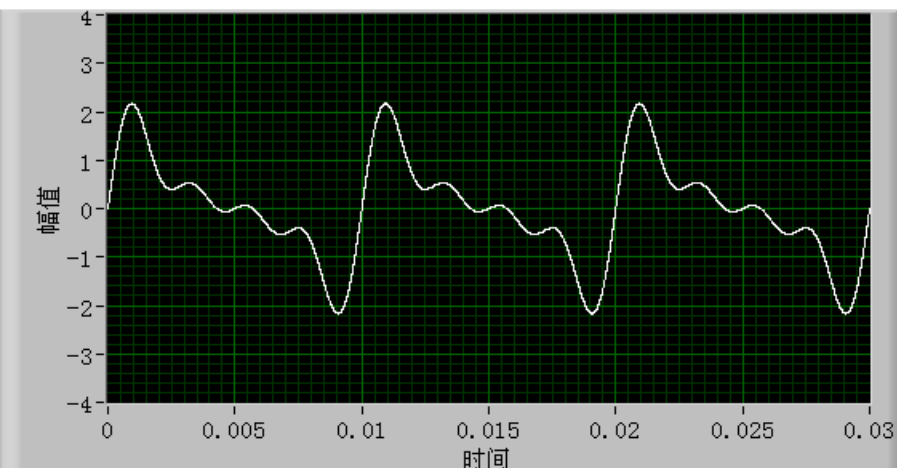
载波频率 f

2000

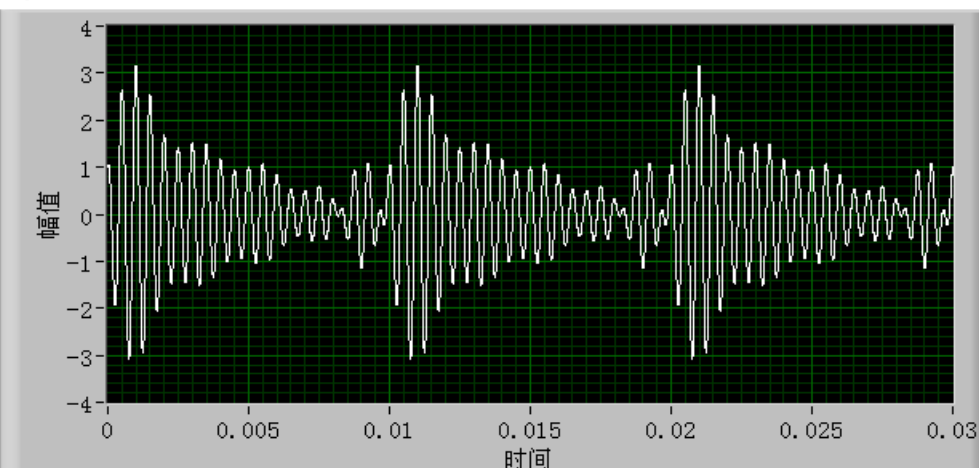
$$y = \sin(2\pi * 2000t + \pi/2) * [1 + \sum_{n=0}^N m_n \sin(2\pi * f_n * t)]$$

多个频率调制信号

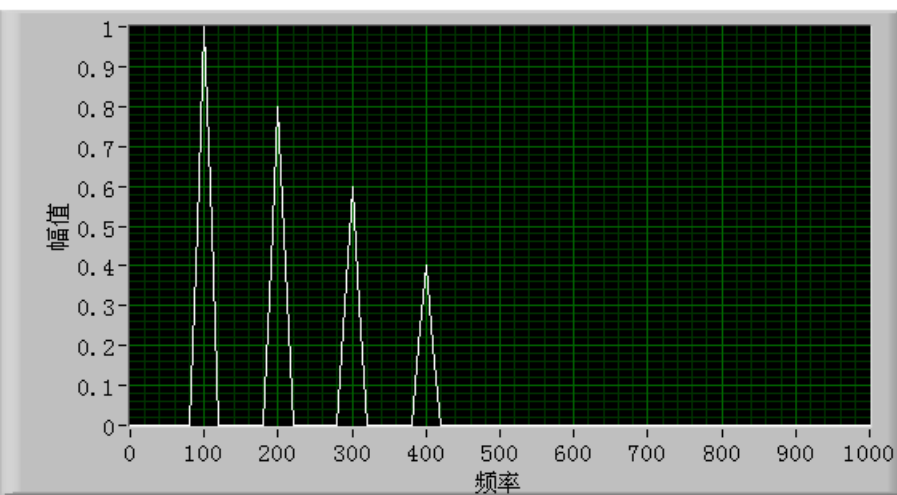
调制信号波形



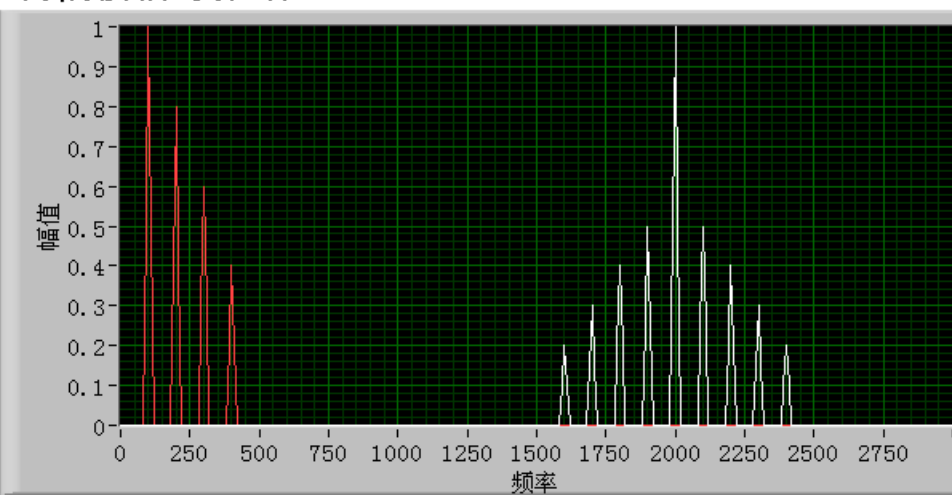
载波信号波形



调制信号频谱



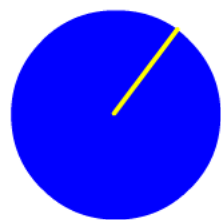
调幅波信号频谱



振幅调制应用实例



转轴表面跳动光电检测系统



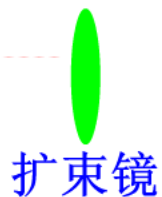
低速转轴



物镜



半透半反镜



扩束镜



聚光镜

激光二极管

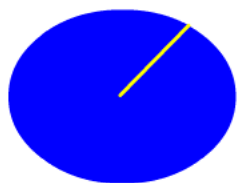
光电探测器



振幅调制应用实例



转轴表面跳动光电检测系统



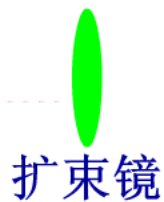
低速转轴



物镜



半透半反镜



扩束镜



聚光镜

激光二极管

光电探测器

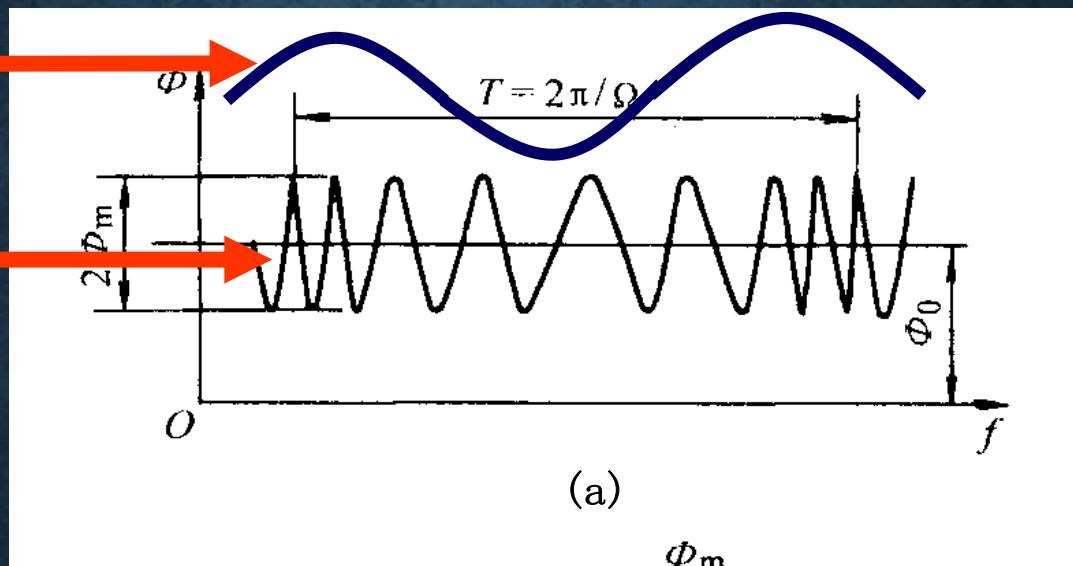


2.频率调制(FM)

载波的频率变化 - - 信息

信息

载波



频率调制：载波的频率变化 - - 信息

2.频率调制(FM)

$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m [V(t)] \sin\{\omega[V(t)]t - \phi[V(t)]\}$$



$$\omega[V(t)] = \omega_0 + \Delta\omega V(t)$$

$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m \sin[\omega_0 t + \Delta\omega \int_0^t V(t) dt]$$



$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m \sin[\omega_0 t + m_f \sin(\Omega t)]$$

$$m_f = \frac{\Delta\omega}{\Omega} = \frac{\Delta f}{F}$$

--频率调制指数

$m_f > 1$ 宽带调频
 $m_f \ll 1$ 窄带调频

【例】 设调制信号是 $f_m = 15$ kHz的单频余弦信号，NBFM信号的载频 $f_1 = 200$ kHz，最大频偏 $\Delta f_1 = 25$ Hz；求NBFM信号的调频指数

$$m_1 = \frac{\Delta f_1}{f_m} = \frac{25}{15 \times 10^3} = 1.67 \times 10^{-3}$$

讨论：调制指数 m 对调频波形的影响

$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m \sin[\omega_0 t + m_f \sin(\Omega t)]$$

$$= \Phi_0 + \Phi_m \left\{ \sin \omega_0 t \cos[m_f \sin(\Omega t)] + \cos \omega_0 t \sin[m_f \sin(\Omega t)] \right\}$$

$m_f \ll 1$ 窄带调频时

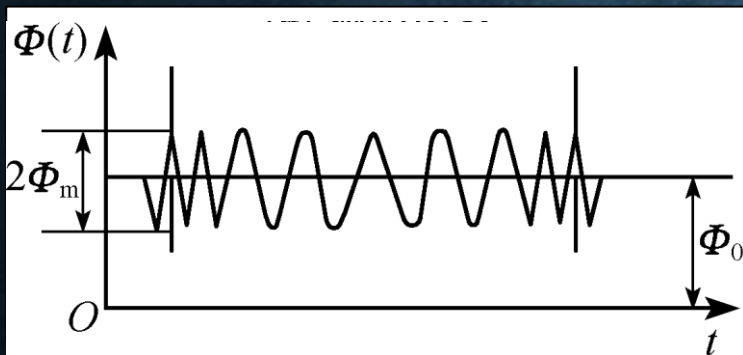
$$\cos[m_f \sin(\Omega t)] \approx 1$$

$$\sin[m_f \sin(\Omega t)] \approx m_f \sin(\Omega t)$$

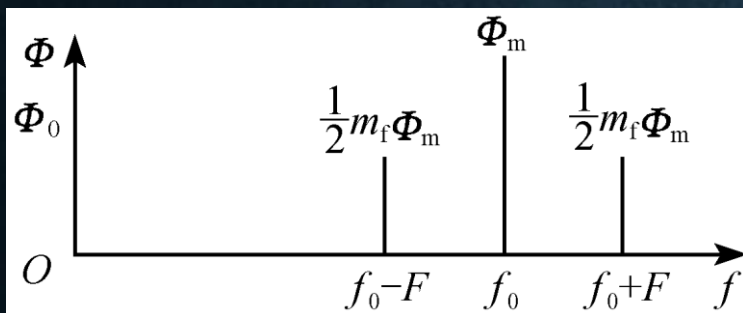
$$= \Phi_0 + \Phi_m \left[\sin \omega_0 t + m_f \cos \omega_0 t \sin(\Omega t) \right]$$

$m_f \ll 1$ 窄带调频

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \Phi_0 + \Phi_m [\sin \omega_0 t + m_f \cos \omega_0 t \sin(\Omega t)] \\ &= \Phi_0 + \Phi_m \sin \omega_0 t + \frac{1}{2} m_f \Phi_m \{ \sin[(\omega_0 + \Omega)t] - \sin[(\omega_0 - \Omega)t] \}\end{aligned}$$



调频信号波形



调频信号频谱

调频波带宽

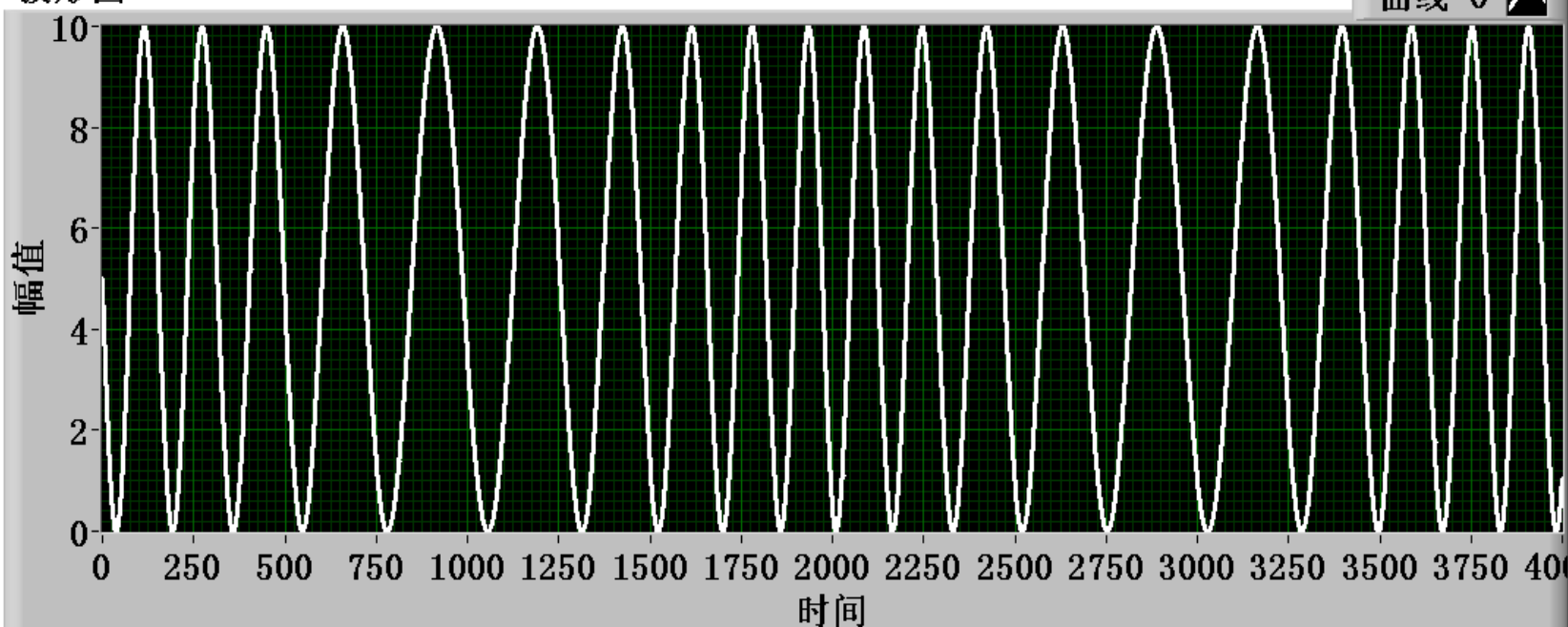
$$B = 2(\Delta f + F) = 2(m_f + 1)F$$

调制指数 m 对调频波形的影响

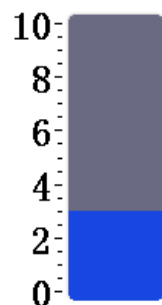
$$\Phi(t) = \Phi_0 + \Phi_m \sin[\omega_0 t + m_f \sin(\Omega t)]$$

调频波: $y=5+5*\sin(2*3.14*10000*t+m*\sin(2*3.14*1000*t))$

波形图



调频系数



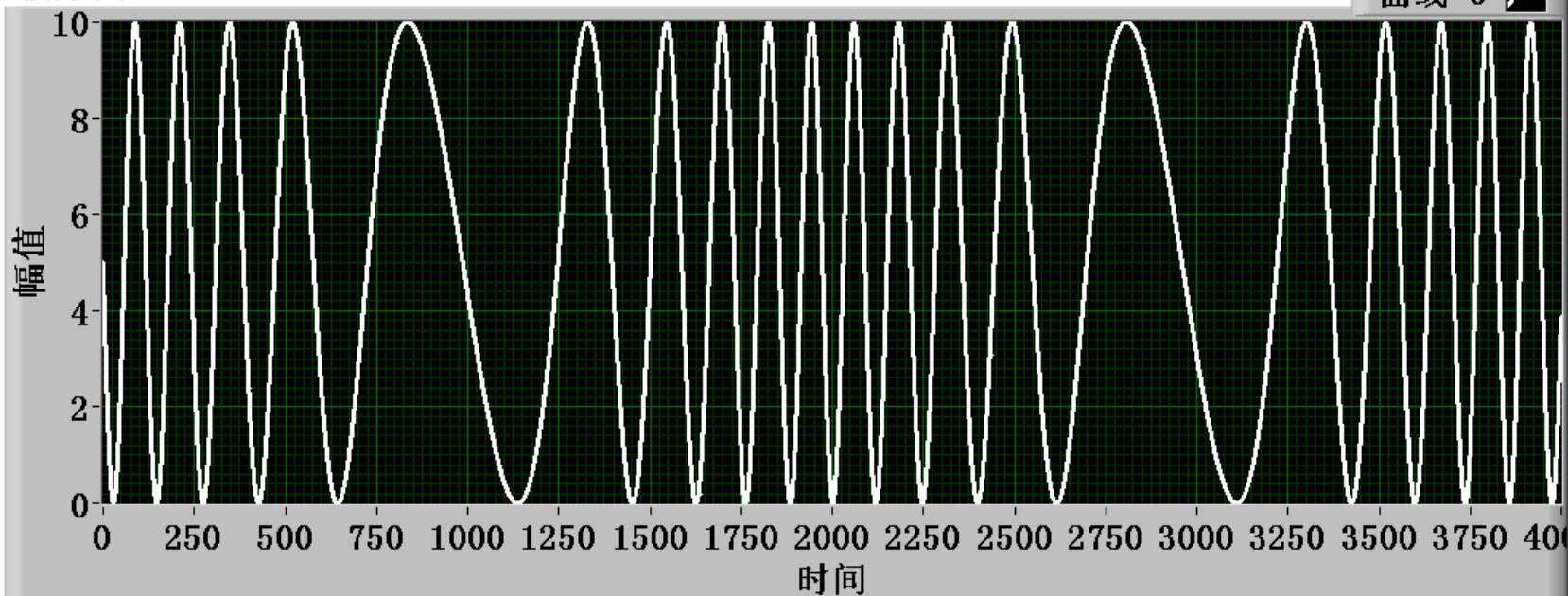
3

调频波:

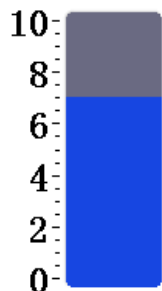
$$y=5+5*\sin(2*3.14*10000*t+m*\sin(2*3.14*1000*t))$$

波形图

曲线 0 

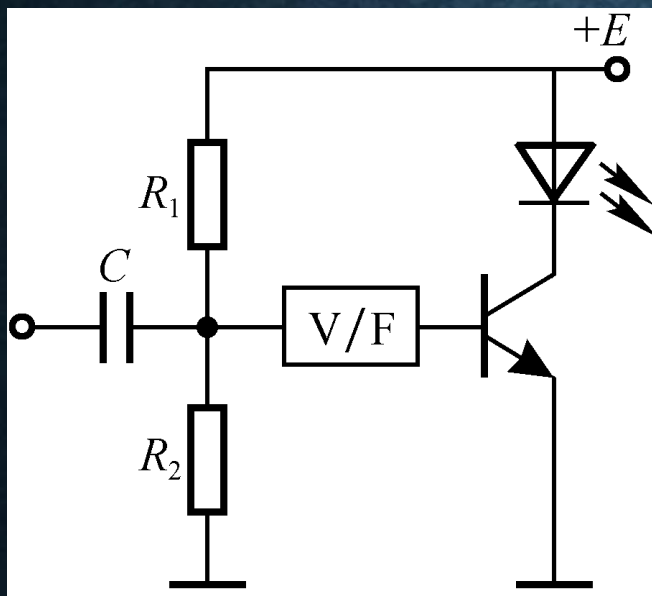


调频系数

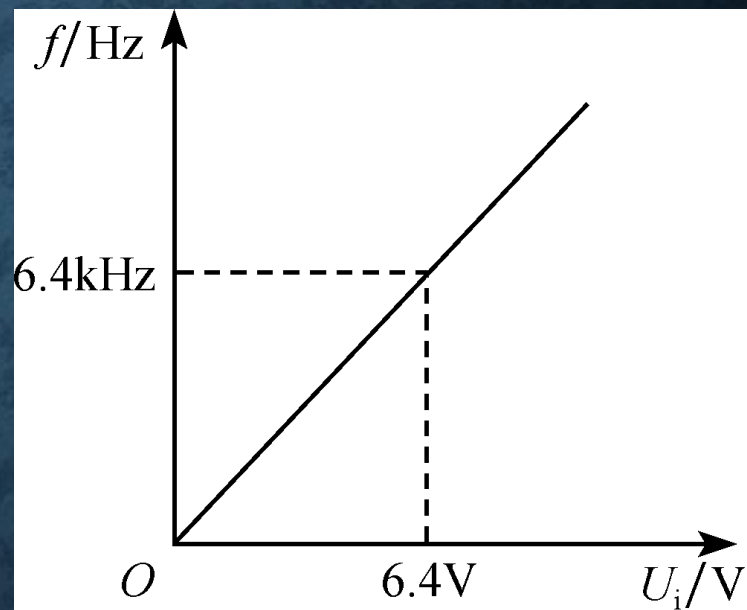


7

例：利用V/F（电压/频率）变换器产生调频光信号

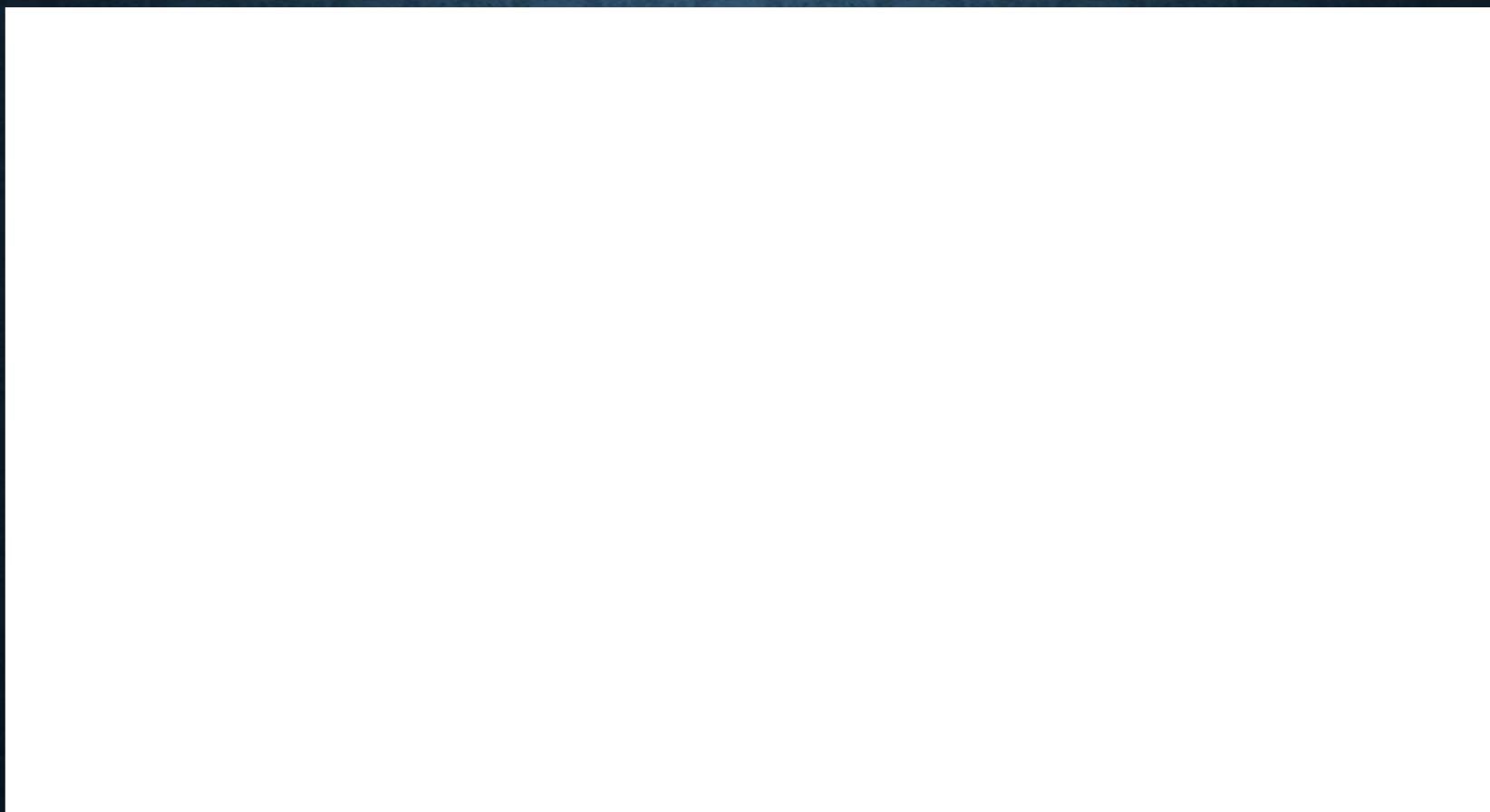


U_0 - - 载波频率



U_i - - 调制频率

电压/频率变换器工作示意图

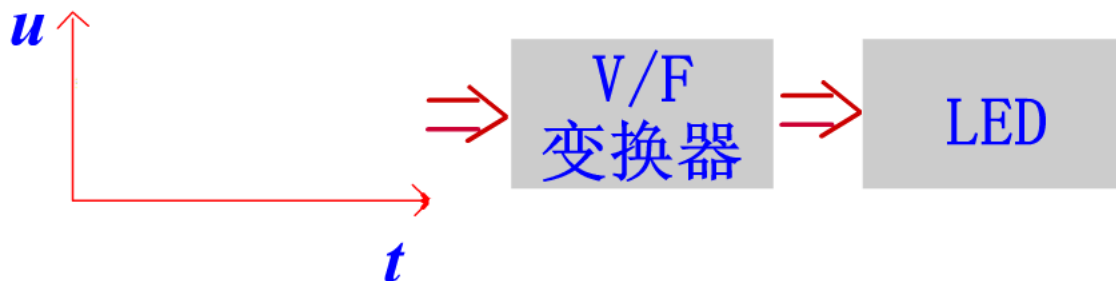


压控振荡器：一种将电压信号转换为频率信号的电子电路功能器件

调频光信号产生实例



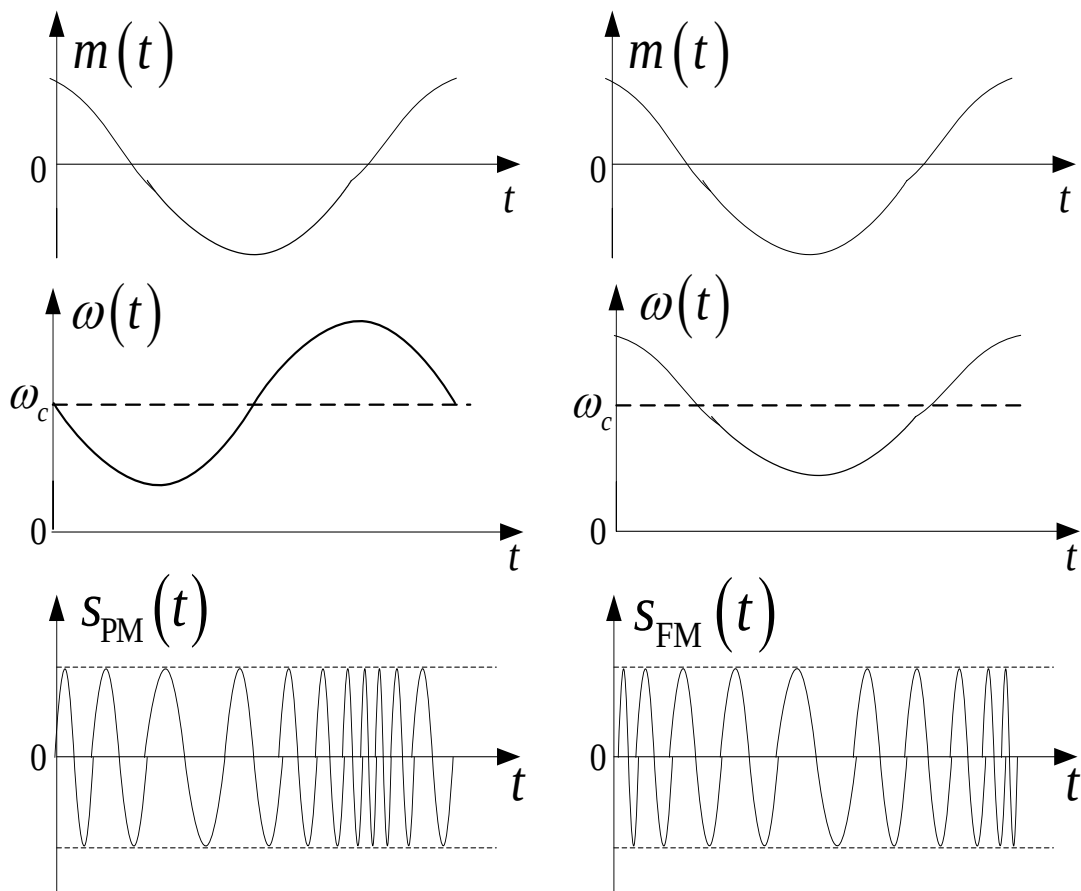
电压/频率转换器产生调频光信号



3.相位调制(PM)

载波的相位变化 - - 信息

- PM 信号和FM 信号波形



(a) PM 信号波形

(b) FM 信号波形

非线性调制（角度调制）的原理

- **角度调制**：频率调制和相位调制的总称。频率调制简称调频(FM)，相位调制简称调相(PM)。
- 这两种调制中，载波的幅度都保持恒定，而**频率和相位的变化都表现为载波瞬时相位的变化**。PM是相位偏移随调制信号 $m(t)$ 线性变化，FM是相位偏移随 $m(t)$ 的积分呈线性变化。如果预先不知道调制信号 $m(t)$ 的具体形式，则无法判断已调信号是调相信号还是调频信号。

$$s_{PM}(t) = A \cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

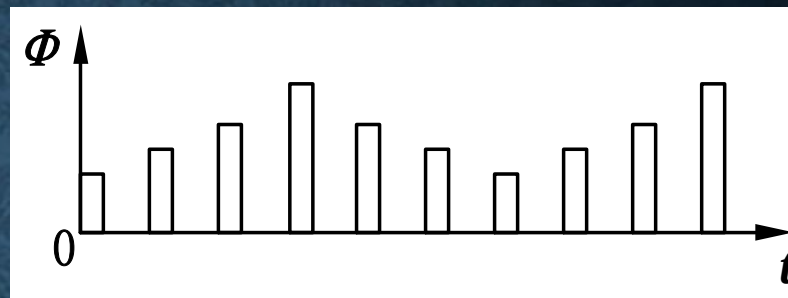
$$s_{FM}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

- 已调信号频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移，而是频谱的非线性变换，会产生与频谱搬移不同的**新的频率成分**，故又称为**非线性调制**。
- 与幅度调制技术相比，角度调制最突出的优势是其**较高的抗噪声性能**。

8.2.2 脉冲调制



原始脉冲波形



脉冲幅度调制 (PAM)

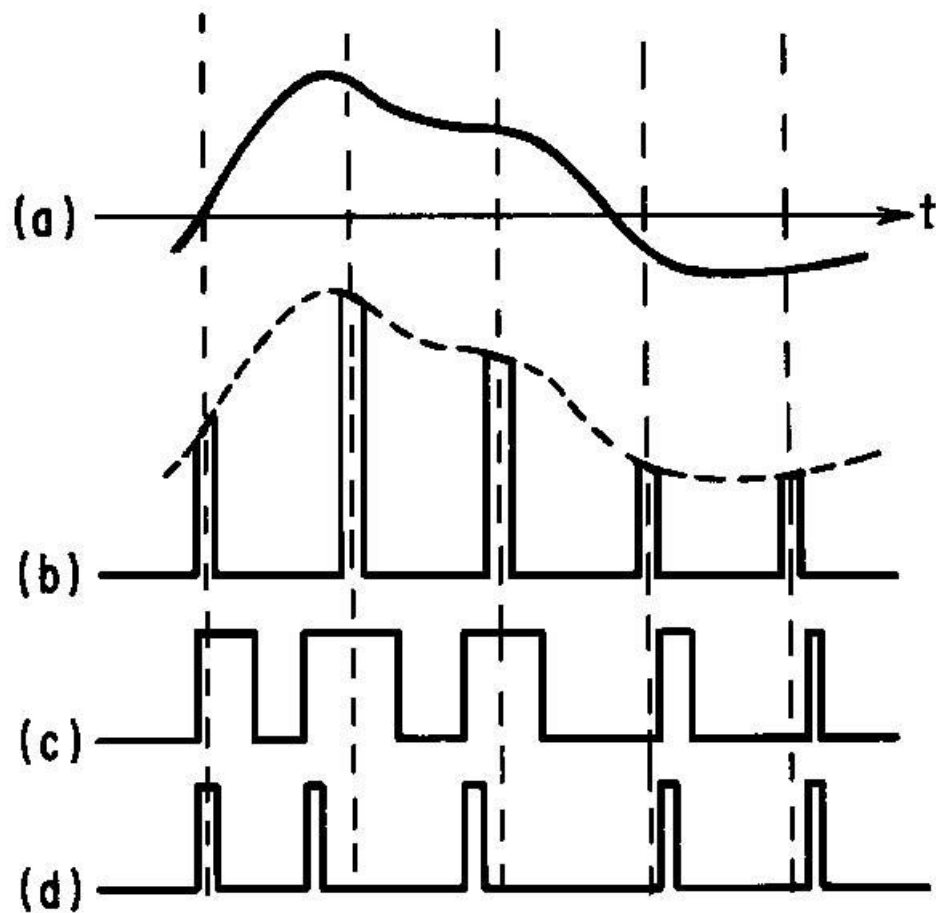


脉冲相位调制 (PPM)



脉冲宽度调制 (PDM)

应用： - - 激光测距、目标跟踪与识别等……



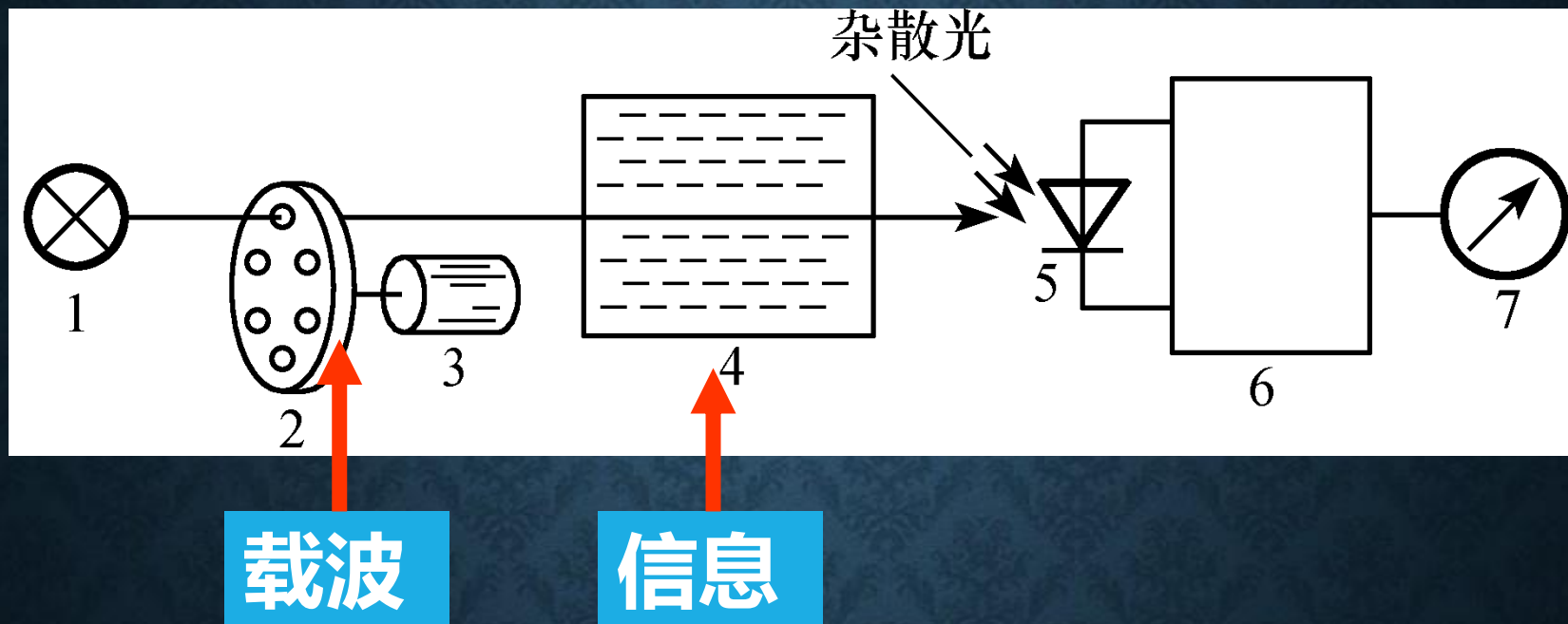
(a) 模拟基带信号

(b) PAM信号

(c) PDM信号

(d) PPM信号

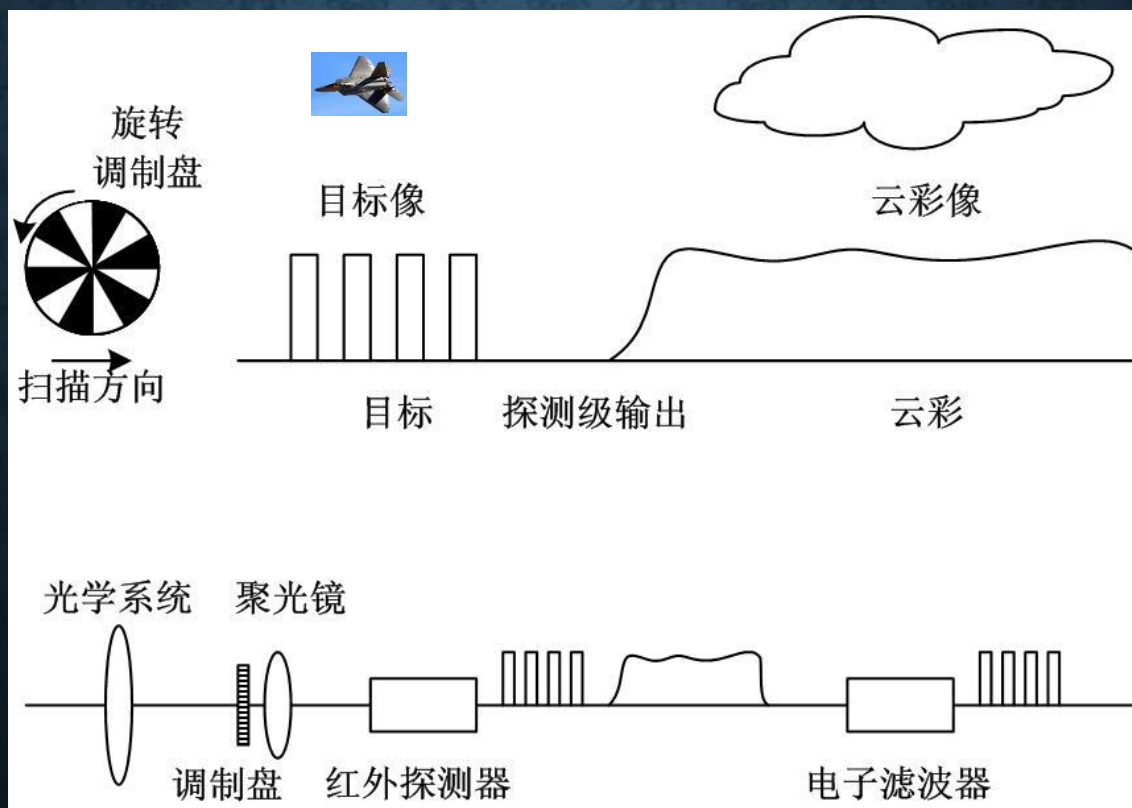
例. 测量液体的浓度（脉冲幅度调制）



思考： 如果溶液的浓度逐步加大，调制波形？

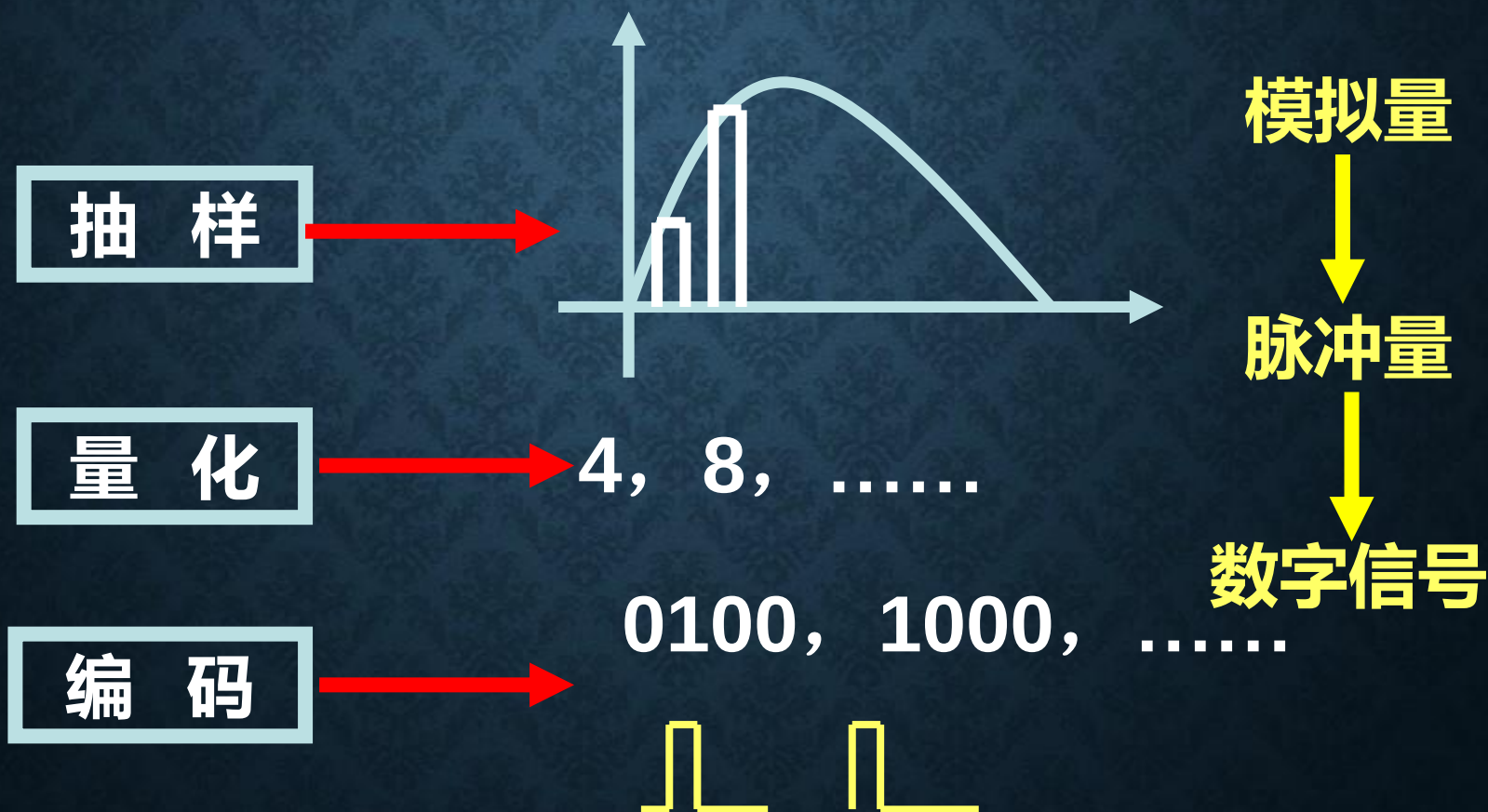
例.区别目标和背景（脉冲宽度调制）

■调制盘图案由一系列明暗相间的扇形格子构成，设置在接收光学系统的像面上，调制盘的圆心与光轴重合。目标与太阳光照射的云层(背景)均成像于调制盘上，当调制盘高速旋转时，并缓慢地向右移动以便穿越目标和云层的像。调制盘越过目标时，由于调制盘上的透明格子尺寸与目标像点尺寸近似相等，故探测器输出的电信号是斩频为入的一系列脉冲，从而形成脉冲宽度调制。



8.2.3 编 码 调 制

把模拟信号先变成脉冲序列，再变成代表信号信息的二进制编码，然后对载波进行强度调制。



第8章 光学信号的调制

8.1 光信号调制的概述

8.2 光信号调制的基本原理

8.3 光信号调制的基本方法

8.4 调制信号的解调

8.3 光信号调制的基本方法

可调参数:

- - 光强、振幅、频率、相位、
- - 偏振方向、传播方向,

8.3.1 光信号强度的调制

8.3.2 光信号相位的调制

8.3.3 光信号频率的调制

8.3.4 光信号偏振的调制

8.3.1 光信号强度的调制

可实现**强度调制**典型的方法

1. 辐射源调制

2. 机电调制

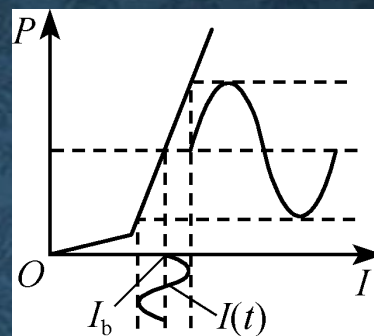
3. 光电子调制

1.辐射源调制

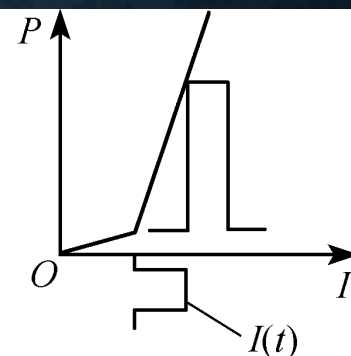
--改变输入**电流**来实现光强度的调制

1)半导体激光器调制

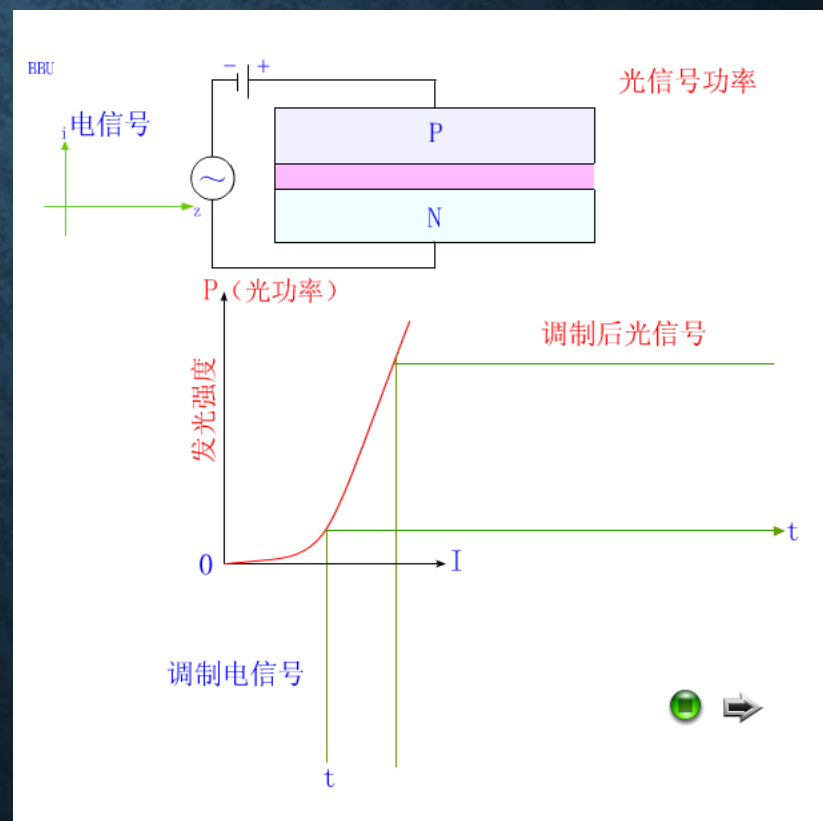
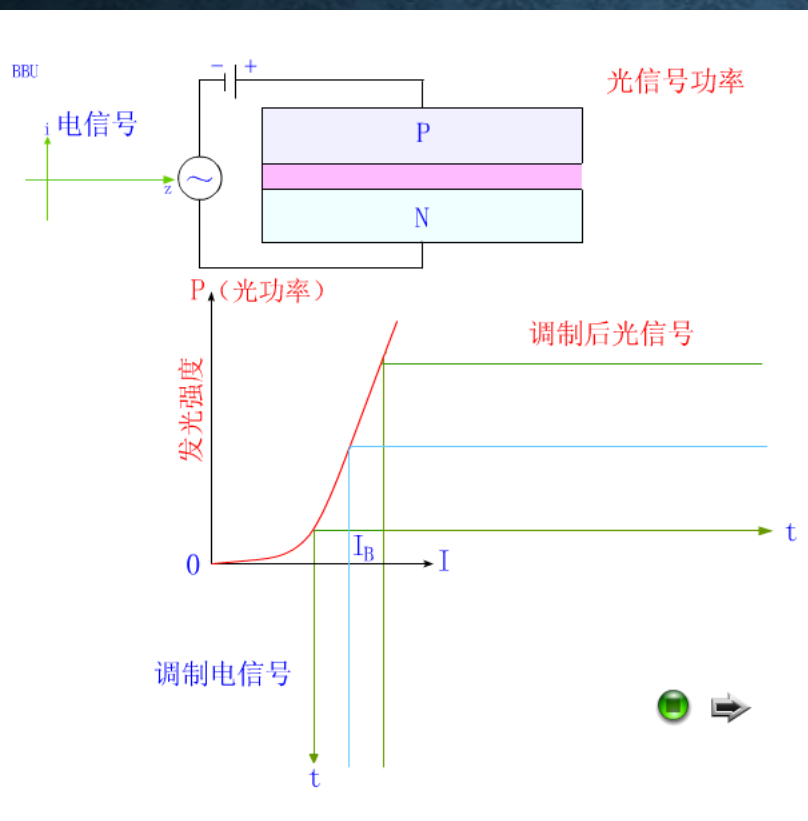
-- 调制频率**40GHz**



(a) 模拟调制



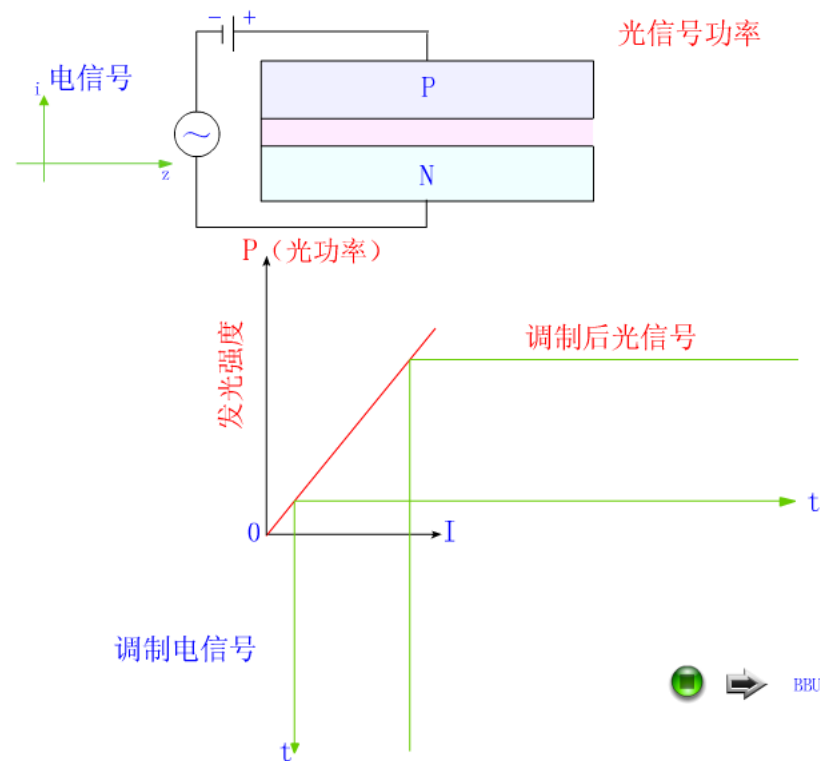
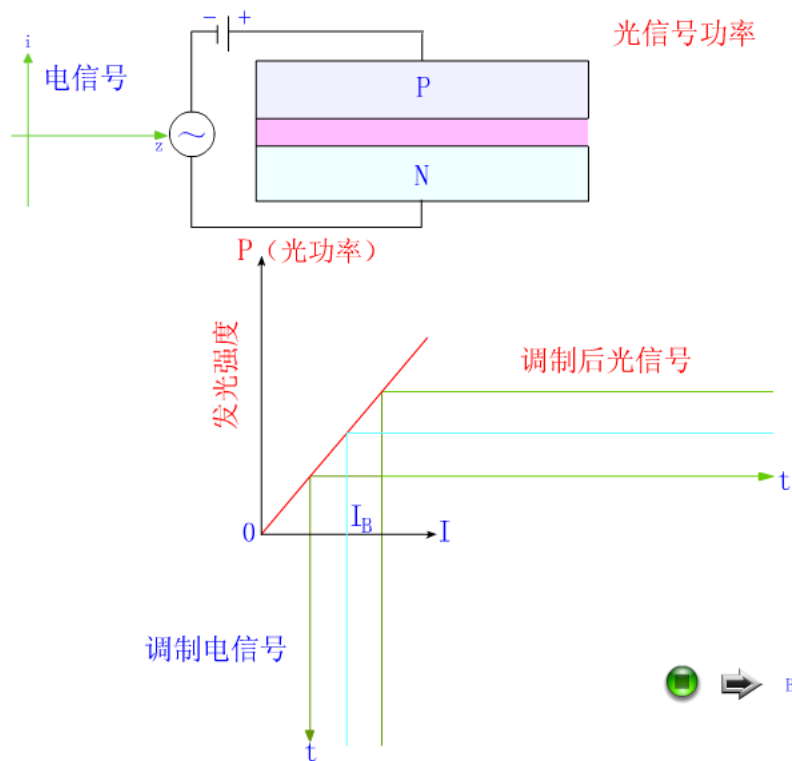
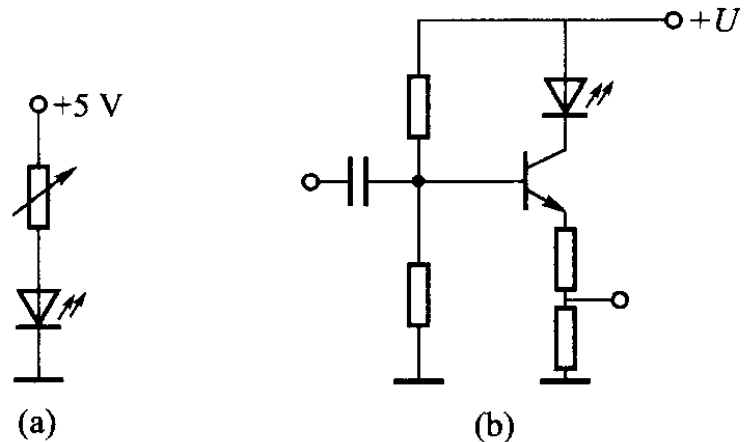
(b) 数字调制



2) 发光二极管调制

- - 调制频率 **100MHz**

- **中短距离光电测距**
- **光通信, ...**



LD 与 LED 调制的优点:

- 可以简单地通过改变注入电流来调制光强, 无需配备其他结构复杂、功耗较大的调制器;
- 体积小、重量轻、结构牢固、不怕震动。

LD 与 LED 调制的应用领域: 中短距离光电测距、光通信。

2. 机电调制

1) 调制盘调制

2) 光栅莫尔条纹调制

1)调制盘调制

——典型的光强度调制器

光电扫描式调幅

旋转调频

调相式

脉冲调宽

应用： - - 红外被动制导系统、红外跟踪系统
- - 激光波束制导，... ..

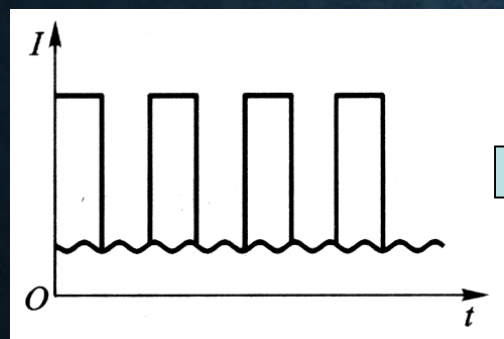
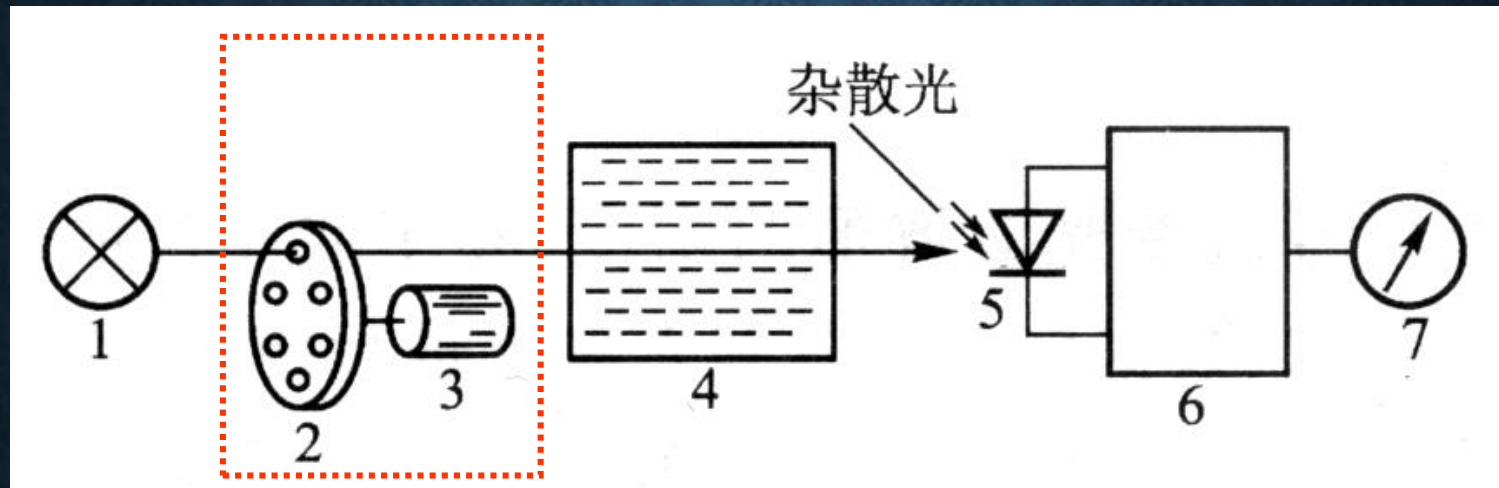
最基本的作用：**恒定的**辐通量 - - **周期性**辐通量

a 用调制盘抑制背景噪声

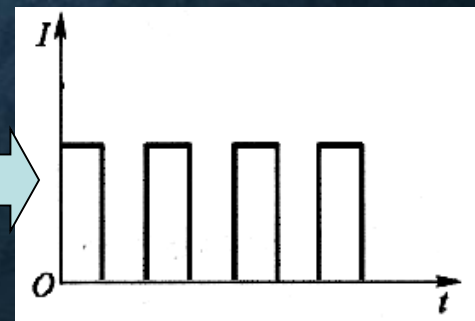
b 用调制盘进行空间滤波

c 用调制盘确定目标方位

a. 用调制盘抑制背景噪声



有源带通
滤波器



b. 用调制盘进行空间滤波

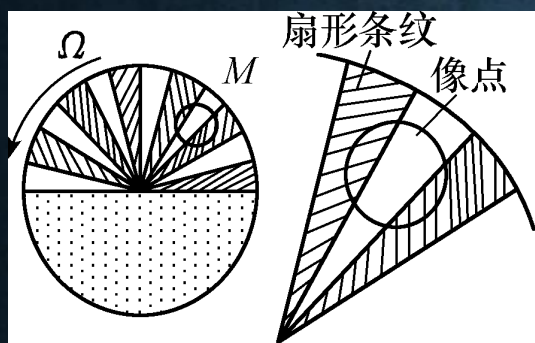


背景大张角

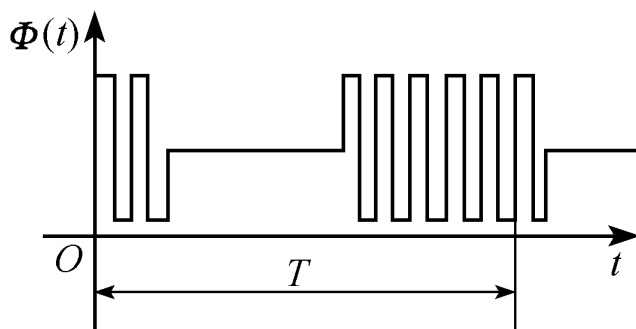
目标小张角

利用**目标**和**背景**相对于系统的张角不同，调制盘可以抑制**背景**以突出**目标**，从而把目标从背景中分离出来 - - **空间滤波**

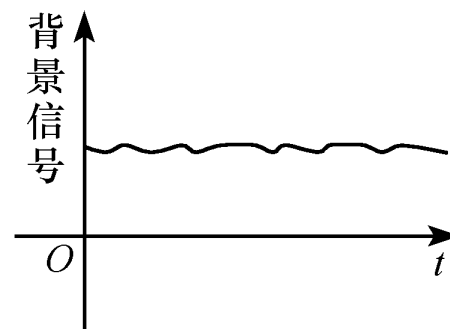
空间滤波分析:



(a) “日出”式调制盘图案



(b) 目标信号调制图



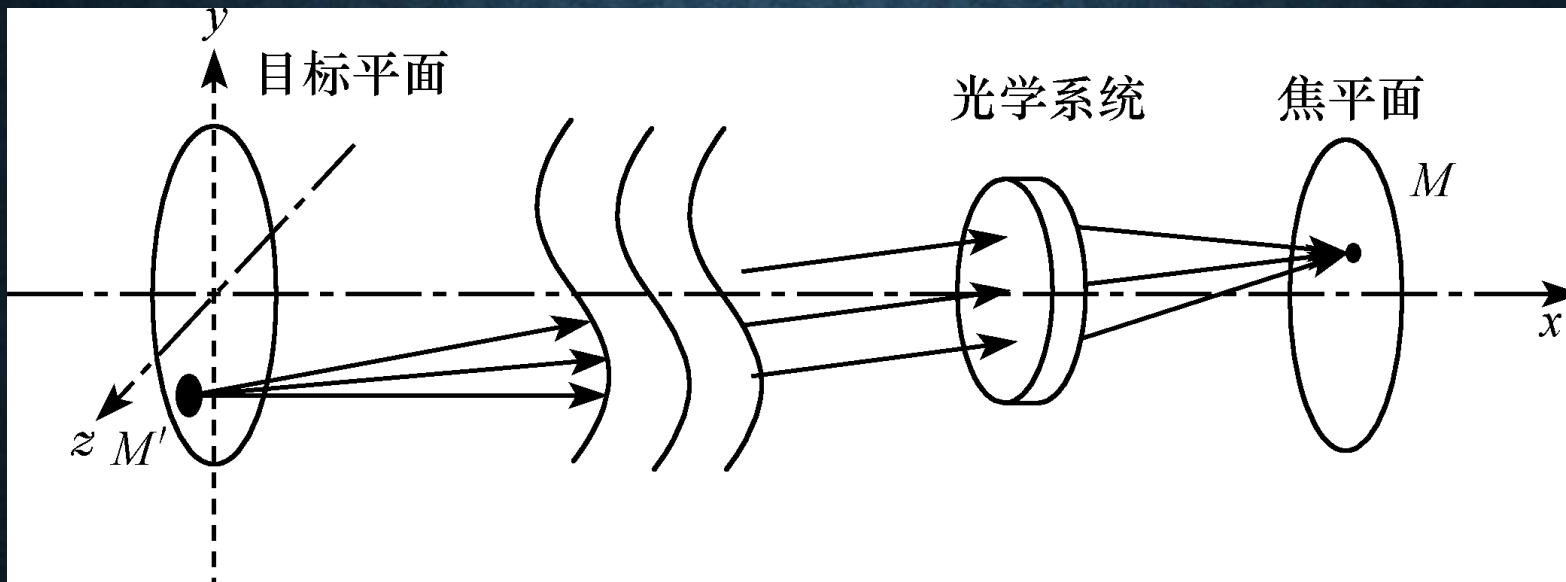
(c) 背景信号调制波形

初升太阳
调制盘

小张角目标
调制图

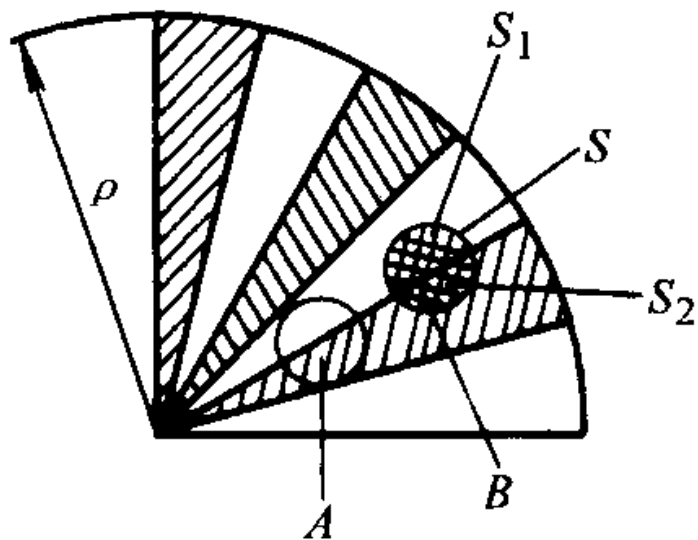
大张角背景
调制图

c. 用调制盘确定目标方位



目标方位: 目标 M' (ρ', θ')
像点 M (ρ, θ)

目标方位： 像点 M (ρ, θ)



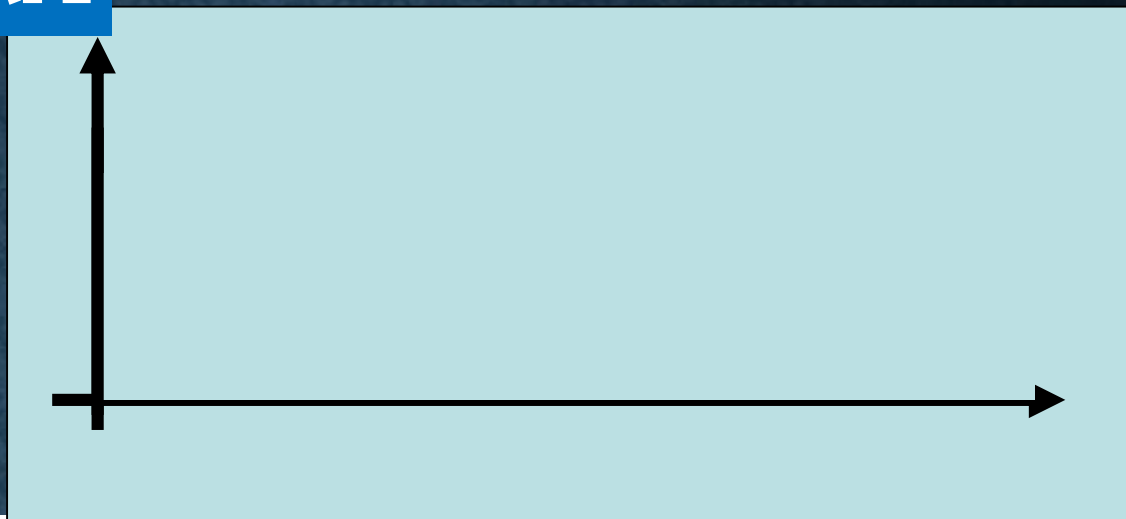
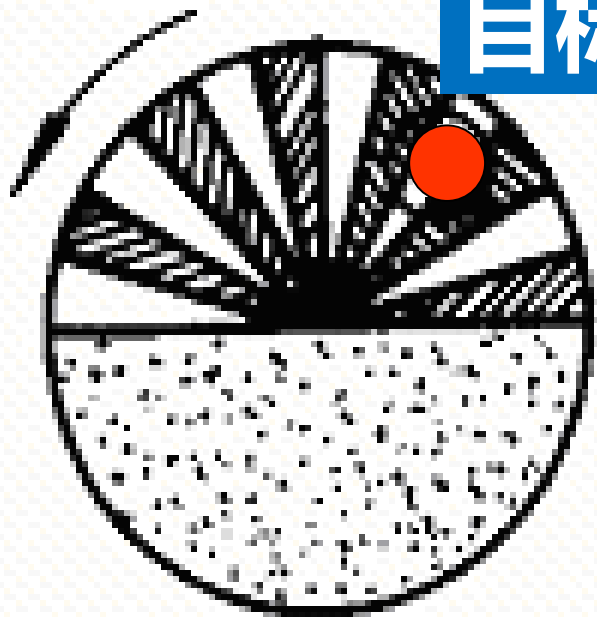
a)



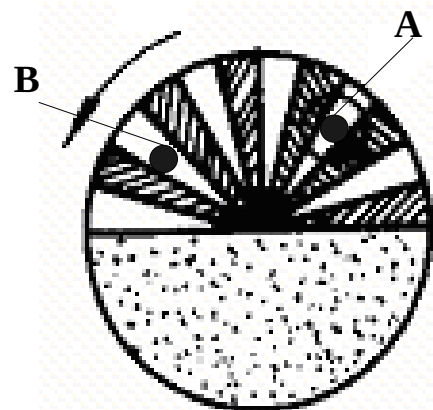
b)

调制信号幅度 - - ρ

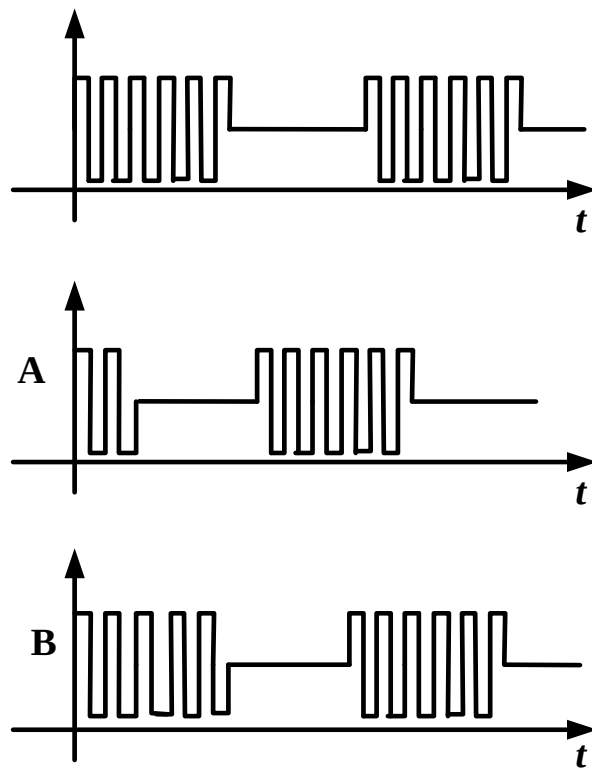
目标A



比较目标像在A、
B位置
输出初相位



调制信号
初相位 - - θ



调制盘小结：

调制盘是一种光强度调制器

恒定辐射通量 - - > 周期性辐射通量

- (1) 静止目标像 - > 交流信号，抑制噪声和光源波动的影响；
- (2) 进行空间滤波，抑制背景噪声；
- (3) 提供目标方位空间信息。

调制盘调制的优点：结构简单、易于实现。

调制盘调制的缺点：调制频率不高，一般上限约为 10kHz。

2)光栅调制

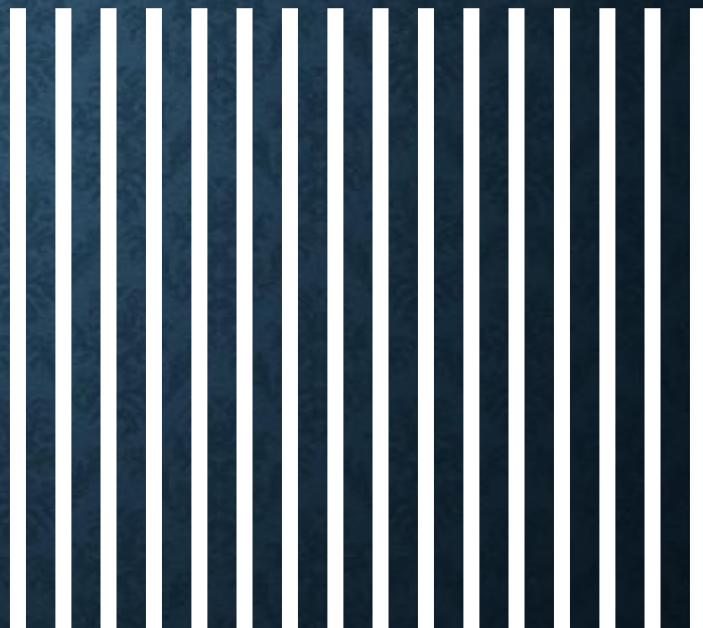
光栅是具有**周期性**空间结构或光学性能（如透射率、反射率等）的光学元件。

计量光栅

(空间周期 $P \gg \lambda$)

衍射光栅

(空间周期 $P \approx \lambda$)



典型的计量光栅

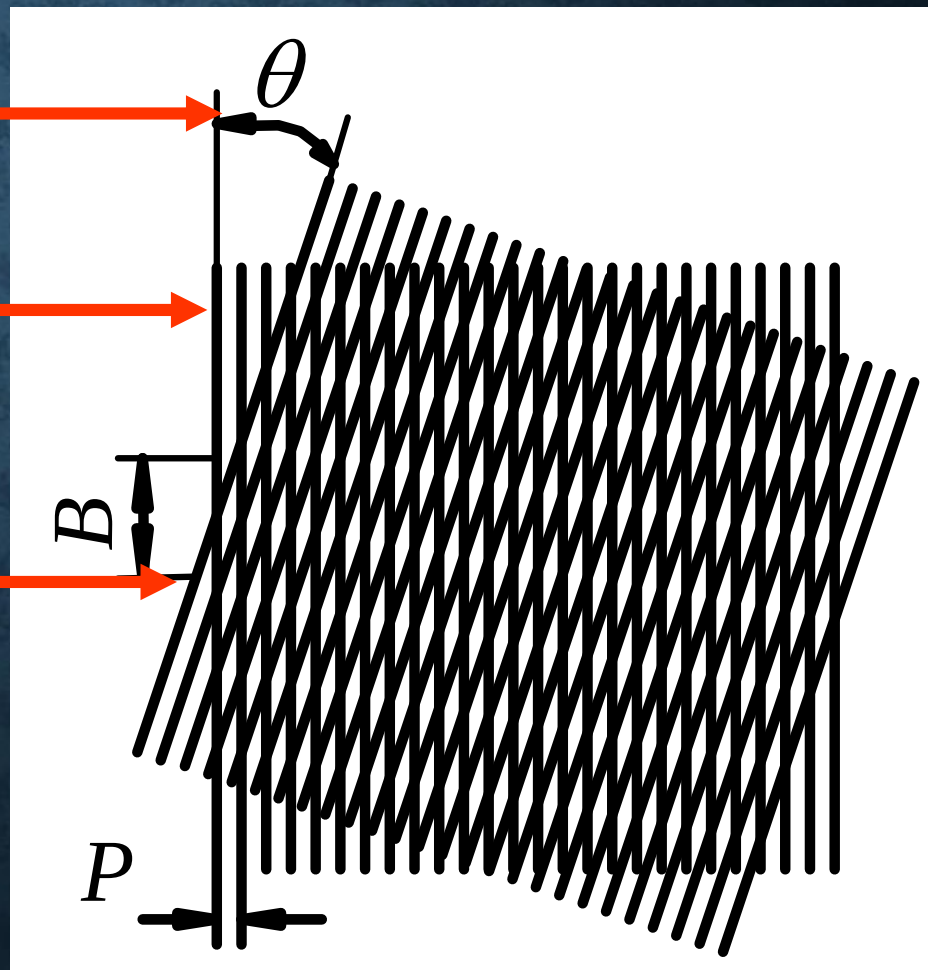
-- 光栅莫尔条纹

结构：

小夹角

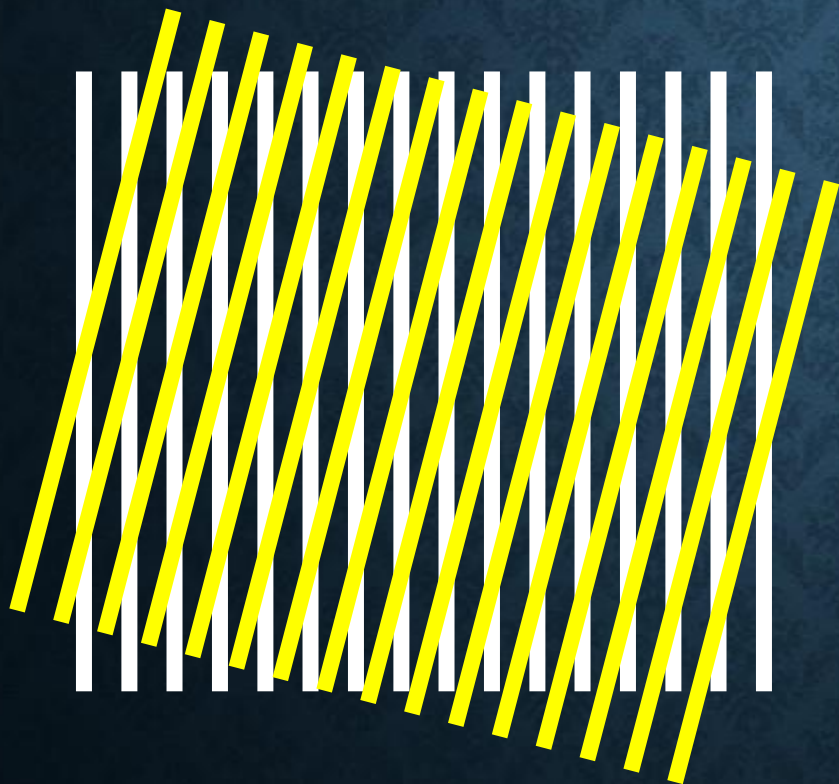
主光栅--定光栅

指示光栅--动光栅



光栅莫尔条纹

原理：



两光栅移动，莫尔条纹移动

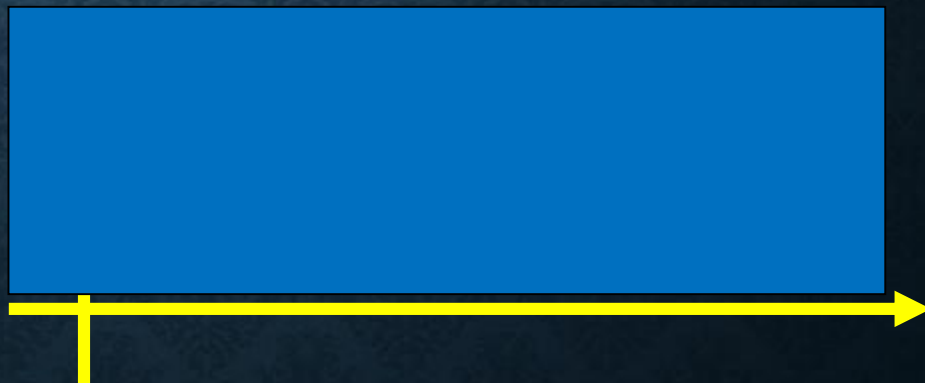


光通量明暗交替变化



光栅位移信息 - - 光强信号

$$\Delta \Phi = \Phi_m \cos\left(2\pi \frac{x}{P}\right)$$

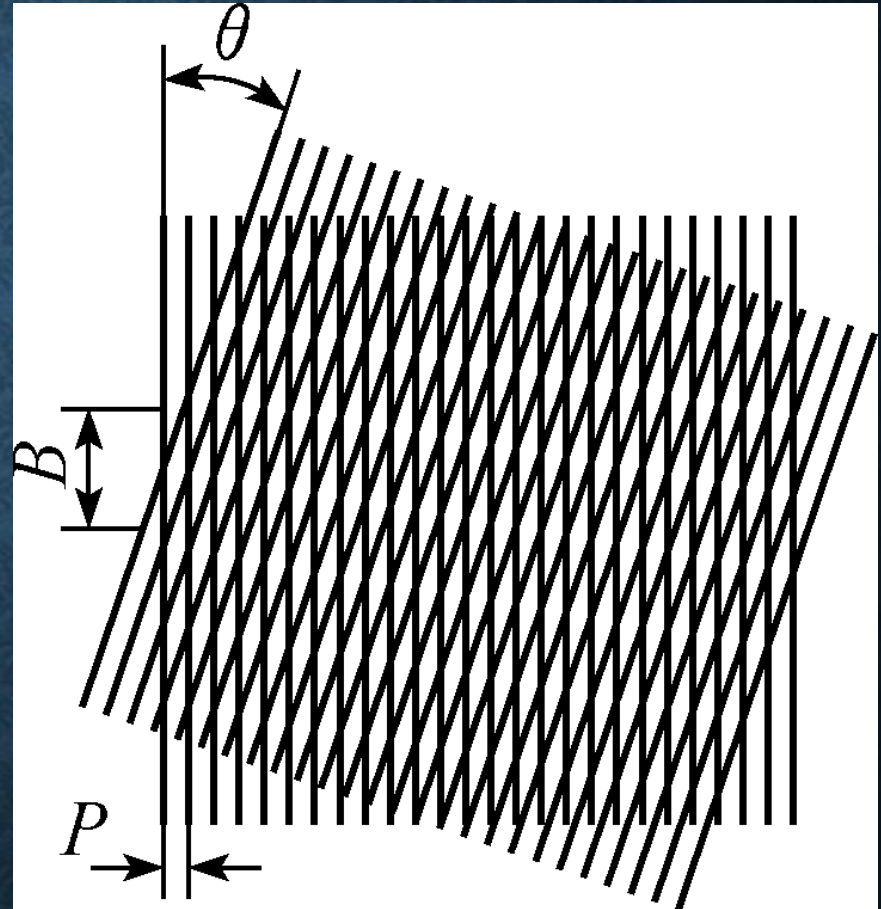


用**计量光栅**实现光通量**幅度**调制：

光栅每移动一个**栅距** P ，条纹就跟着移动一个条纹宽度 B 。

$$\Delta\Phi = \Phi_m \cos\left(2\pi \frac{x}{P}\right)$$

$$x = \mathbf{N}P$$

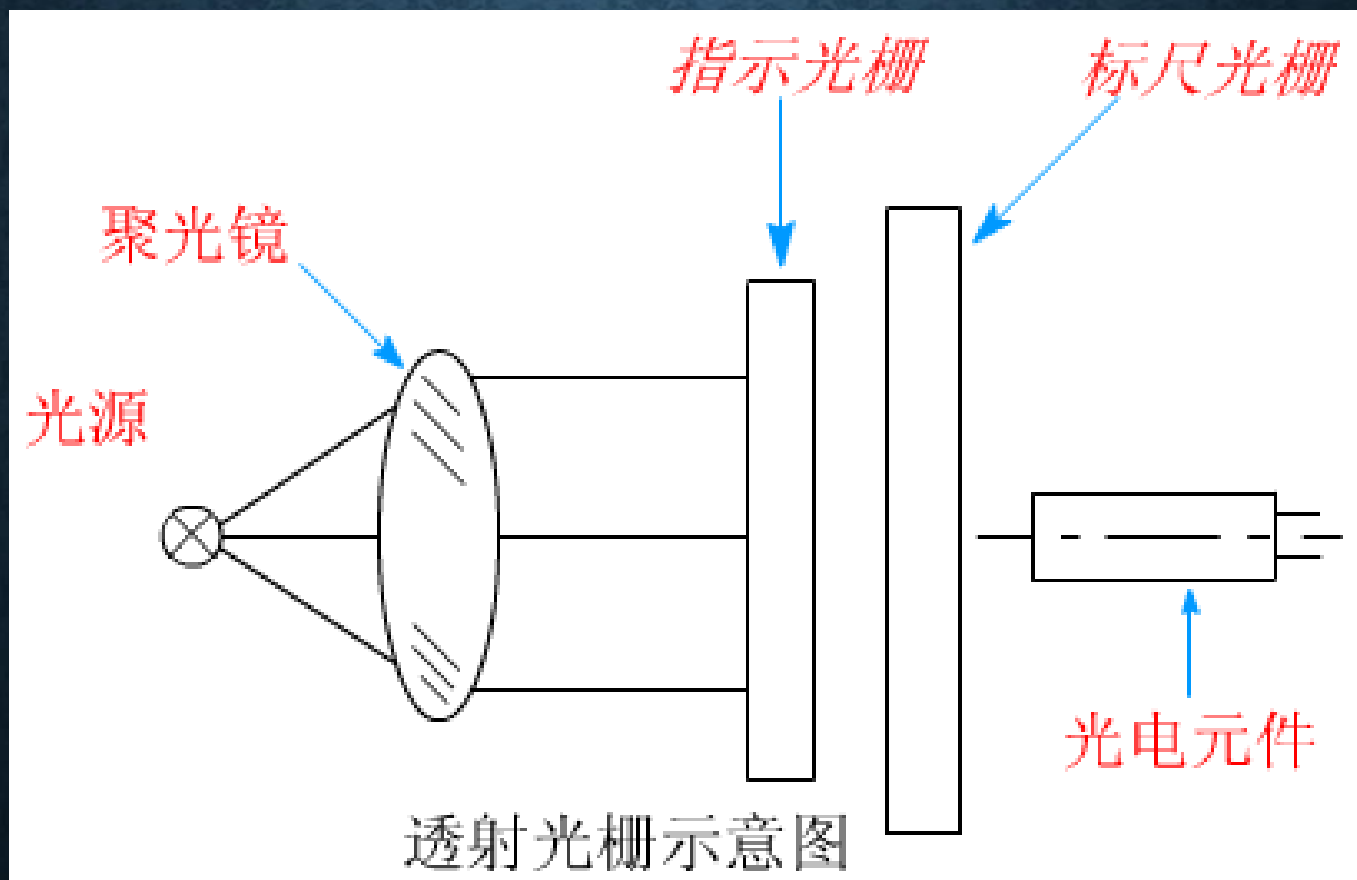


莫尔条纹图案

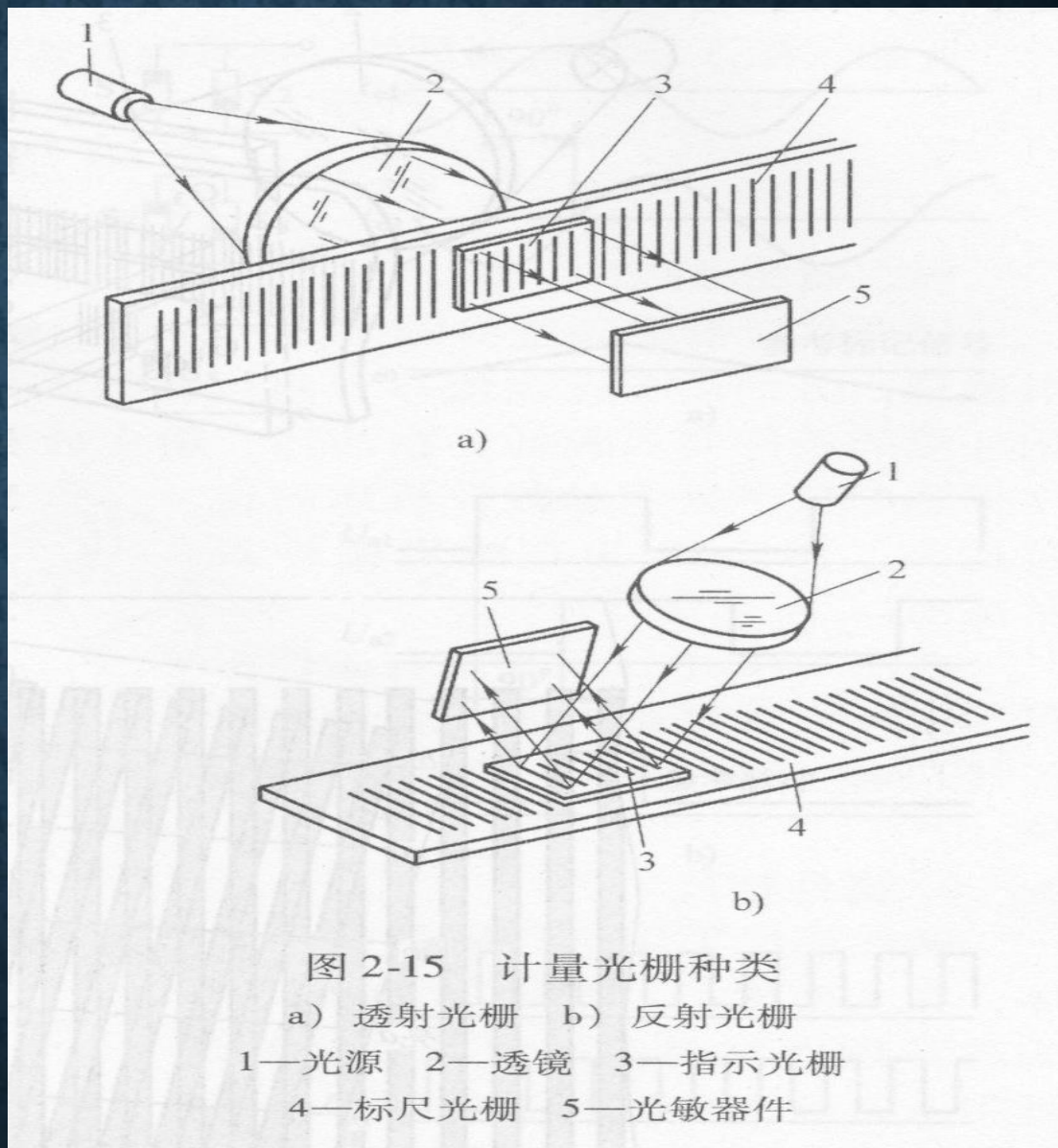
典型的计量光栅

- - 光栅莫尔条纹

结构：



数控机床中的光栅，根据光线在光栅中是反射还是透射分为反射光栅和透射光栅。还可以按形状分为圆光栅和长光栅。



应用举例：光栅线位移传感器

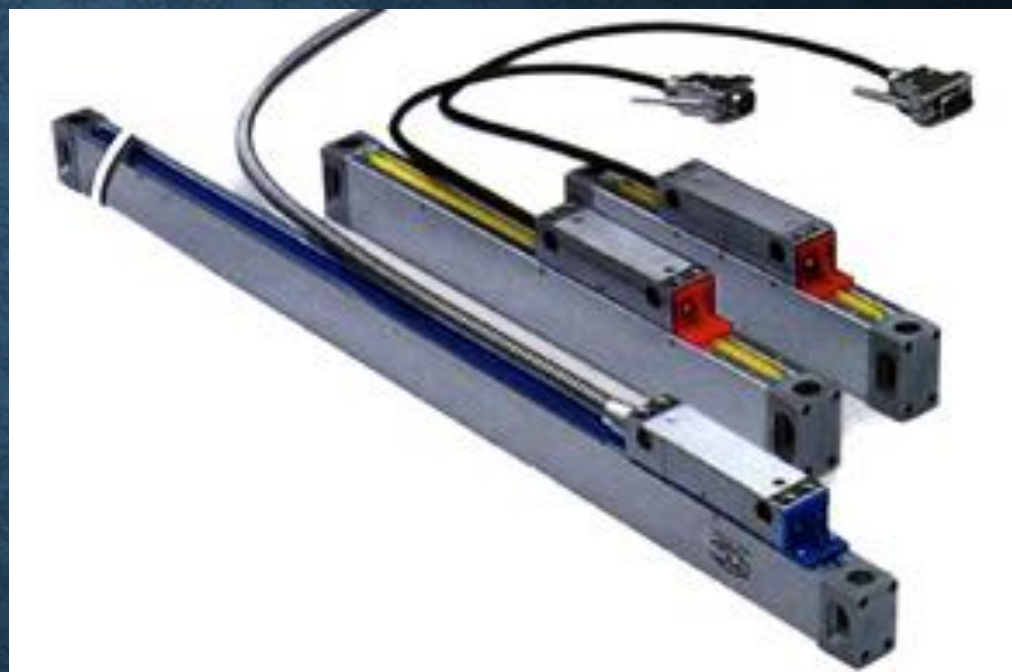
主(标尺)光栅--定光栅 (长光栅)

刻线密度 --- 测量精度 (10、25、
50、100、125线/mm)

指示光栅--动光栅 (短光栅)

测量范围： 100mm-3000mm

分辨率： 10、5、1、0.5、**0.1 μm**



直线透射式光栅

1. 组成

由标尺光栅和光栅读数头两部分组成，光栅读数头包括光源、透镜、光电元件、指示光栅等。如图所示。

标尺光栅和指示光栅也可称为长光栅和短光栅，它们的线纹密度相等。长光栅可安装在机床的固定部件上（如机床床身），其长度应等于工作台的全行程；短光栅长度较短，随光栅读数头安装在机床的移动部件上。

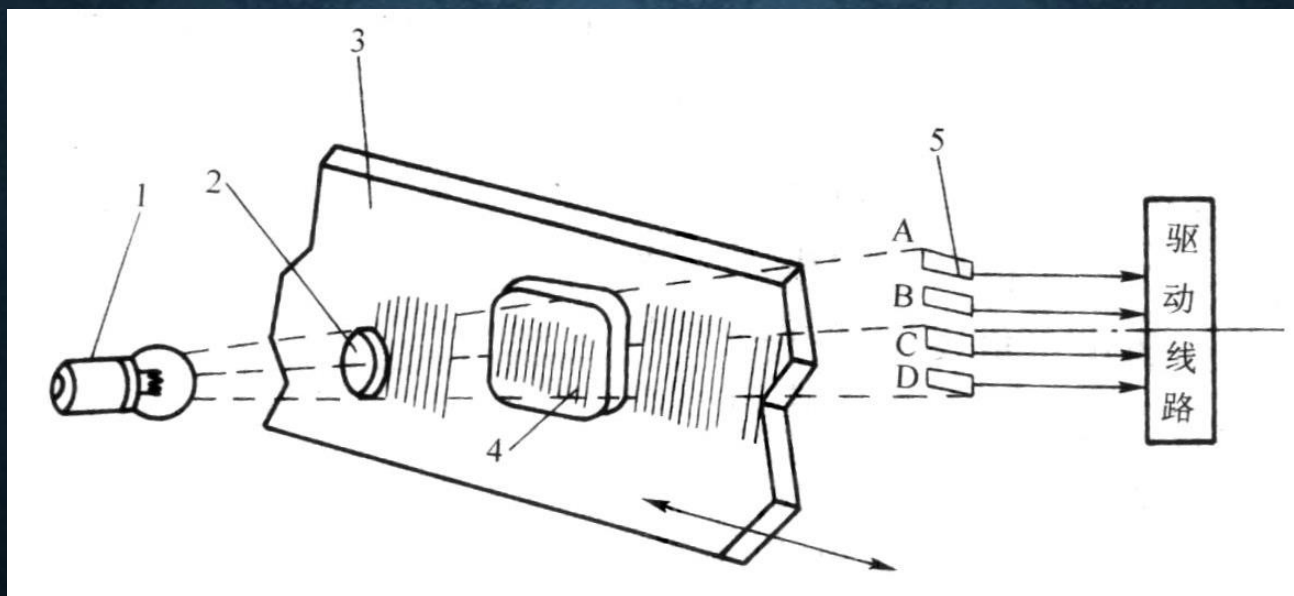
尺身

尺身安装孔



读数头
(与移动部件固定)

可移动电缆



光栅位置检测装置的组成

1—光源 2—透镜 3—标尺光栅 4—指示光栅 5—光电元件

2. 工作原理

- 测量时，长短两光栅尺面相互平行地重叠在一起，并保持0.01至0.1mm的间隙，指示光栅相对标尺光栅在自身平面内旋转一个微小的角度 θ 。当光线平行照射光栅时，由于光的透射和衍射效应，在与两光栅线纹夹角 θ 的平分线相垂直的方向上，会出现明暗交替、间隔相等的粗条纹——莫尔条纹。

- 两条暗带或明带之间的距离称为莫尔条纹的间距 B ，若光栅的栅距为 W ，则
$$B = \frac{W}{2 \sin \frac{\theta}{2}}$$
- 因为 θ 很小，则
$$B \approx \frac{W}{\theta}$$
- 由此可见，莫尔条纹的间距与光栅的栅距成正比。

莫尔条纹具有如下特点：

- (1) 由上式可知，莫尔条纹的间距 B 是光栅栅距 W 的 $1/\theta$ ，由于 θ 很小（小于 $10'$ ），故 $B \gg W$ ，即莫尔条纹具有放大作用。例如，当栅距为 $W=0.01\text{mm}$ ， $\theta=0.001\text{rad}$ 时，莫尔条纹的间距 $B=10\text{mm}$ 。因此，不需要经过复杂的光学系统，就能把光栅的栅距转换成放大了1000倍的莫尔条纹的宽度，从而大大简化了电子放大线路，这是光栅技术独有的特点。

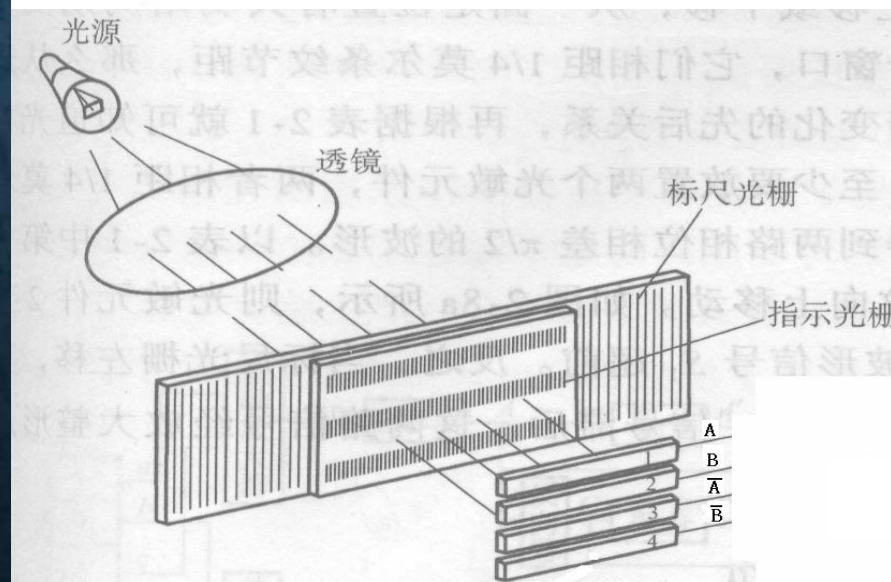
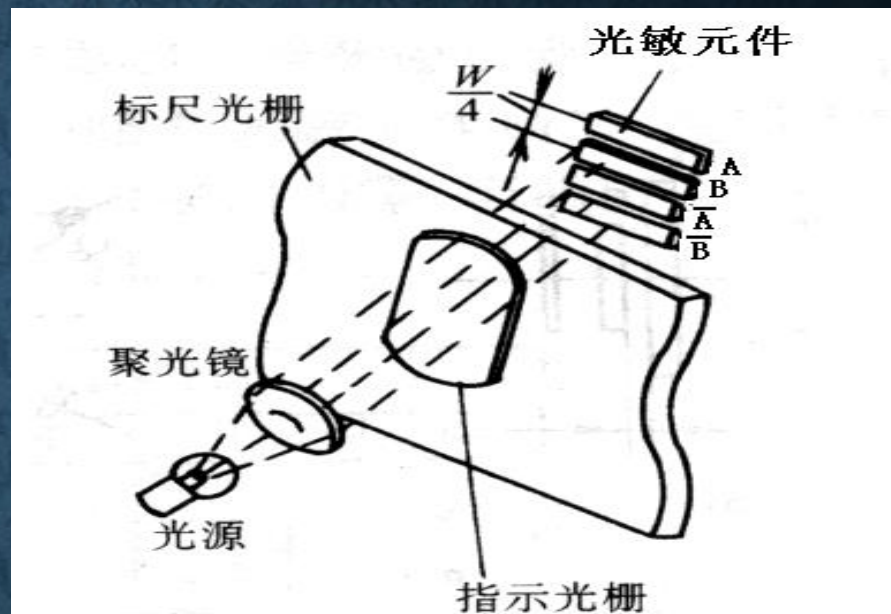
(2) 莫尔条纹的变化规律

- 长短两光栅相对移动一个栅距 W ，莫尔条纹移动一个条纹间距 B ，即光栅某一固定点的光强按明→暗→明规律交替变化一次。光电元件只要读出移动的莫尔条纹条纹数，就知道光栅移动了多少栅距，从而也就知道了运动部件的准确位移量。

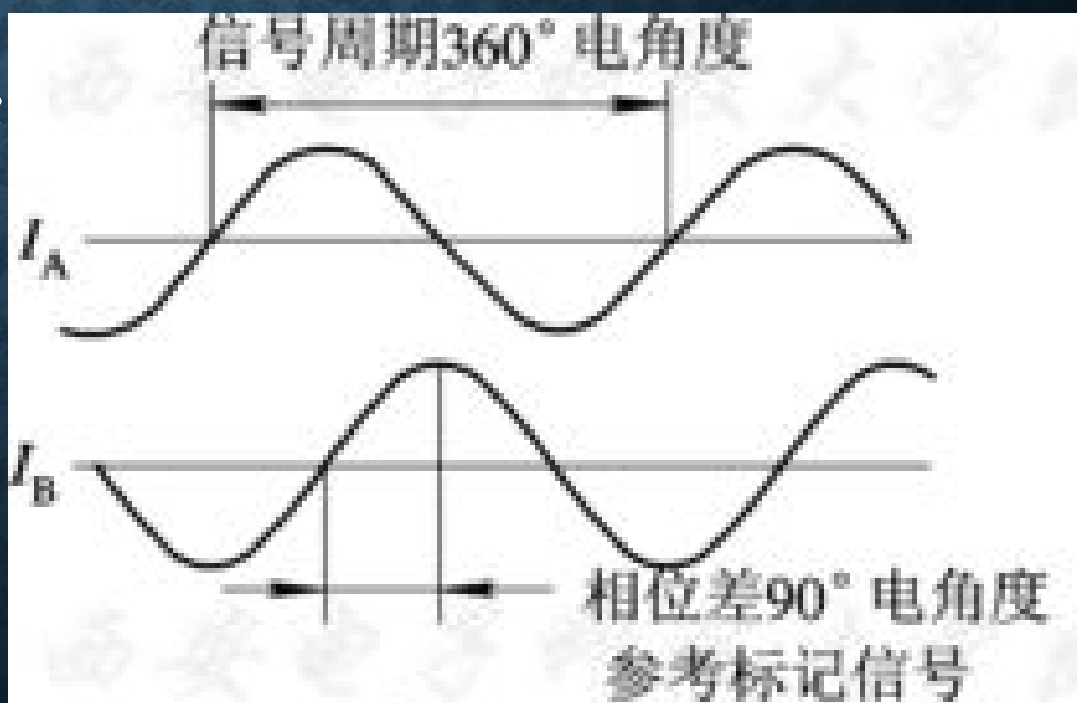
3. 光栅的辨向与信号处理

- 为了既能计数，又能判别工作台移动的方向，如图所示的光栅用了4个光电元件。每个光电元件相距四分之一栅距

($W/4$)。当指示光栅相对标尺光栅移动时，莫尔条纹通过各个光电元件的时间不一样，光电元件的电信号虽然波形一样，但相位相差 $1/4$ 周期。根据各光电元件输出信号的相位关系，就可确定指示光栅移动的方向。



- 光敏元件A、 $\bar{A}$ 、B、 $\bar{B}$ 的间距是1/4纹距。
 - A、 $\bar{A}$ 为一组差动信号，B、 $\bar{B}$ 为一组差动信号，相位差为180度。差动信号提高了系统的抗干扰能力。
 - A和B两组信号相位差为90度，用于辨向。
- 根据正弦波信号周期的数目可得出被测对象的位移；
 - 根据正弦波信号的频率可得被测对象的速度；
 - 根据A、B两相的相位超前滞后关系可判断被测对象的移动方向。



3. 光电子调制

0 基本概念

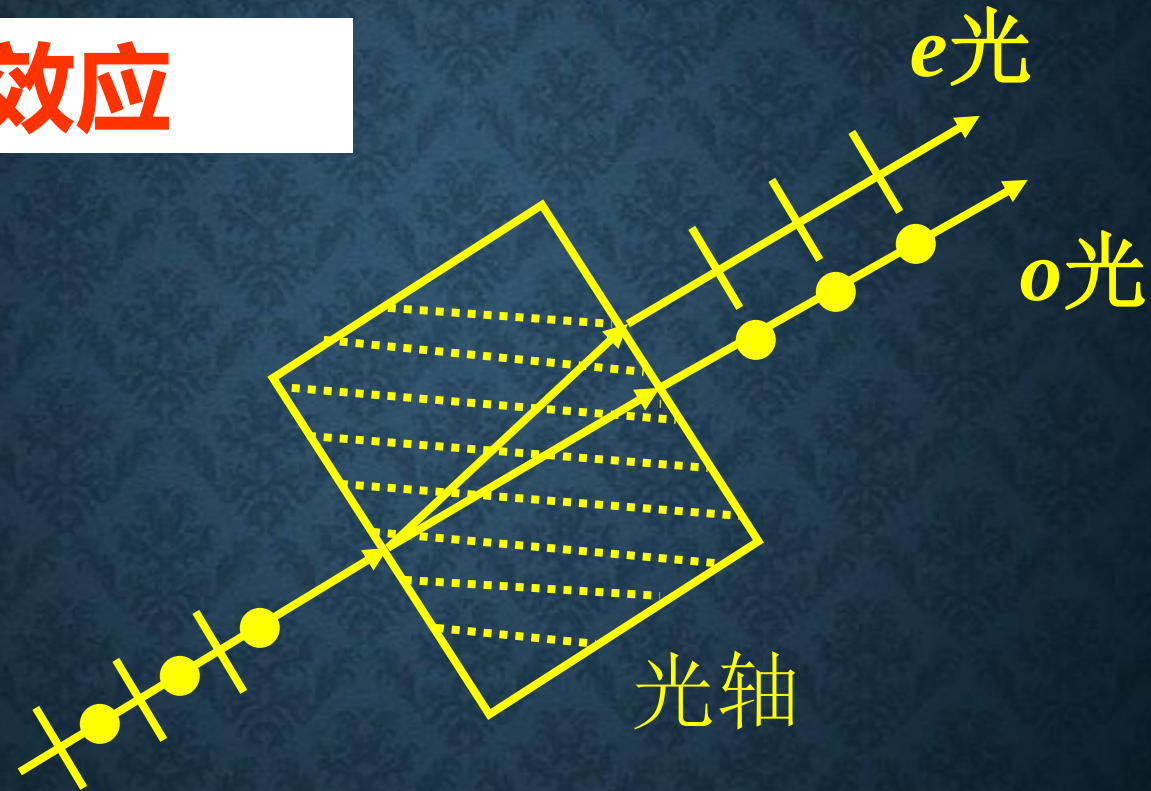
1) 电光调制

2) 声光调制

3) 磁光调制

0 基本概念 (复习光学内容)

(1) 电光效应



- - 是指某些晶体在电场作用下具有的双折射效应，其双折射效应的大小与电场强度有关。

0 基本概念 (复习光学内容)

(1) 电光效应

- - 是指某些晶体在电场作用下具有的双折射效应, 其双折射效应的大小与电场强度有关。

$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U = \frac{\pi U}{U_\pi}$$

泡克耳斯
(Pockels) 效应

U - 施加在电光晶体上的电压

U_π - 半波电压

3. 光电子调制

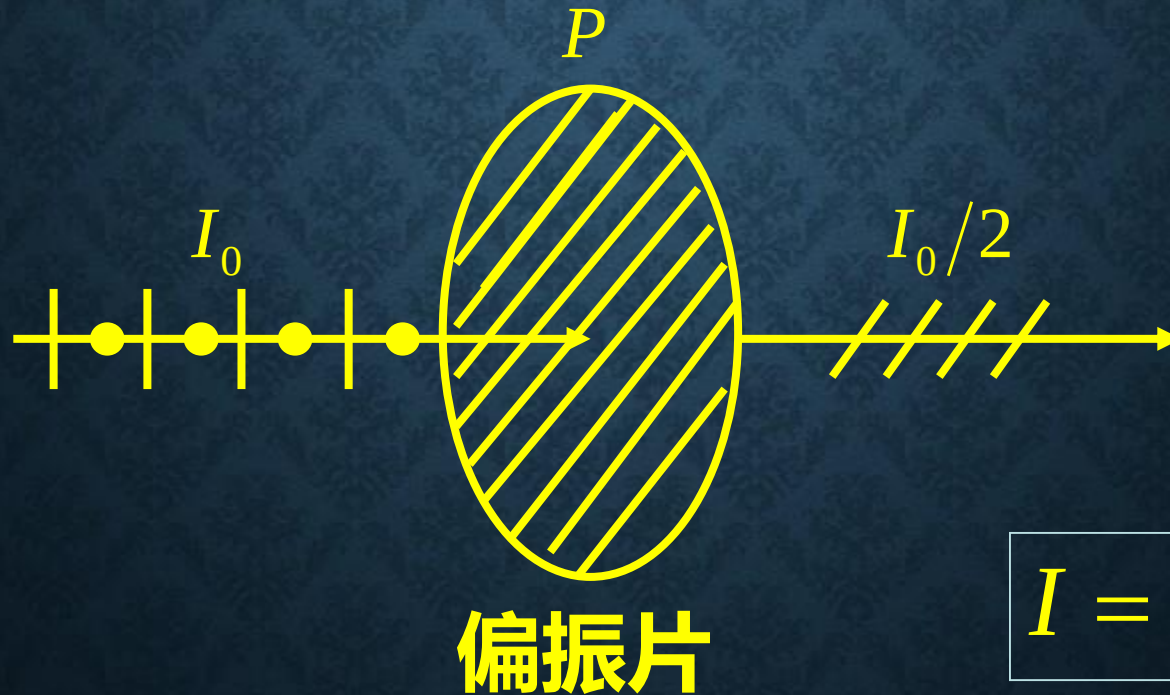
表 1.2-1 KDP 型(42m 晶类)晶体的半波电压和 γ_{63}^T (对 $\lambda=0.550\mu\text{m}$)

晶 体	化 学 式	n_0	V_π/kV	$\gamma_{63}^T \times 10^{-10}/(\text{cm/V})$
ADP	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	1.526	9.20	8.4
D-ADP	$\text{NH}_4\text{D}_2\text{PO}_4$	1.521	6.55	11.9
KDP	KH_2PO_4	1.512	7.45	10.6
D-KDP	KD_2PO_4	1.508	3.85	20.8
RbDP	RbH_2PO_4	1.510	5.15	15.5
ADA	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{AsO}_4$	1.580	7.20	9.2
KDA	KH_2AsO_4	1.569	6.50	10.9
D-KDA	KD_2AsO_4	1.564	3.95	18.2
RbDA	RbH_2AsO_4	1.562	4.85	14.8
D-RbDA	RbD_2AsO_4	1.557	3.40	21.4
CsDA	CsH_2AsO_4	1.572	3.80	18.6
D-CsDA	CsD_2AsO_4	1.567	1.95	36.6

0 基本概念 (复习光学内容)

(2) 偏振元件 - 偏振片

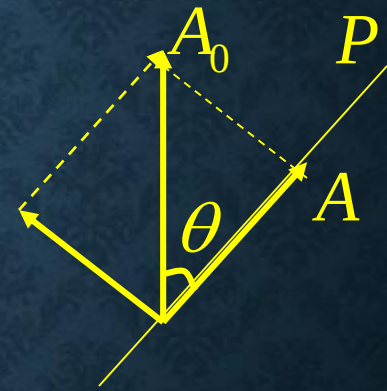
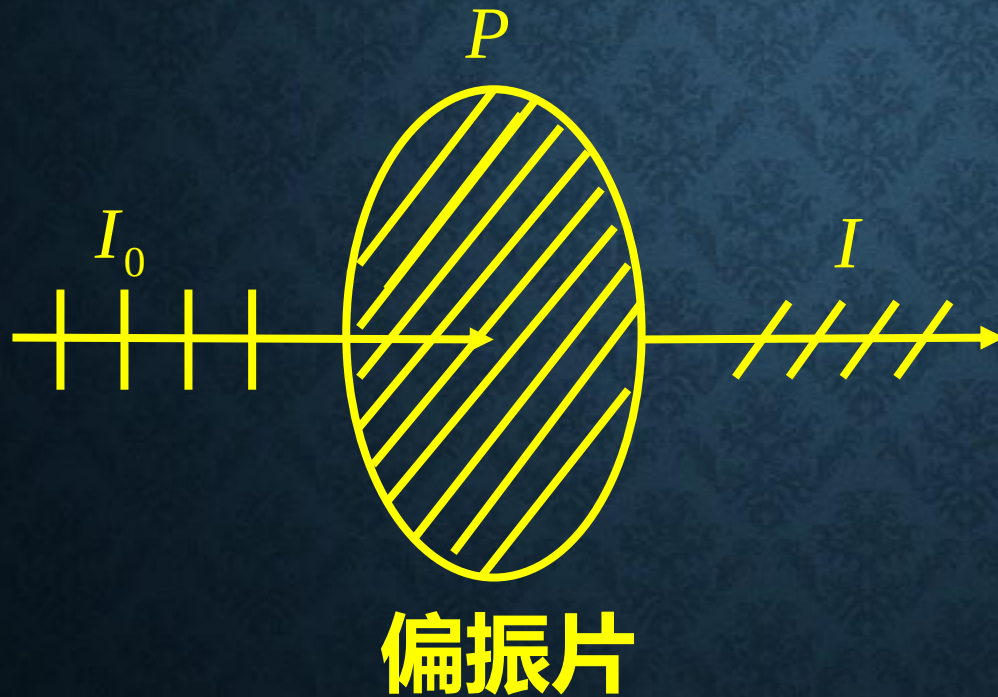
若入射的是自然光 - - 起偏器



0 基本概念 (复习光学内容)

(2) 偏振元件 - 偏振片

若入射的是线偏光 - 检偏器



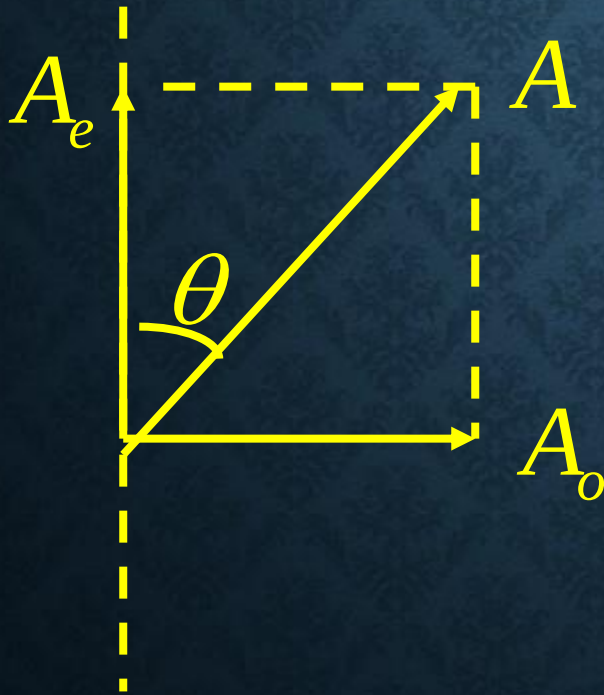
$$A = A_0 \cos \theta$$

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

0 基本概念 (复习光学内容)

(3) 1/4波片

线偏光经过1/4波片

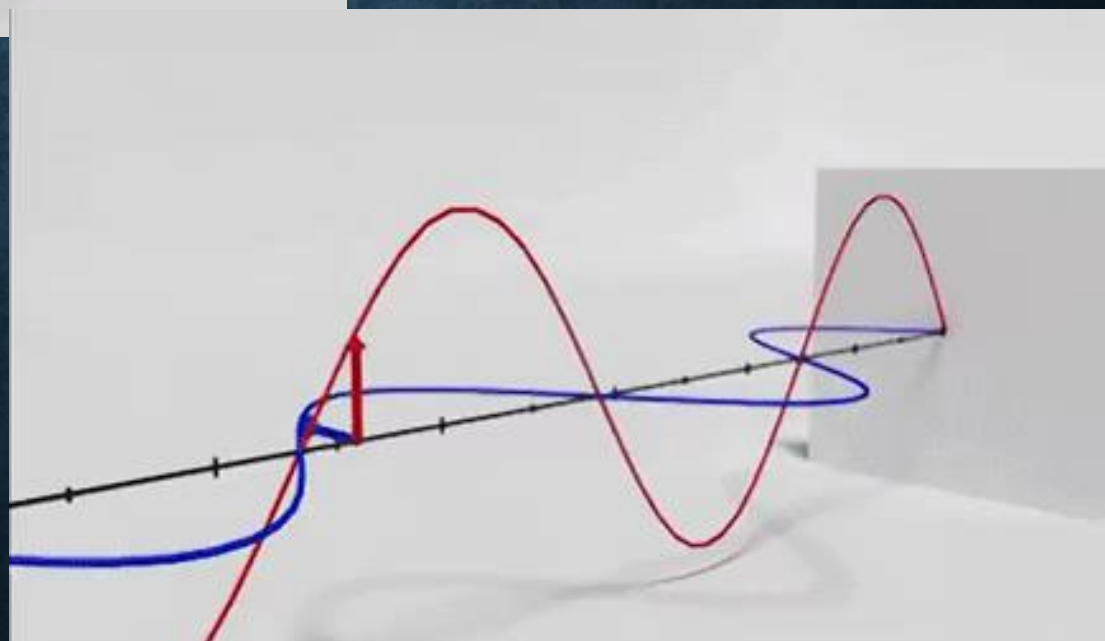
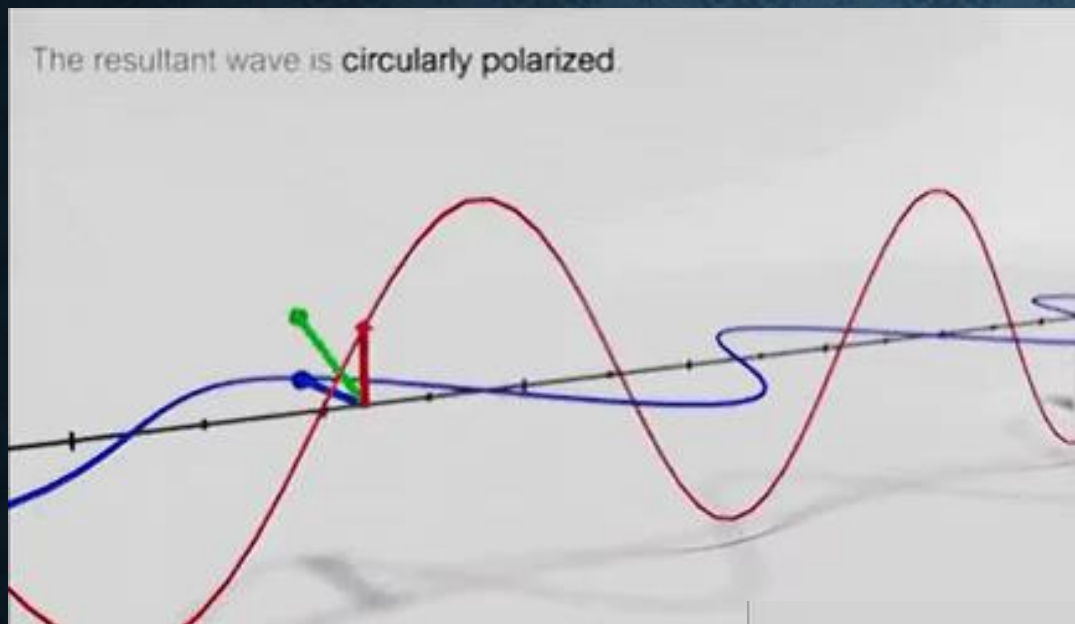


$$A_e = A \cos \theta$$

$$A_o = A \sin \theta$$

$$\Delta \delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{\pi}{2}$$

0 基本概念 (复习光学内容)



1) 电光调制

电光效应

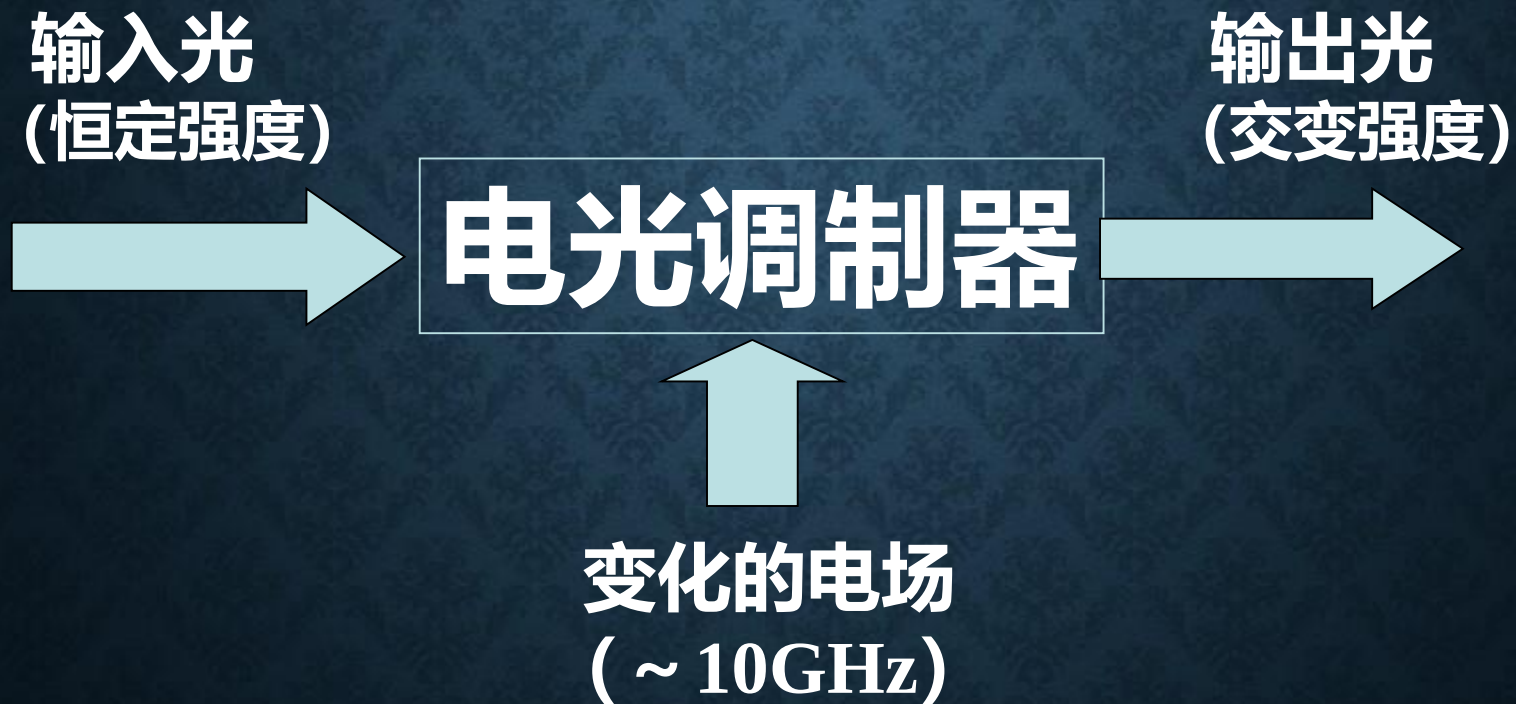
- - 是指某些晶体在电场的作用下，具有**双折射效应**，其双折射效应的大小与电场强度有关

电光调制器

- - 是指利用晶体的电光效应制成的调制器

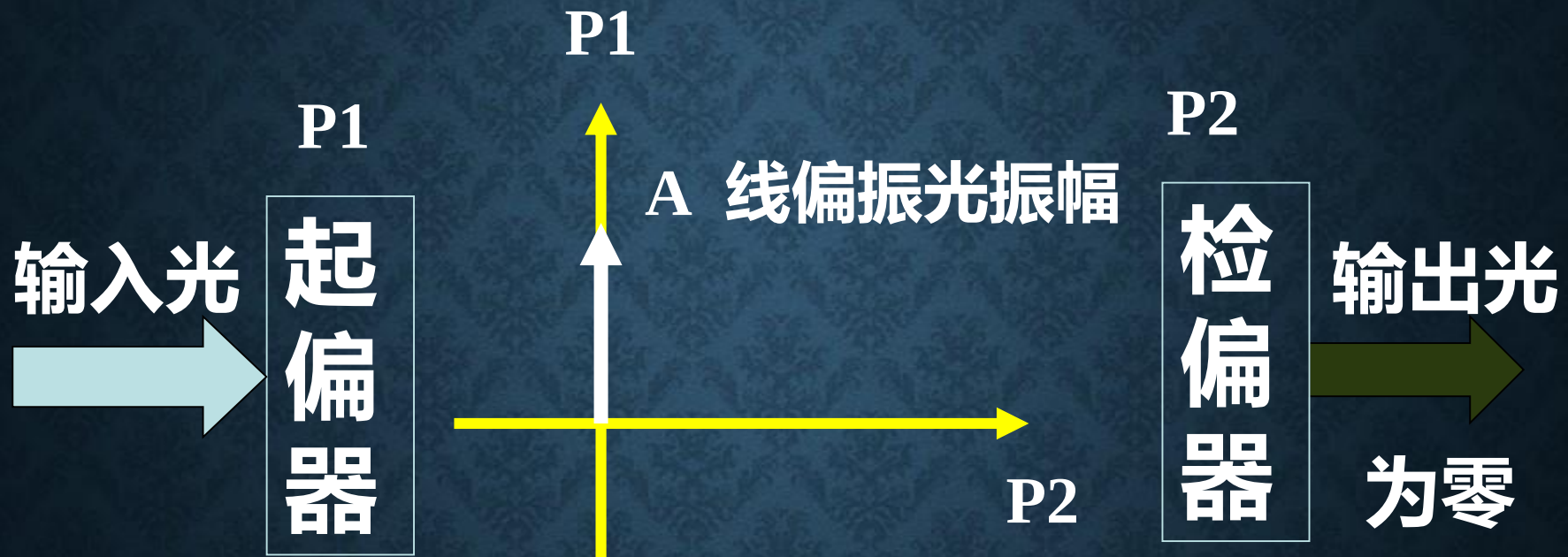
调制频率 ~ 10GHz , **理论上可达** > 100GHz

光强度调制基本思路:



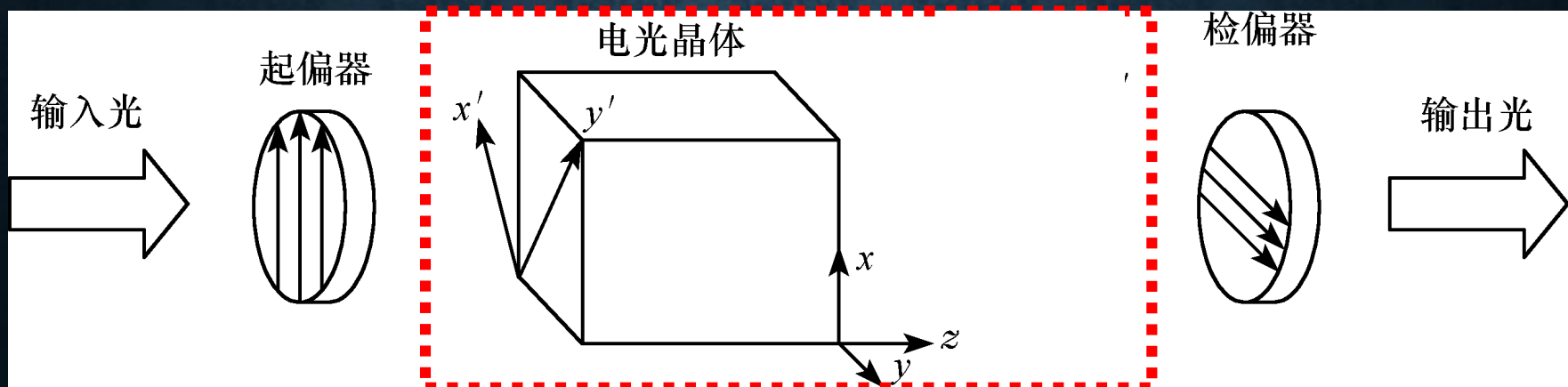
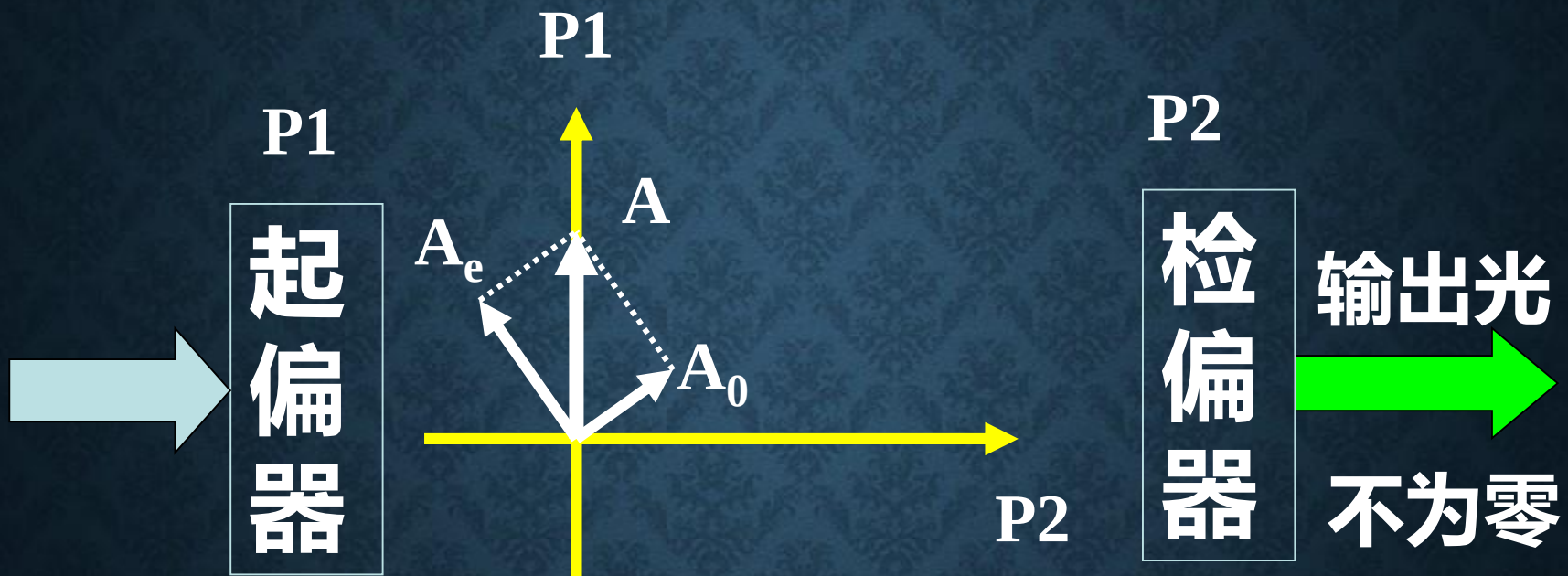
1) 电光调制

起偏器和检偏器相互正交，无输出光



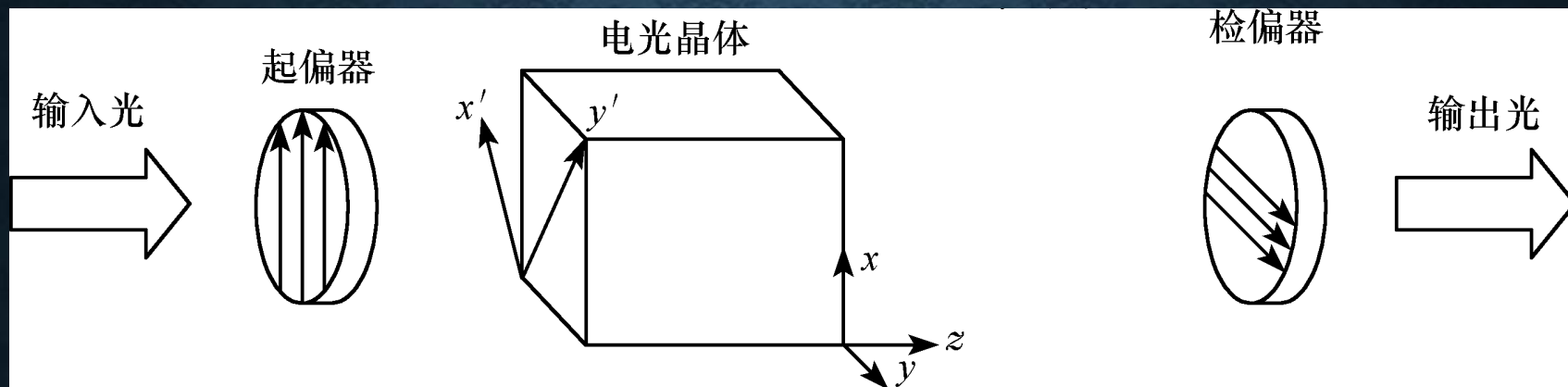
1) 电光调制

o光和e光之间产生附加相位差，有输出光



原理：

电光调制



附加相位差

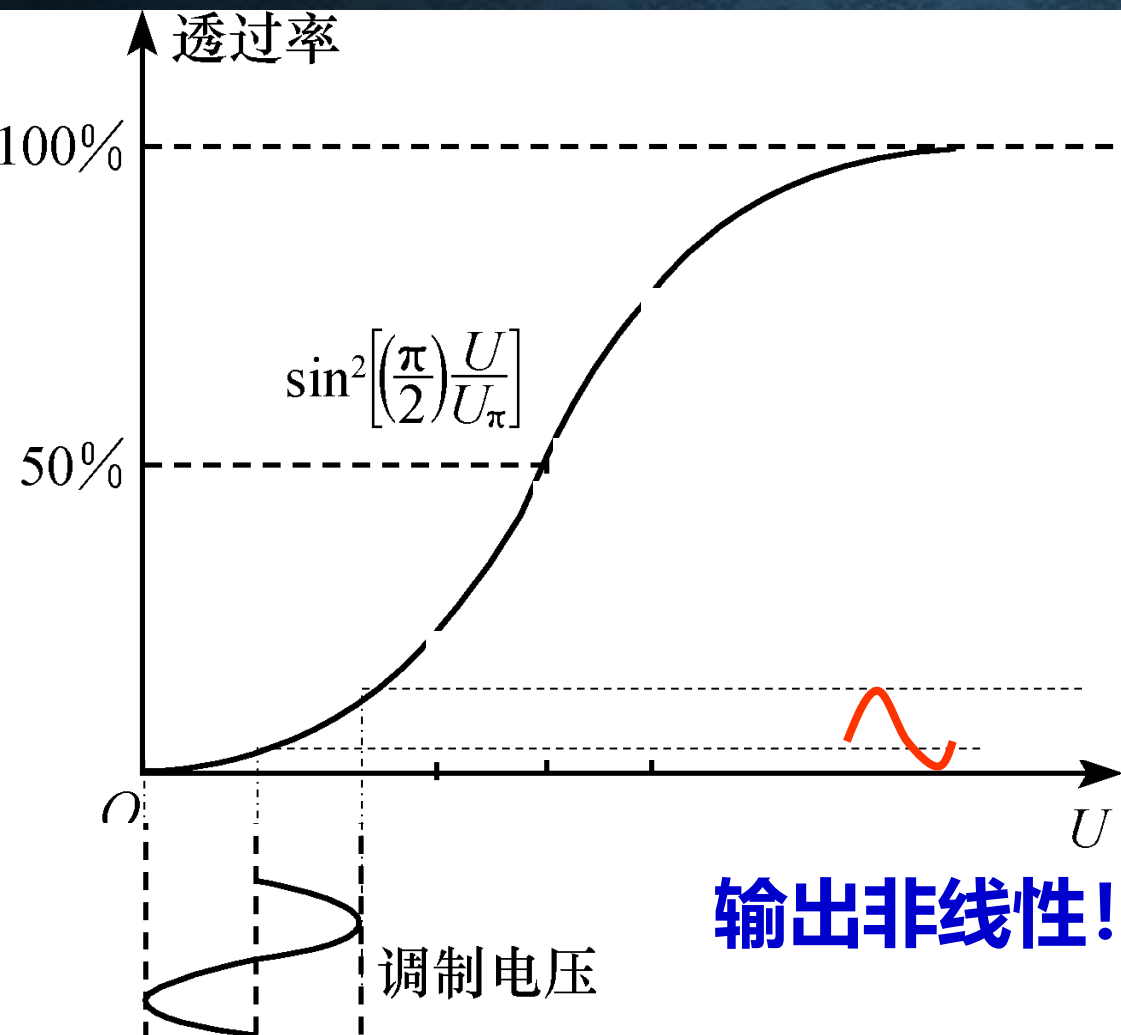
$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U = \frac{\pi U}{U_{\pi}}$$

$$\frac{I(out)}{I(in)} = \sin^2\left(\frac{\delta'}{2}\right)$$

输出光强与输入光强之比 (透过率)

Question

- 如果电光晶体上施加的电压不是直流，而是一正弦调制电压，则??



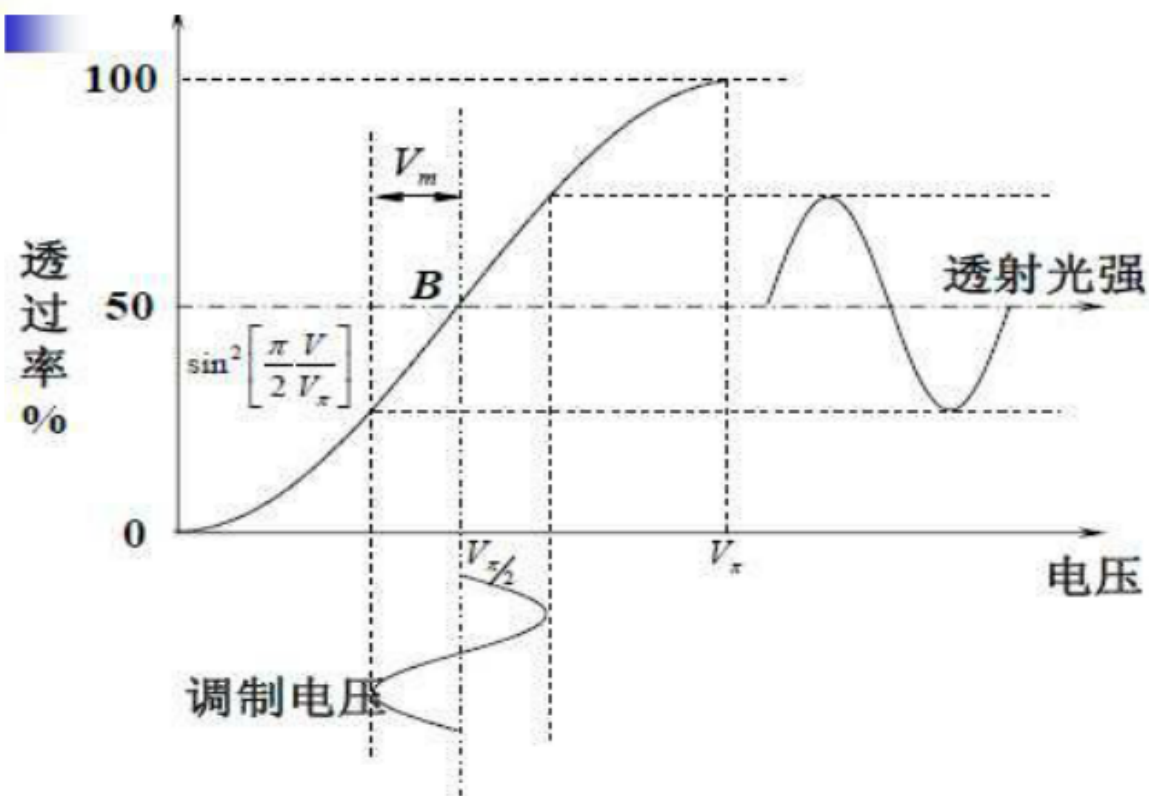
$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U = \frac{\pi U}{U_\pi}$$

$$U = U_m \sin(\omega_m t)$$

$$\delta' = \delta_m (\sin \omega_m t)$$

$$\frac{I(out)}{I(in)} = \sin^2\left(\frac{\delta'}{2}\right)$$

解决办法:

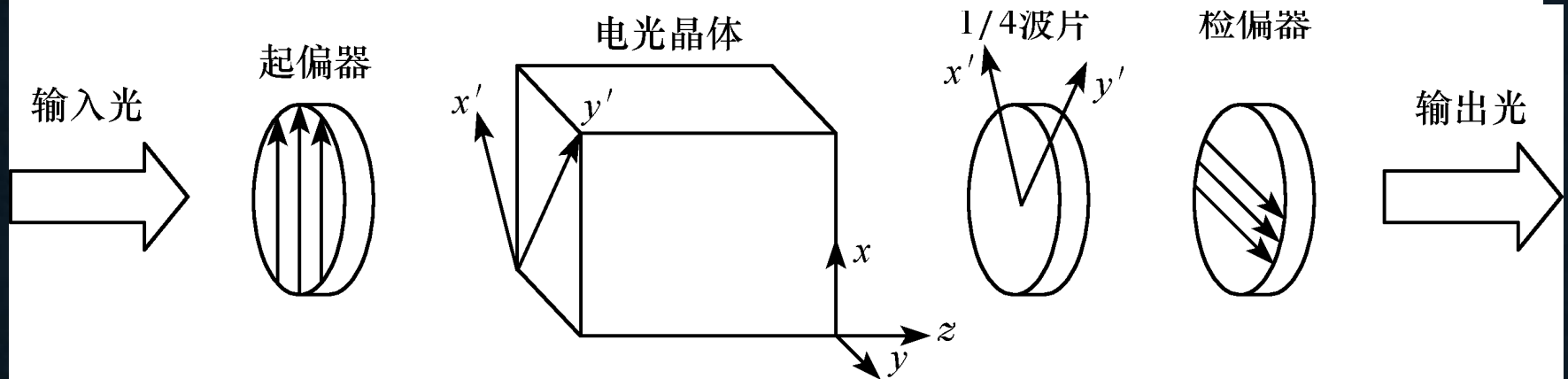


电光调制的特性曲线

调制器的透过率与外加电压呈非线性关系。若调制器工作在非线性电压部分，调制光将发生畸变。

为实现线性调制，可引入固定的 $\pi/2$ 相位延迟，使调制器的电压偏置在 $T=50\%$ 的工作点上（B点）。

在调制器的光路上插入一个1/4波片，使其快慢轴与晶体主轴 x 成45角，从而使 $E_{x'}$ 和 $E_{y'}$ 二分量间产生 $\pi/2$ 的固定相位差。



$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U = \frac{\pi U}{U_{\pi}}$$

$$\Delta\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{\pi}{2}$$

总相位差

$$\delta = \delta' + \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{I(out)}{I(in)} = \sin^2\left(\frac{\delta' + \pi/2}{2}\right)$$

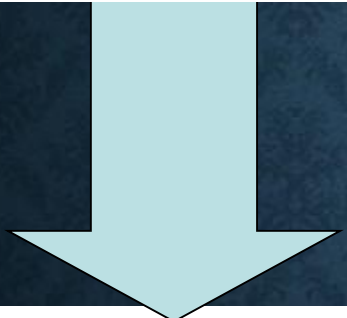
- - 输出光强度调制

$$\frac{I(out)}{I(in)} = \sin^2\left(\frac{\delta' + \pi/2}{2}\right)$$

$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U$$

$$U = U_m \sin(\omega_m t)$$

$$\delta' = \delta_m (\sin \omega_m t)$$



$$\begin{aligned} \frac{I(out)}{I(in)} &= \sin^2\left[\frac{\delta_m \sin(\omega_m t)}{2} + \frac{\pi}{4}\right] \\ &= \frac{\sin[\delta_m \sin(\omega_m t)] + 1}{2} \end{aligned}$$

利用贝塞尔函数将 $\sin[\delta_m \sin(\omega_m t)]$ 函数展开，可以知道输出的调谐光中含有高次谐波部分，使调制光发生畸变

解决畸变方法：将高次谐波的光强控制在允许的范围内，实现线性调制，这要求调制电压 V_m 不能太大。

实现线性调制的判据为

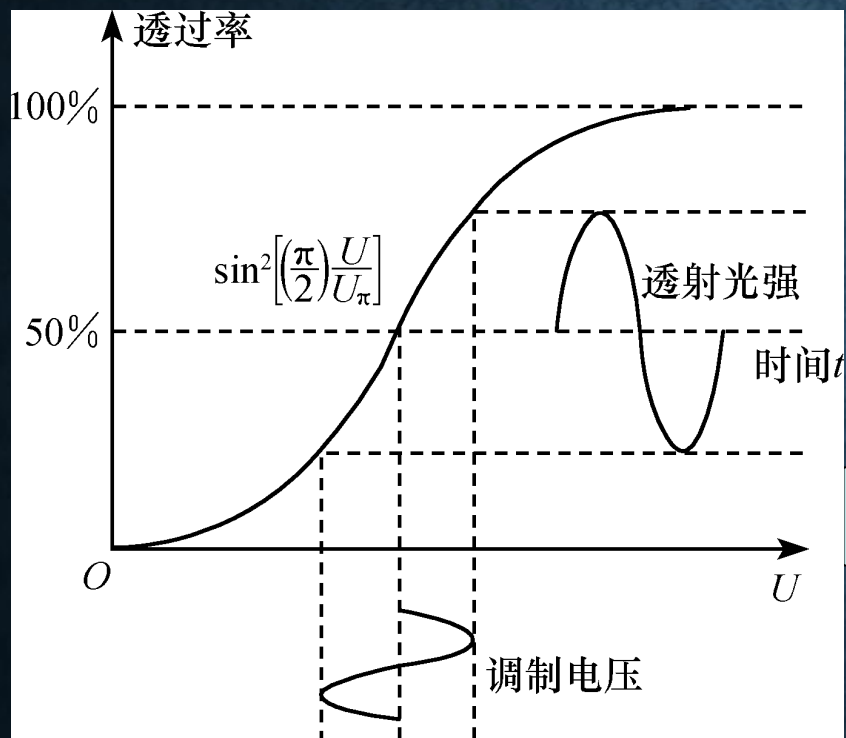
$$\delta_m \leq 1rad$$

$$\delta_m = \pi \frac{V_m}{V_\pi} \leq 1rad$$

此时的透过率为

$$\frac{I(out)}{I(in)} \approx \frac{\delta_m \sin(\omega_m t) + 1}{2}$$

输出的强度调制波是调制信号的线性复现

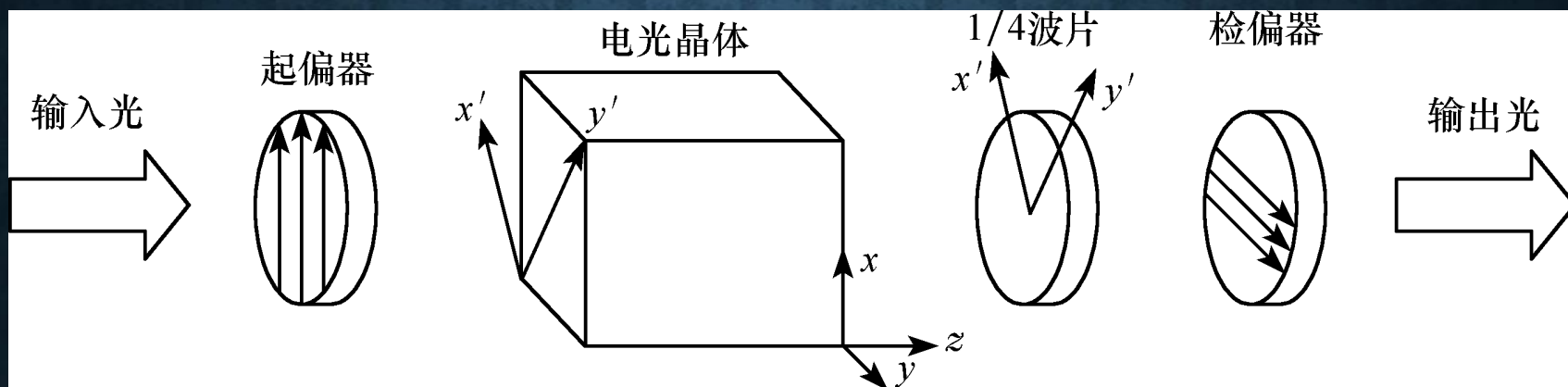


$$\frac{I(out)}{I(in)} \approx \frac{\delta_m \sin(\omega_m t) + 1}{2}$$

**透射光强受到了
信号电压的
调制！**

电光调制器小结

原理：



附加相位差

$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U = \frac{\pi U}{U_{\pi}}$$

$$\Delta\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{\pi}{2}$$

电光调制器小结

优点:

可以作成几乎没有惯性的**光阀**

调制频率 $\sim 10\text{GHz}$, 理论上可达 $> 100\text{GHz}$

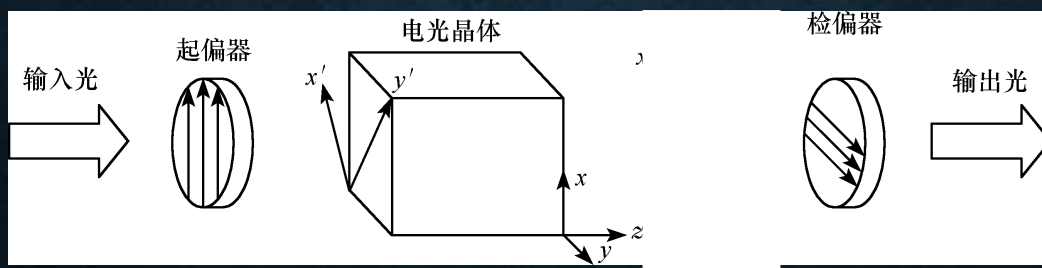
缺点:

透光比 (光传输比) 小于1

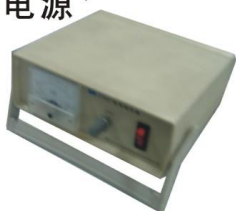
若全透, 则半波电压高 (几千伏)

$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U = \frac{\pi U}{U_\pi}$$

$$\frac{I(\text{out})}{I(\text{in})} = \sin^2\left(\frac{\delta'}{2}\right)$$



氦氖激光器电源



双踪示波器



信号源



2) 声光调制 (AOM, Acousto-optical Modulators)

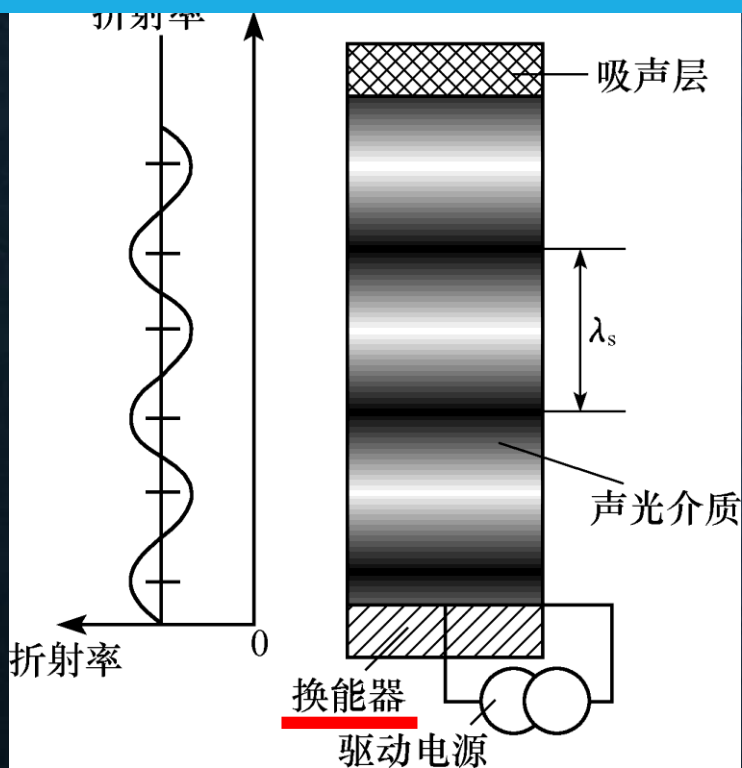
(1) 声光效应

(2) 声光效应的两种类型

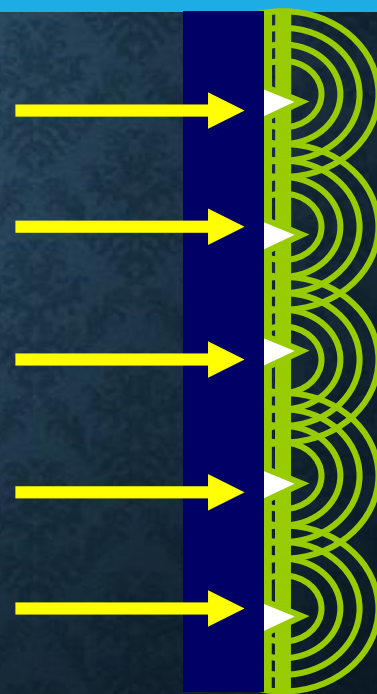
(3) 声光调制器

(1) 声光效应

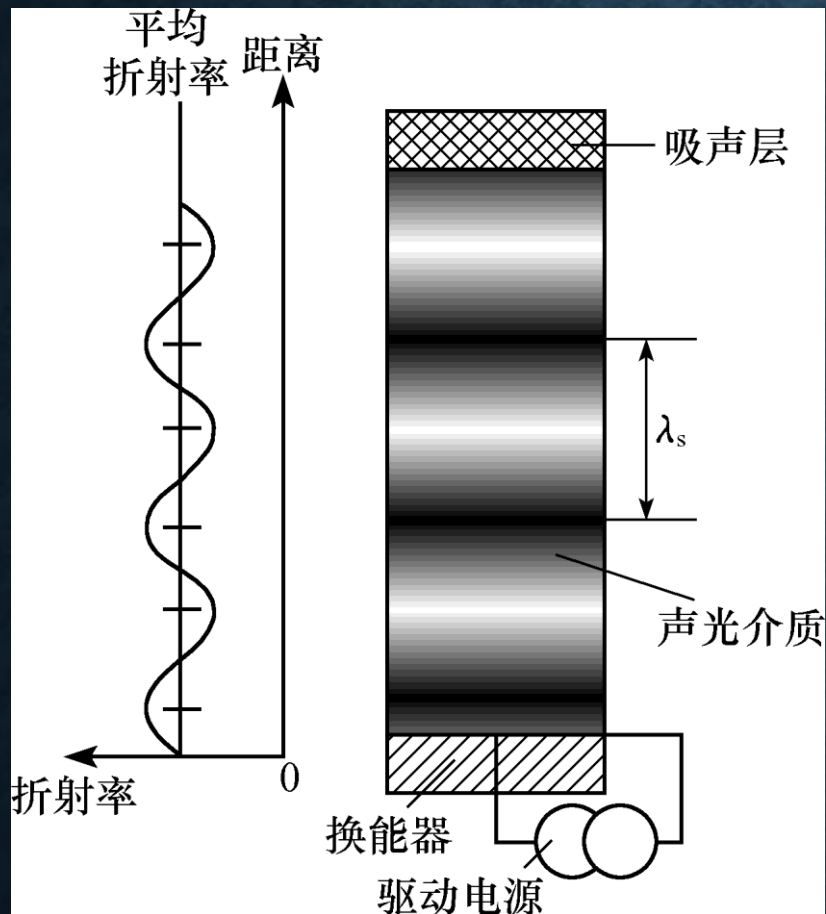
当声波在介质中传播时，会引起介质密度（折射率）发生疏密交替的周期性变化 - - 声光栅（弹光效应）



- - 声光栅



- - 衍射光栅



行波 - - 声光栅面在空间**移动**

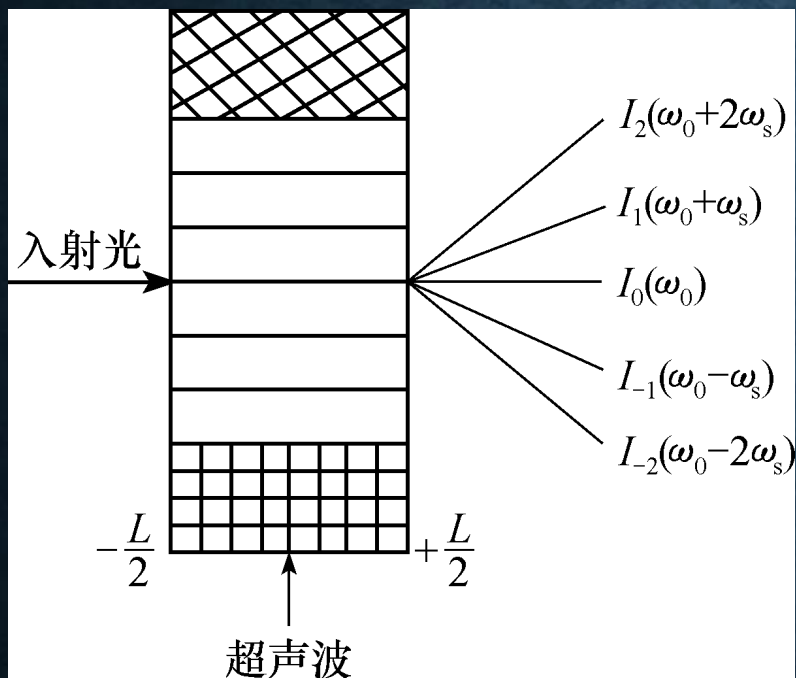
驻波 - - 声光栅固定**不移动**

When an acoustic wave propagates in the Bragg cell, it generates a perturbation of the refraction index in the cell. When the matching phase is successful, the light is diffracted through the acoustical "grating" (with a grating step corresponding to the acoustic wavelength): $\Lambda = \frac{v}{F}$ where v : the acoustic velocity and F : the acoustic frequency.

当光波通过**声光栅**时，衍射光的强度、频率、方向等随超声场变化 - - **声光效应**。

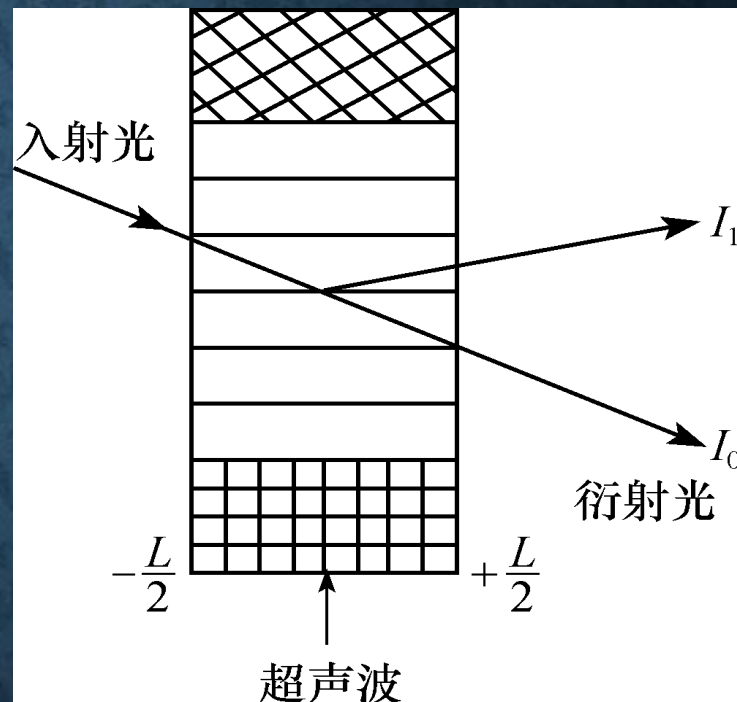
(2) 两种声光效应

喇曼 - 奈斯衍射:



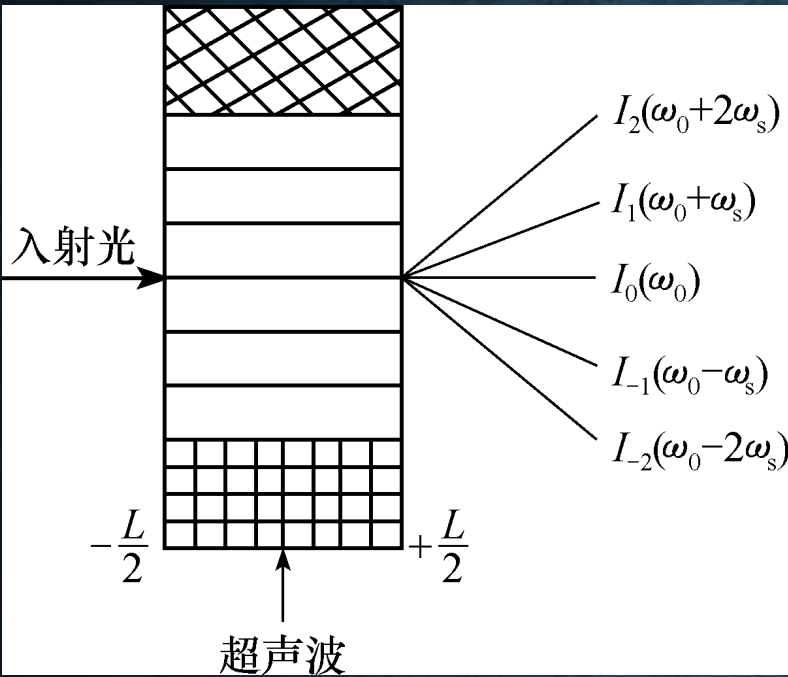
条件: 超声波频率较低
($<10\text{MHz}$), 声光作用长度 L 较小, 光束垂直声波传输方向

布拉格衍射:

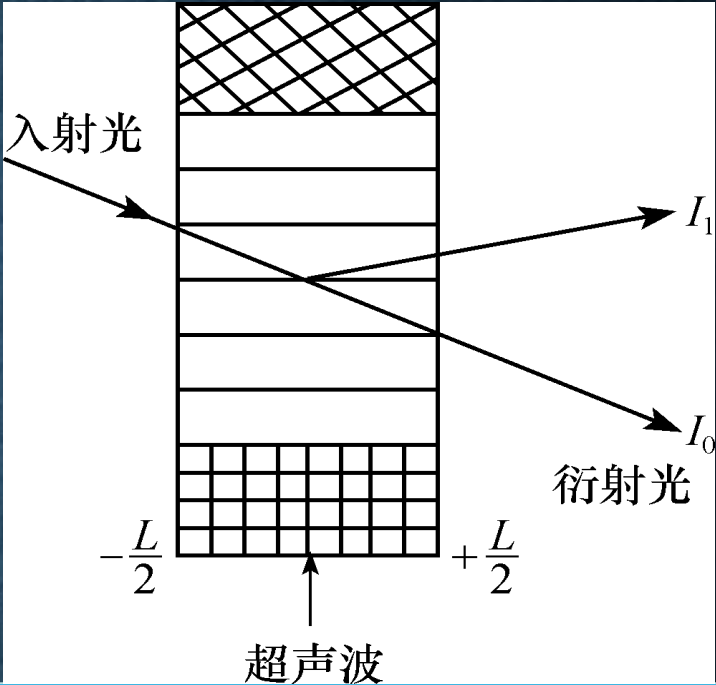


条件: 超声波频率较高、声光作用长度 L 较大, 光束与声波波面间以一定的角度斜入射。入射角与衍射角相等

喇曼 - 奈斯 (Raman-Nath) 衍射 布拉格 (Bragg) 衍射:



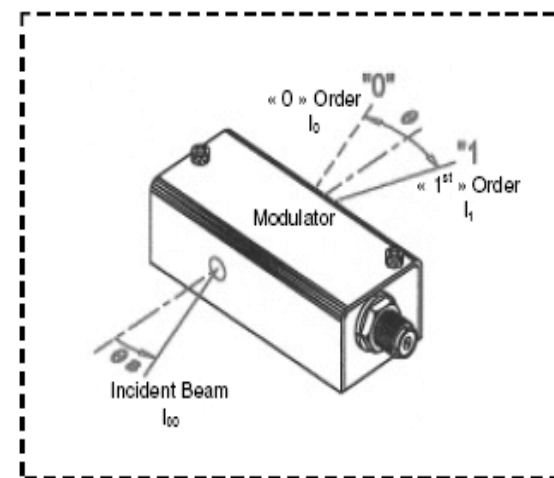
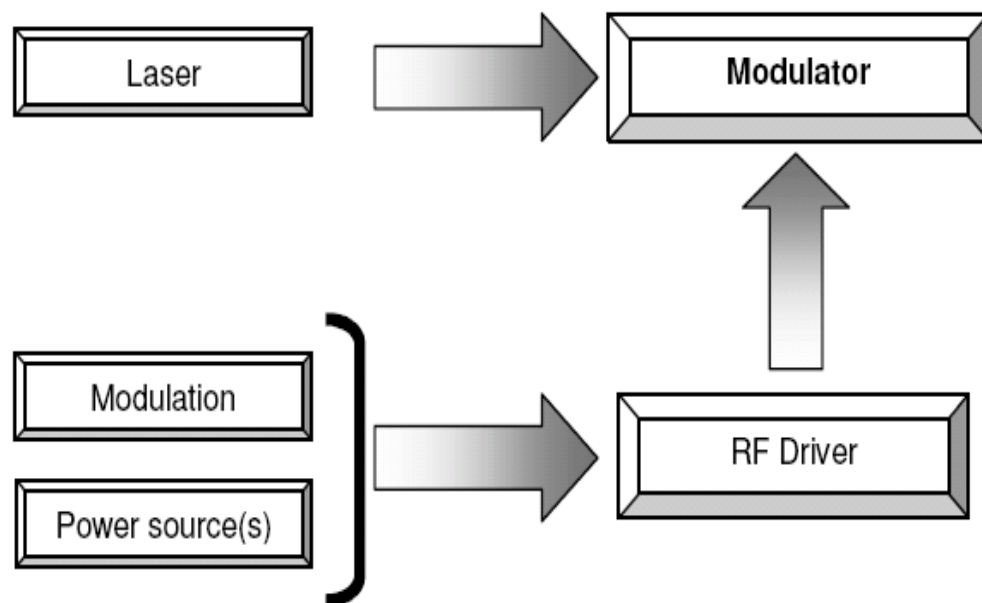
特点：平面光栅，多级衍射，**零级光最强**，其他级衍射光对称地分布在零级光两侧，光强依次递减。



特点：体光栅，只出现零级和一级衍射光;超声场足够强，**入射能量几乎(可达97%)全部转移到+1级 (-1级)**

布拉格声光衍射光能利用率高，因而大部分调制器均采用行波声场的**布拉格型声光调制器**！

SYNOPTIC OF THE MODULATION SYSTEM



AO connected to the driver (Drive RF power: Voltage control)

1.11 自由空间声光调制器 M200-4A-GH11

声光介质：融熔硅

超声模式：等方向性，压缩式

波长：380 至 430nm

偏振：线性，垂直于底面

光透过率：>98.5%

消光比（第一级光开/关）：>55dB

驱动频率：200MHZ

通光口径：0.20mm

输入阻抗：50Ω



M200-4A-GH11

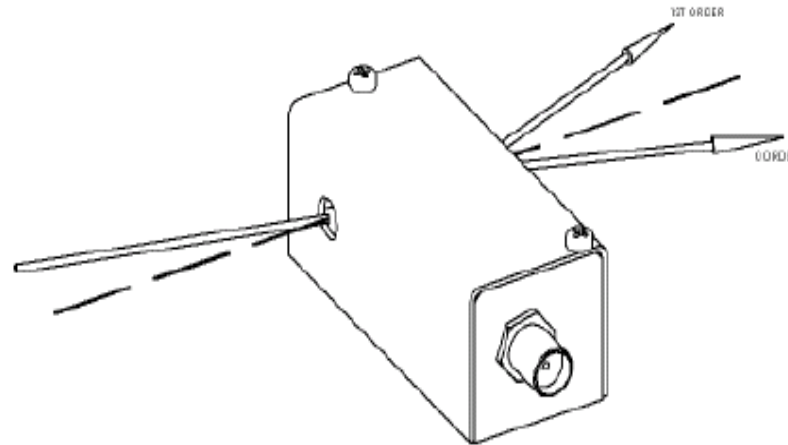


Fig. 2: Diffraction of the laser beam through the AO component.

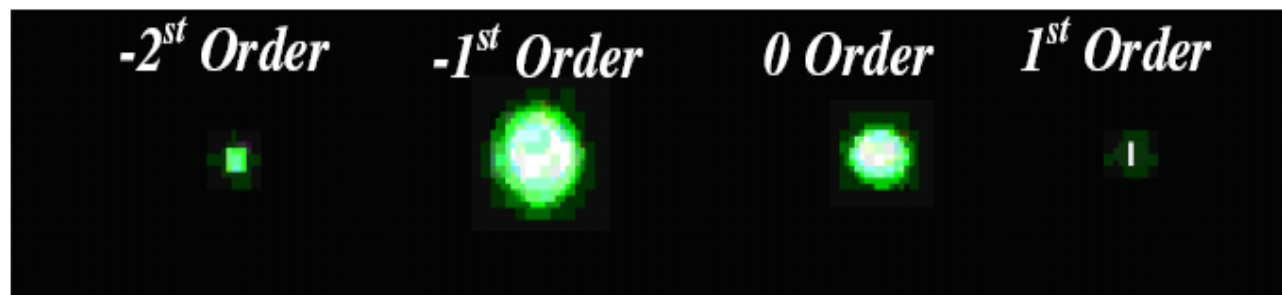


Fig 3: Observation on a screen of the diffraction
with a 532nm laser for a MT.110

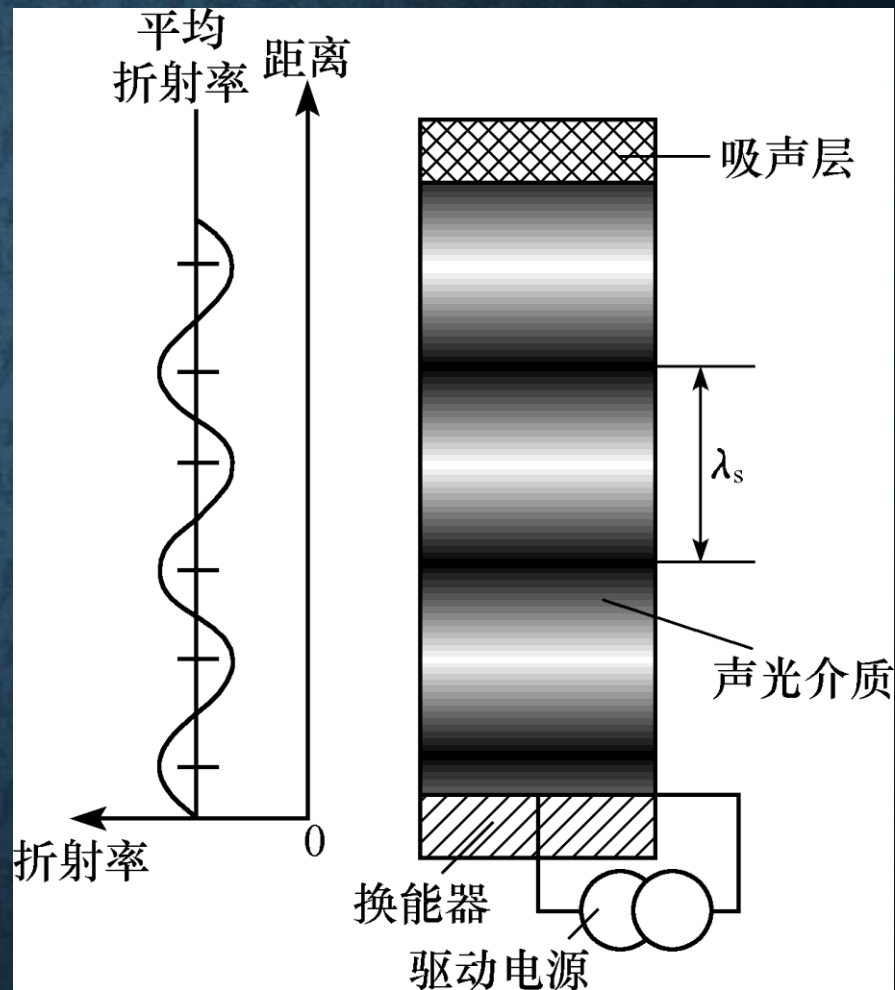
(3) 声光调制器

- - 应用:

衍射光强度调制

衍射光频率调制

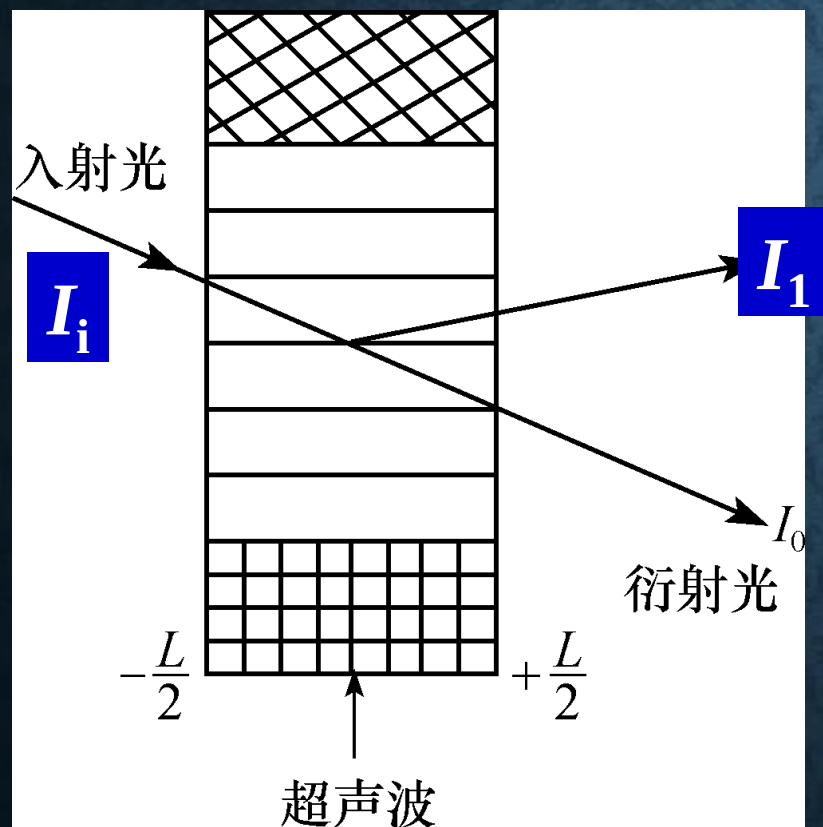
衍射光方向调制



(3) 声光调制器

- - 衍射光强度调制

布拉格型声光调制器



+1级 (或 -1级) 光输出

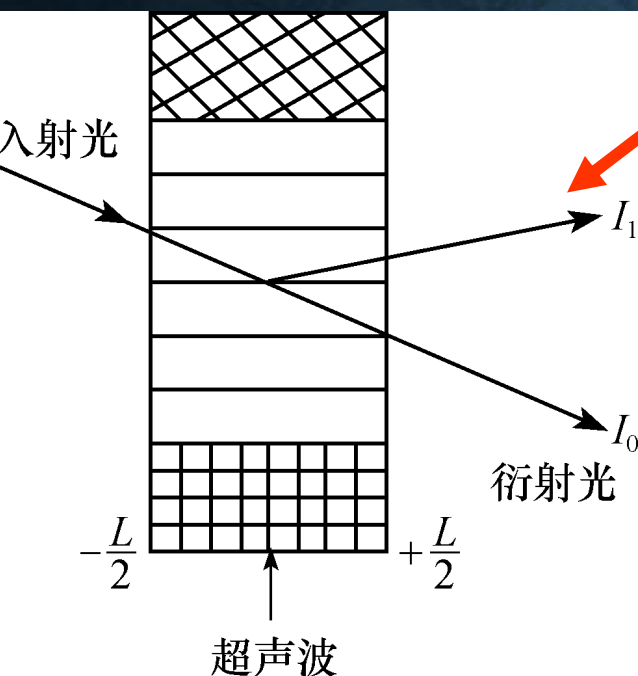
$$\frac{I_1}{I_i} = \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

$$\text{附加相移 } \delta \propto \sqrt{P_s}$$

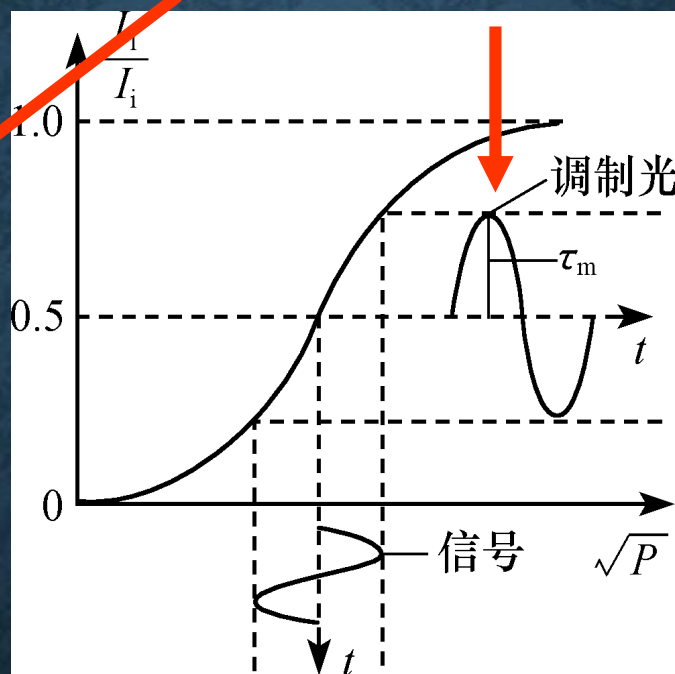
(3)声光调制器

- - 衍射光强度调制

布拉格型声光调制器



强度调制光信号



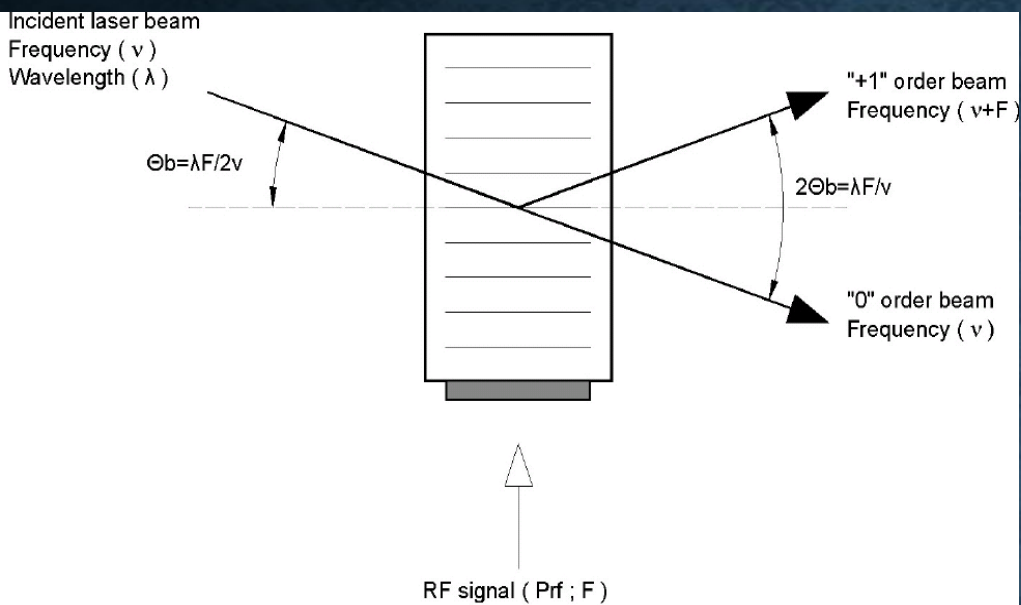
$$\frac{I_1}{I_i} = \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

工作点上移

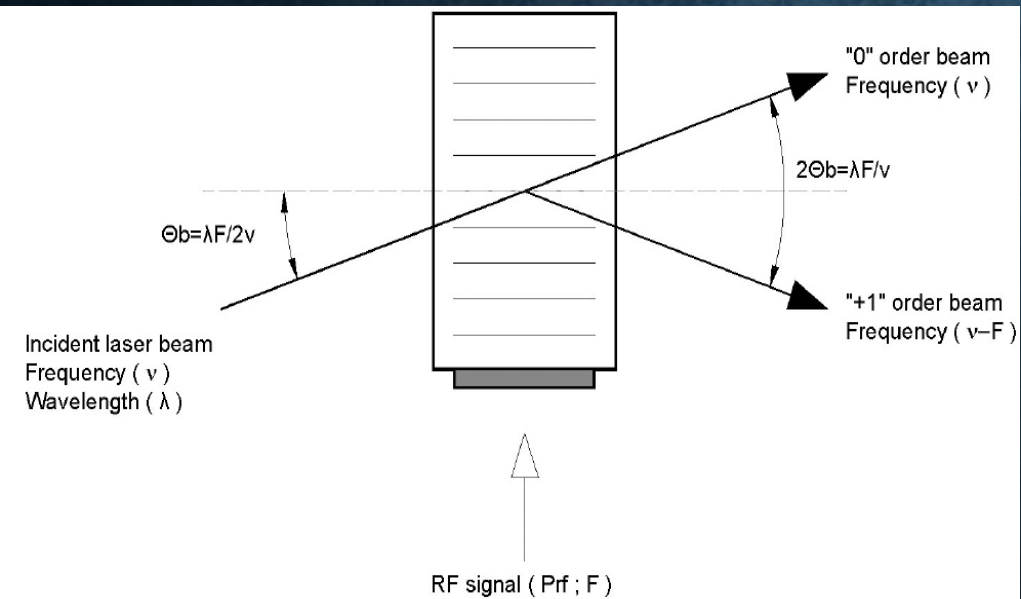
$$\frac{I_1}{I_i} = 0.5 + \tau_m \sin \omega t$$

$$I_1 = 0.5I_i + \tau_m I_i \sin \omega t$$

输入图像、声音信号



Up-shifted laser frequency



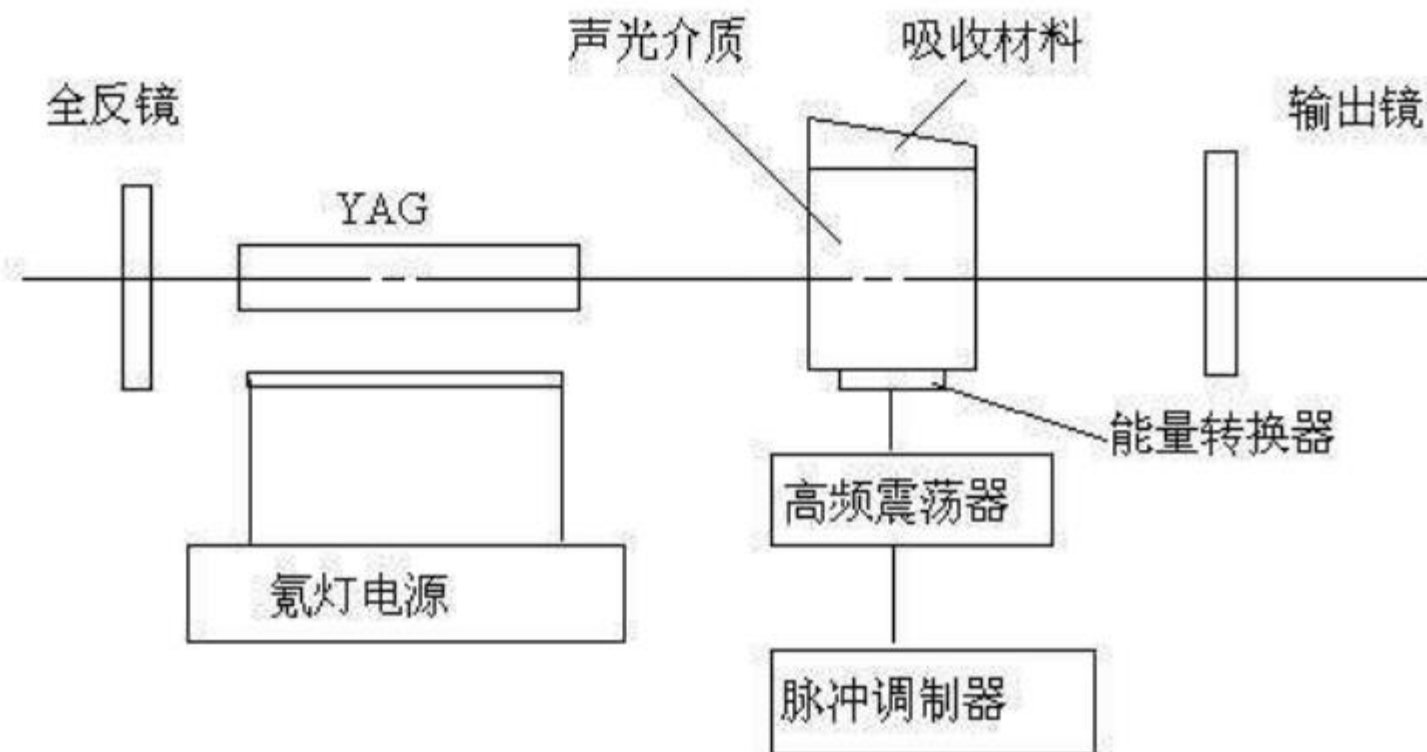
Downshifted laser frequency

衍射光频率调制

衍射光方向调制

★举例：声光调Q技术

衍射光方向调制



声光调Q激光器

8.3 光信号调制的基本方法

可调参数:

- - 光强、振幅、频率、相位、
- - 偏振方向、传播方向,

8.3.1 光信号强度的调制

8.3.2 光信号相位的调制

8.3.3 光信号频率的调制

8.3.4 光信号偏振的调制

8.3.2 光信号相位的调制

可实现相位调制的常见方法

1. 电光相位调制

2. 光学干涉仪

相位变化:

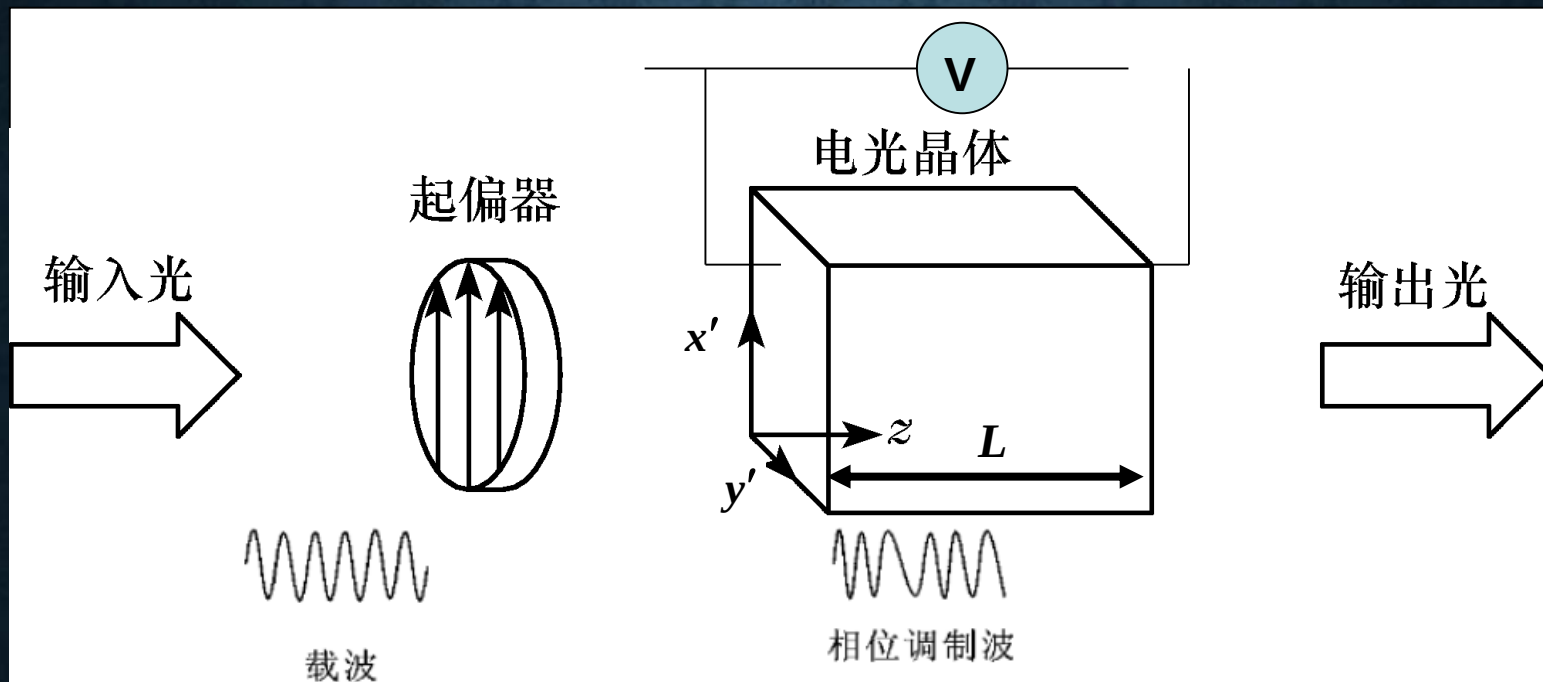
$$\Phi = \omega t = 2\pi f t = \frac{2\pi}{\lambda_0} c t \quad \Rightarrow \quad \varphi = 2\pi n L / \lambda_0$$

单位长度光路内由被测参量引起的相位变化:

$$\frac{1}{L} \frac{d\varphi}{dF} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \left(\frac{dn}{dF} + \frac{n}{L} \frac{dL}{dF} \right)$$

- - F 为被测参量

1. 电光相位调制 - - 可以实现对单束相干光波相位的调制



工作原理:

- 电光相位调制器由起偏器和电光晶体组成
- 起偏器的偏振方向平行于晶体的感应主轴 (x' 或 y'), 此时入射晶体的线偏振光不再分解成沿 x' 和 y' 两个分量, 而是沿着 x' 或 y' 轴一个方向偏振, 外电场不改变出射光的偏振态, 仅改变相位。

$$\Delta n_{x'} = -DE_z \quad \Delta \delta_{x'} = -\frac{\Delta n_{x'} \omega L}{c}$$

附加相位差

2. 光学干涉仪

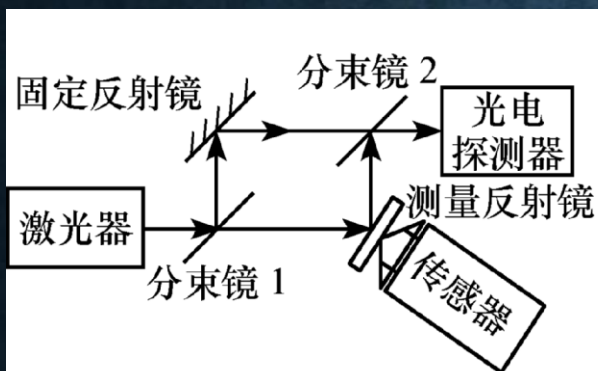
- - 可以实现两束以上相干光波相位差的调制

干涉条件：频率相同、偏振相同、相位差恒定

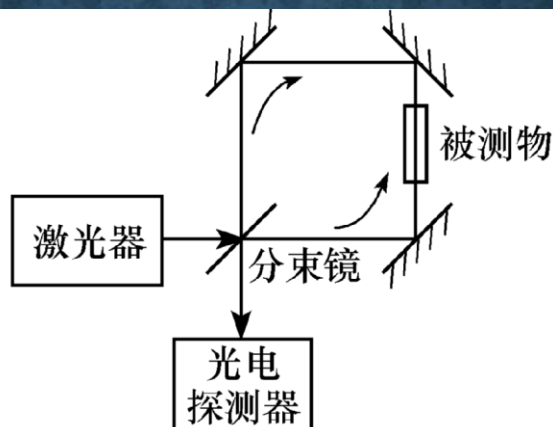
相位变化： $\varphi = 2\pi nL/\lambda_0$

$$\frac{1}{L} \frac{d\varphi}{dF} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \left(\frac{dn}{dF} + \frac{n}{L} \frac{dL}{dF} \right)$$

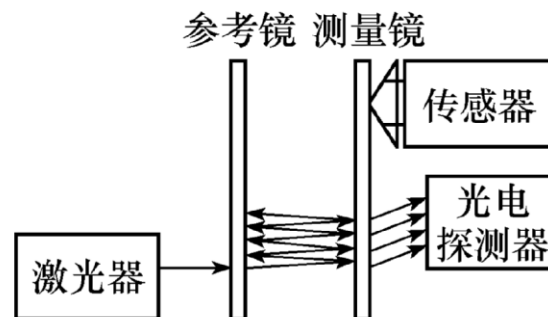
- - F 为被测参量



迈克尔逊干涉仪
(Michelson)



吉曼干涉仪
Gell-Mann



法布里 - 珀罗
Fabry-Perot

光学干涉仪
(空气光程)



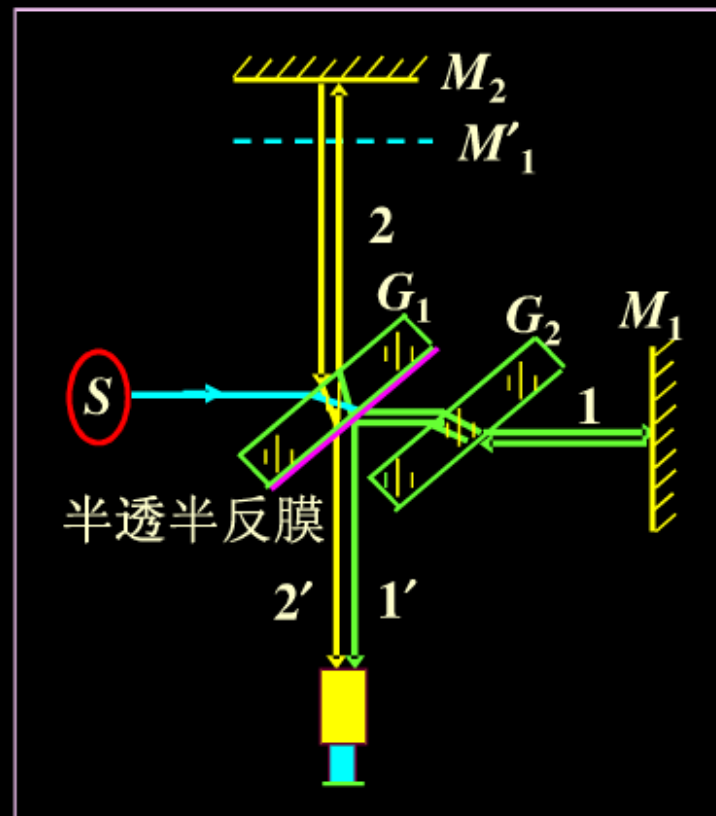
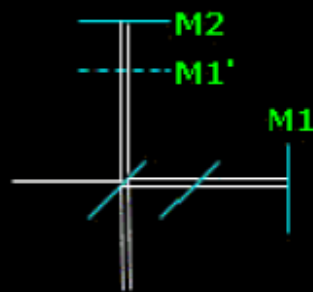
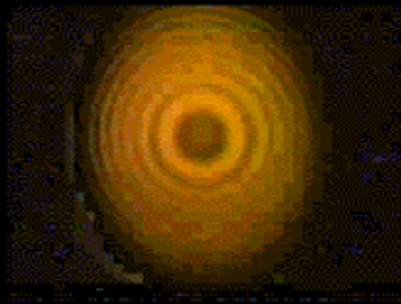
光纤式干涉仪
(光纤光程)

光纤传感器

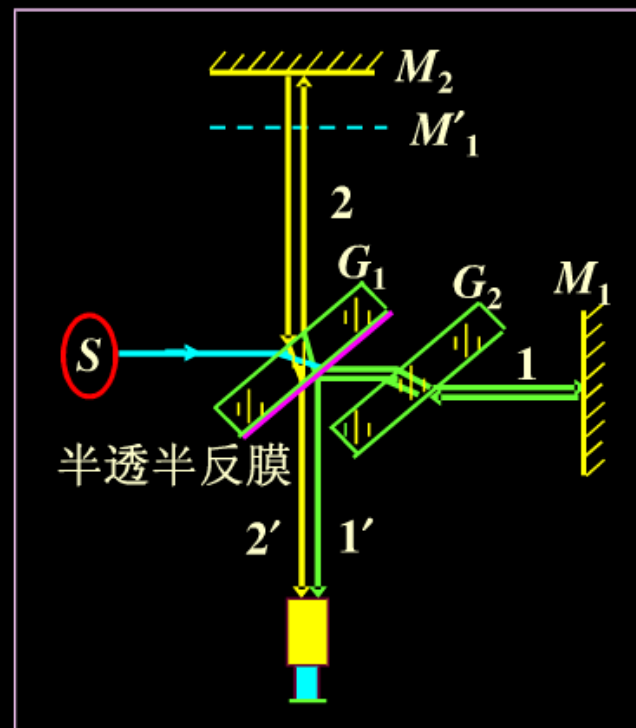
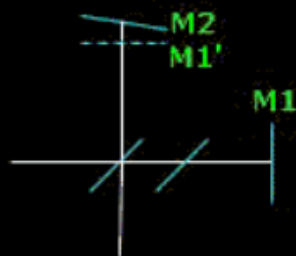
一、迈克耳孙干涉仪

光束 $2'$ 和 $1'$ 发生干涉

若 M'_1 、 M_2 平行
 $\Rightarrow$ 等倾条纹



若 M'_1 、 M_2 有小夹角
 $\Rightarrow$ 等厚条纹



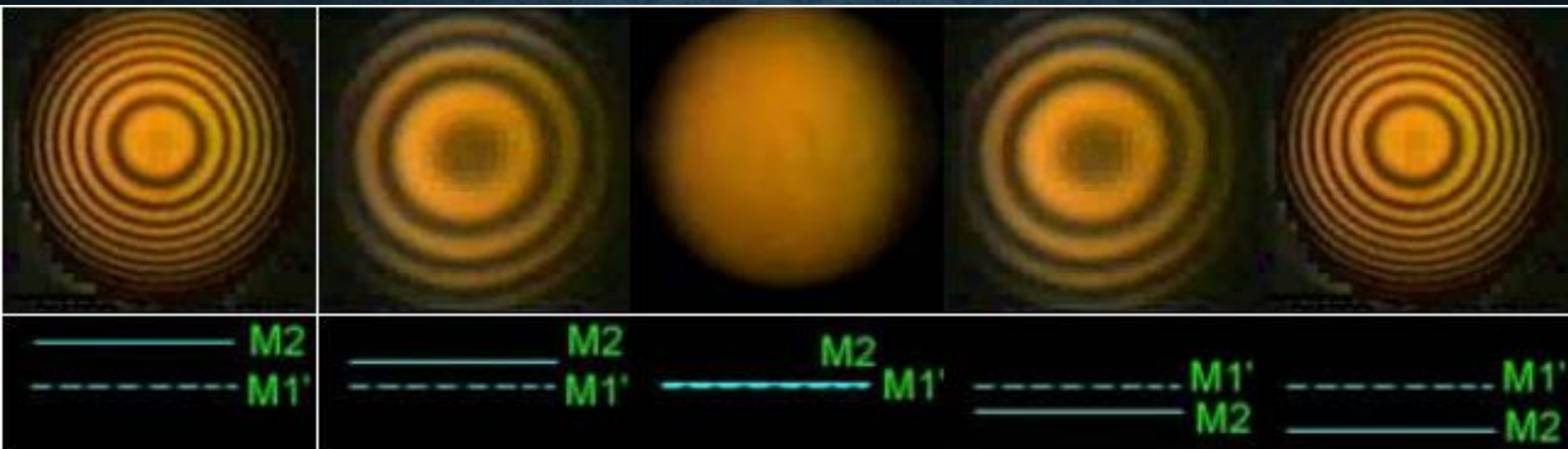
若条纹为等厚条纹， M_1 平移 d 时，干涉条移过 N 条，则有：

$$d = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

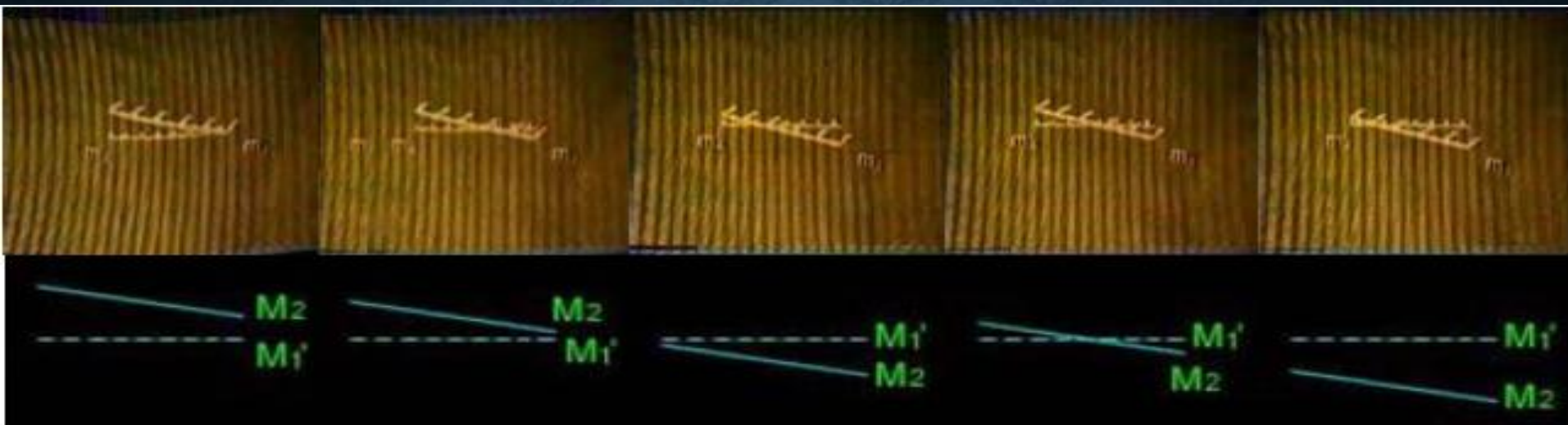
应用：

微小位移测量

测折射率

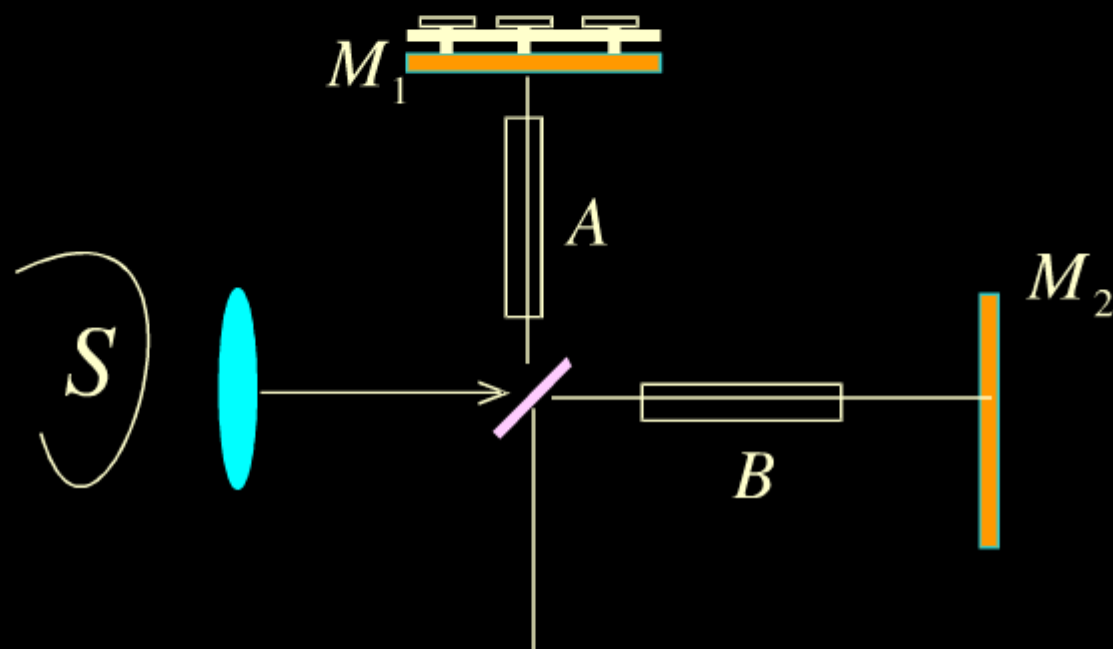


等倾干涉图样示意图



等厚干涉图样示意图

例 在迈克耳逊干涉仪的两臂中分别引入 **10** 厘米长的玻璃管 **A**、**B**，其中一个抽成真空，另一个在充以一个大气压空气的过程中观察到**107.2** 条条纹移动，所用波长为**546nm**。求空气的折射率？



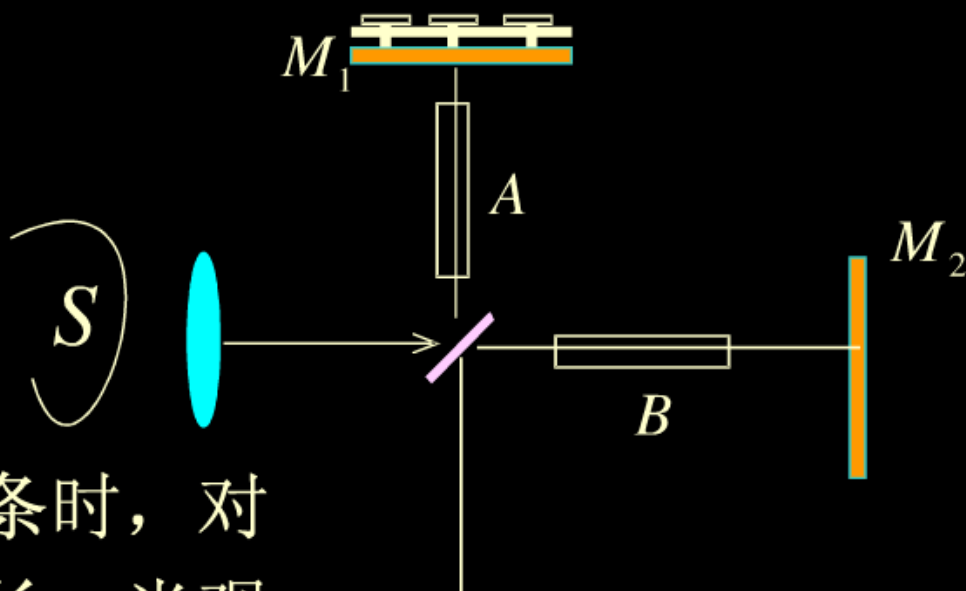
解：设空气的折射率为 n

$$\delta = 2nl - 2l = 2l(n - 1)$$

相邻条纹或说条纹移动一条时，对应光程差的变化为一个波长，当观察到**107.2** 条移过时，光程差的改变量满足：

$$2l(n - 1) = 107.2 \times \lambda$$

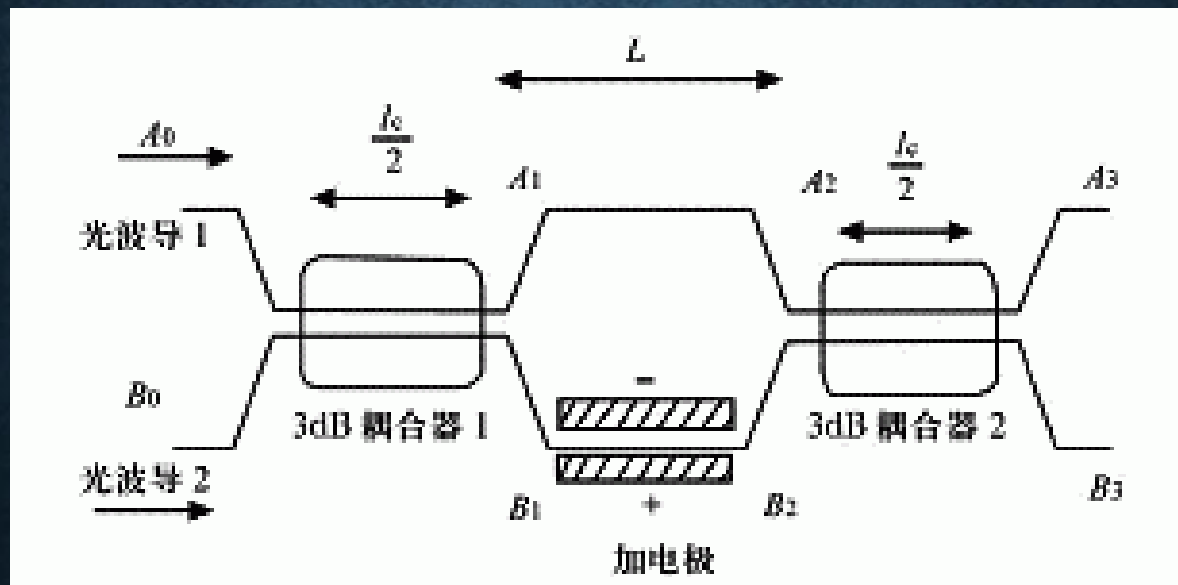
$$n = \frac{107.2 \times \lambda}{2l} + 1 = 1.0002927$$



迈克耳逊干涉仪的两臂中便于插放待测样品，由条纹的变化测量有关参数。*精度高。*



图 1 全光纤 Mach-Zehnder 干涉仪结构示意图



基于Mach-Zehnder结构的电光效应光开关

8.3.3 光信号频率的调制

可调参数:

- - 光强、振幅、**频率**、相位、
- - 偏振方向、传播方向,

工程上常采用的频率调制技术大致三种:

➤ 运动参量调频

➤ 固定频移

➤ 直接光频调制

1.运动参量调频

1) 光学多普勒 (Doppler) 效应和运动差频

运动物体能改变入射于其上的**光波频率**的现象称作**光学多普勒效应**。

光频变化与线速度：

$$\Delta\nu \propto v$$

2) 萨格纳克 (Sagnac) 效应和转动差频

光频变化与角速度：

$$\Delta\nu \propto \Omega$$

1) 光学多普勒效应和运动差频

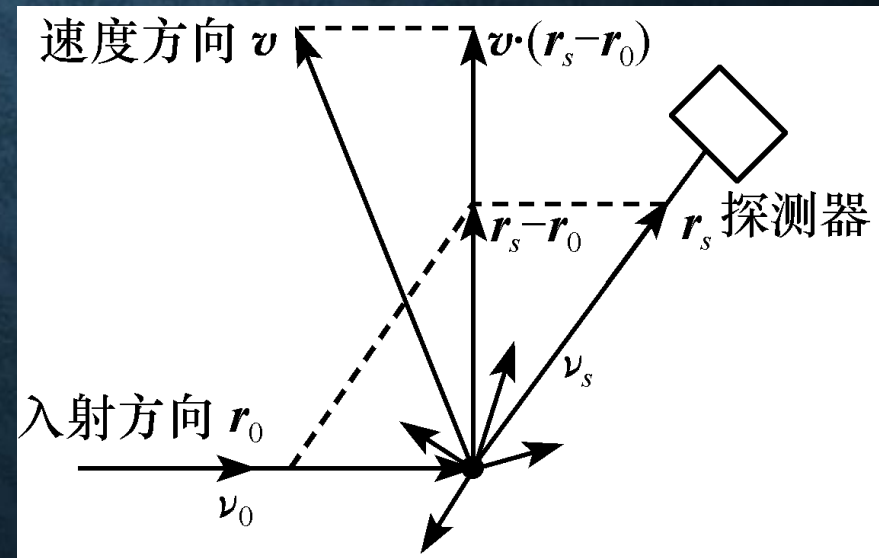
多普勒效应

$$\Delta\nu \text{ --- } \nu$$

运动物体能改变入射于其上的光波频率的现象称作光学多普勒效应。

频 移:

$$\Delta\nu = \nu_s - \nu_0 = \frac{1}{\lambda} \left[\vec{\nu} \cdot (\vec{r}_s - \vec{r}_0) \right]$$



光（电磁波）的多普勒效应计算公式分为以下三种：

(a) 纵向多普勒效应（即波源的速度与波源与接收器的连线共线）：

$$f' = f \cdot \left(\frac{c + v}{c - v} \right)^{1/2}$$

其中 v 为波源与接收器的相对速度。当波源与观察者接近时， v 取正，称为“紫移”或“蓝移”；否则 v 取负，称为“红移”。

(b) 横向多普勒效应（即波源的速度与波源与接收器的连线垂直）：

$$f' = f \cdot (1 - \beta^2)^{1/2}$$

(c) 普遍多普勒效应（多普勒效应的一般情况）：

$$f' = f \cdot \frac{(1 - \beta^2)^{1/2}}{1 - \beta \cos \theta}$$

•其中 $\beta = v/c$ ， θ 为接收器与波源的连线到速度方向的夹角。纵向与横向多普勒效应分别为 θ 取0或 $\pi/2$ 时的特殊情况

3.假如一辆汽车在静止时喇叭发出声音的频率是**300 Hz**,在汽车向你驶来并擦身而过的过程中,下列说法正确的是()

- ☒ **A.**当汽车向你驶来时,听到喇叭声音的频率大于**300 Hz**
- ☐ **B.**当汽车向你驶来,听到喇叭声音的频率小于**300 Hz**
- ☐ **C.**当汽车擦身而过后,听到喇叭声音的频率大于**300 Hz**
- ☒ **D.**当汽车擦身而过后,听到喇叭声音的频率小于**300 Hz**

4. 下列哪些现象是多普勒效应()

A. 远去的汽车声音越来越小

B. 炮弹迎面飞来, 声音刺耳

C. 火车向你驶来, 音调变高, 离你驶去, 音调变低

D. 大风中, 远处的人说话声时强时弱

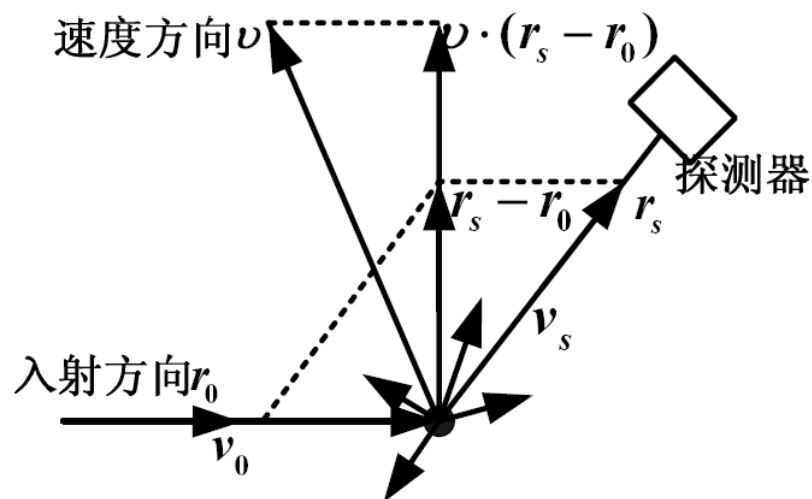
多普勒频移的大小等于散射物体的运动速度在多普勒强度方向上的分量和入射光波长的比值：

$$\Delta\nu = \nu_s - \nu_0 = [\mathbf{v} \cdot (\mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0)] / \lambda$$

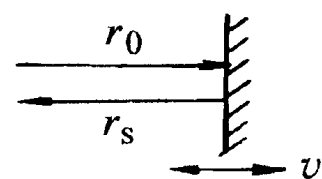
$$\Delta\nu = \frac{2\nu}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} \sin(\alpha + \frac{\theta}{2})$$

特殊地, $\mathbf{r}_s = -\mathbf{r}_0$

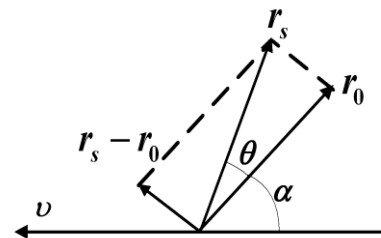
$$\Delta\nu = \pm \frac{2|\mathbf{v}|}{\lambda}$$



a)



b)



c)

当 r_0 和 r_s 相对 v 对称分布并且满足 $\alpha + \frac{\theta}{2} = 90^\circ$

$$\Delta\nu = \frac{2v}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} \sin(\alpha + \frac{\theta}{2})$$



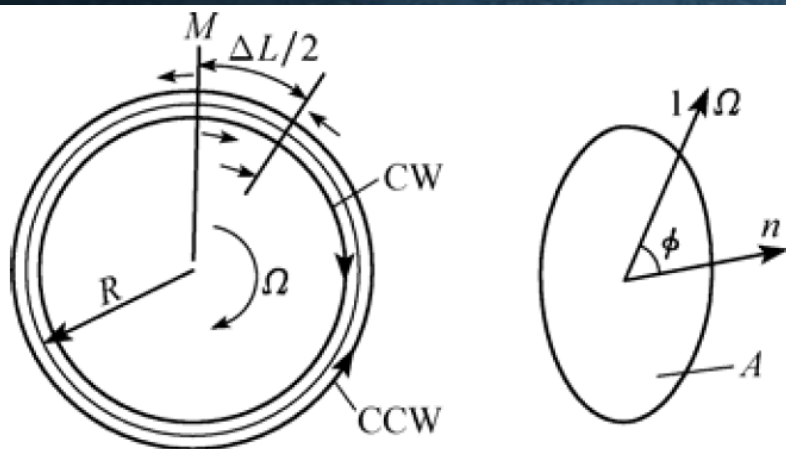
$$\Delta\nu = \frac{2v}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2}$$

频移数量级：

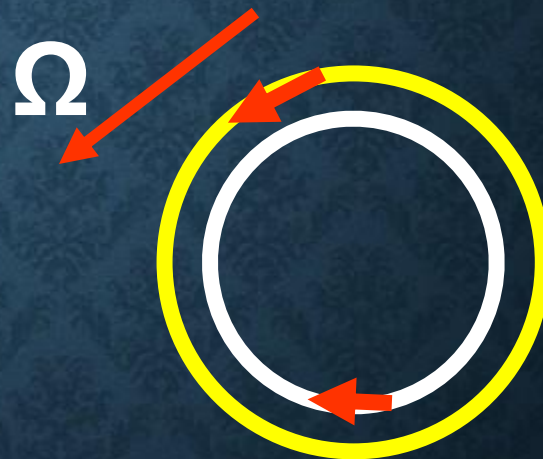
例如， $\lambda = 0.4880\mu\text{m}$ 的氩离子激光， $\theta = 8.5^\circ$ ，被测流速 $v = 264\text{m/s}$ ， $\Delta\nu = 77\text{MHz}$

2) 萨格纳克 (Sagnac) 效应和转动差频

当封闭的光路相对于惯性空间有一转动角速度 Ω 时，**顺时针**光路和**逆时针**光路之间将形成与转速成正比的光程差 ΔL ，其数值满足关系



萨格纳克效应的转动光程差示意图



$$\Delta L = (4A/c)\Omega$$

闭合光路的**正反向**光路光程差随转速改变的现象
---**萨格纳克效应**。

以半径为 R 的圆周为例(图 1—35)。P 为分光器位置, 光从 P 点进入。光从 P 点进入后, 沿着相反的旋向沿着圆弧运动。若圆弧本身相对静止, 则两束光将同时到达 P 点, 时间差为 0。若圆周以 Ω 的角速度顺时针旋转, 则逆时针向的光经过的路径为: $L_S = L - I$

其中: L 为圆周长, $L = 2\pi R$ 。

I 为光通过时间内的转角, $I = R\Phi$,

同理, 顺时针向的光经过的路径为: $L_B = L + I$

光程差为: $\Delta L = L_B - L_S = 2I = 2R\Phi$

相位差为: $\Delta \Phi = 2\pi \Delta L / \lambda = 2\pi \cdot 2R\Phi / \lambda = 4\pi R\Omega L / \lambda C$

其中: λ 为波长, C 为光速。可见, 当 R 、 λ 和 C 确定后, $\Delta \Phi$ 将取决于 Ω , 即 $\Delta \Phi$ 将与 Ω 成正比。

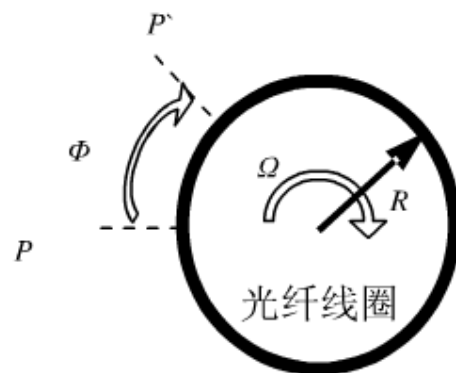


图 1-35

$$\Delta L = 2R\Phi = 2R\Omega t = 2R\Omega \frac{2\pi R}{C} = \frac{4A\Omega}{C}$$

光纤陀螺基本原理及特点

• 光纤陀螺实现原理

光纤陀螺本质上就是一个环形干涉仪，通过采用多匝光纤线圈来增强相对惯性空间的旋转引起的Sagnac效应。其实现如图2所示。

$$\Delta\Phi_s = \frac{4\pi R L N}{\lambda_0 c} \Omega$$

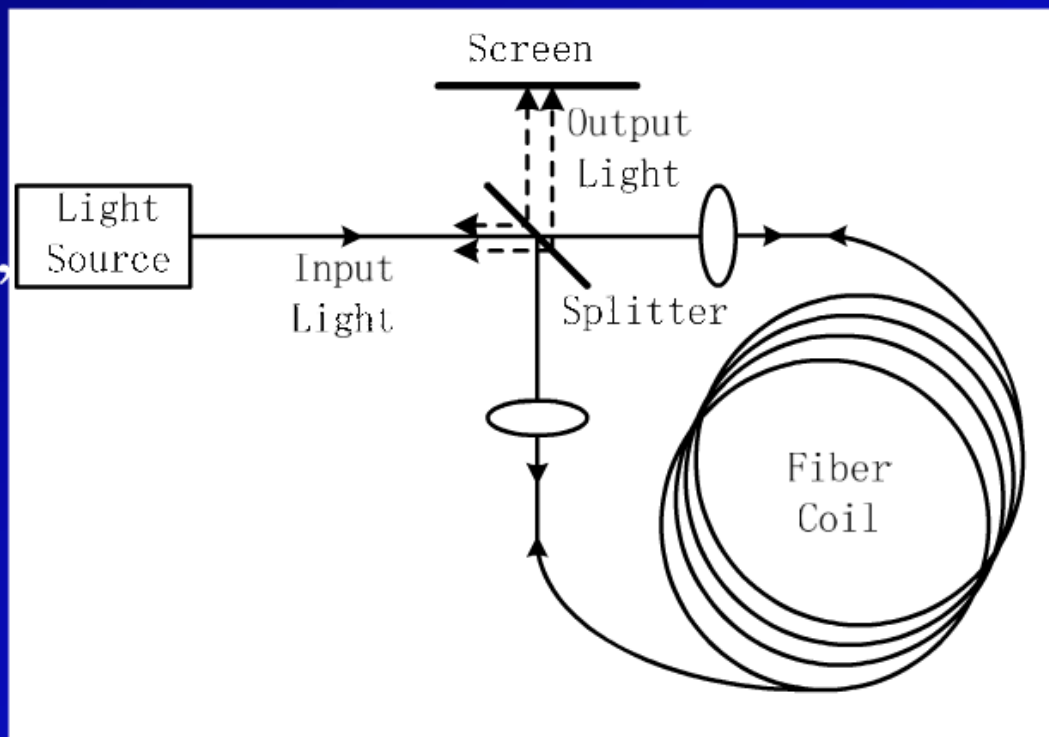
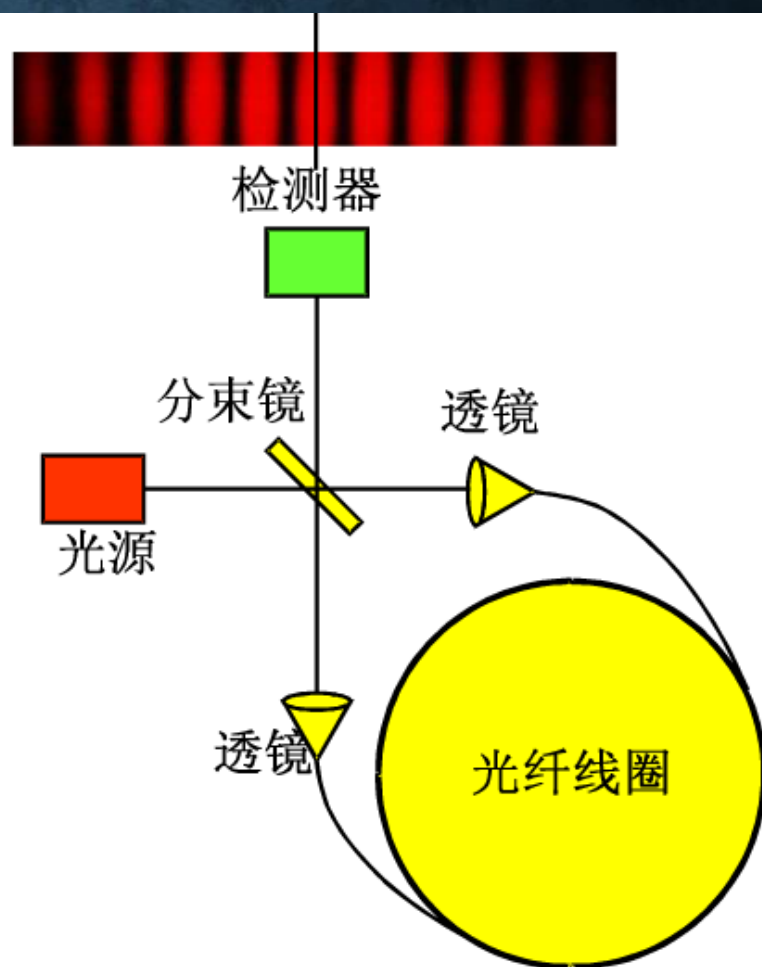
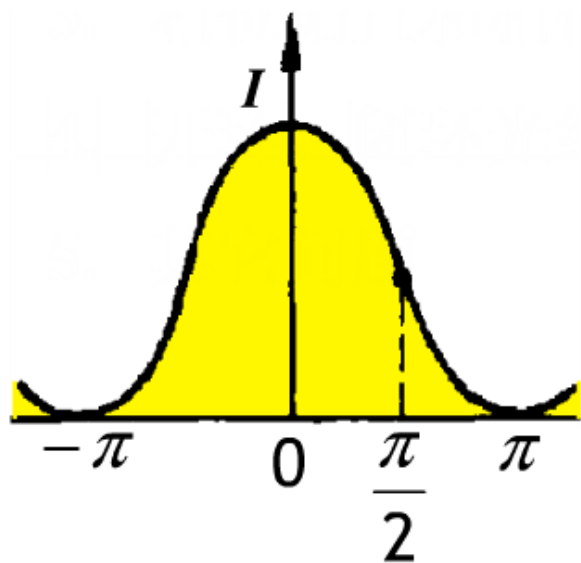


图2 光纤陀螺实现原理图

在检测器上形成干涉条纹

当光纤线圈静止

检测器上的干涉条纹对应最大的输出



2) 萨格纳克效应和转动差频

**讨论：用萨格纳克效应
测量地球自转速度**

$$\Delta L = (4A/c)\Omega$$

地球自转 $\Omega=15^\circ/\text{小时}$ $\lambda=0.6328\mu\text{m}$

$$A = 600 \times 300 \text{m}^2$$

$$\Delta L = 0.174 \mu\text{m} = \frac{\lambda}{4}$$

实验不可能！（与足球场比较）—— 不易观察

$$A = 60 \times 30 \text{m}^2$$

$$\Delta L \sim \frac{\lambda}{400}$$

---更难观察！

光程差法： $\Delta L \rightarrow \Omega$? ? ?

2)萨格纳克效应和转动差频

$$\Delta L \rightarrow \Omega ?$$

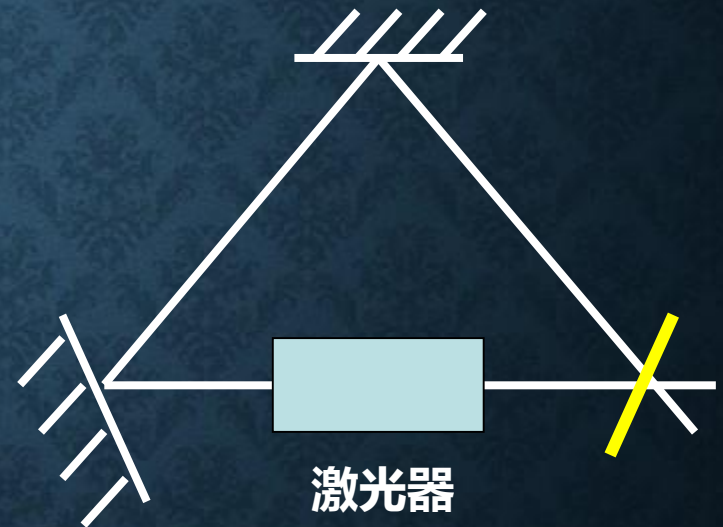
→ 光频差法: $\Delta \nu \sim \Omega$

$$\Delta L = (4A/c)\Omega$$

频率与腔长的关系:

$$\frac{\Delta \nu}{\nu} = \frac{\Delta L}{L}$$

$$\Delta \nu = \frac{4A}{\lambda L} \Omega = K \Omega$$



反射镜组成激光谐振腔
-- 环形激光器

例：三角谐振腔边长=111.76mm

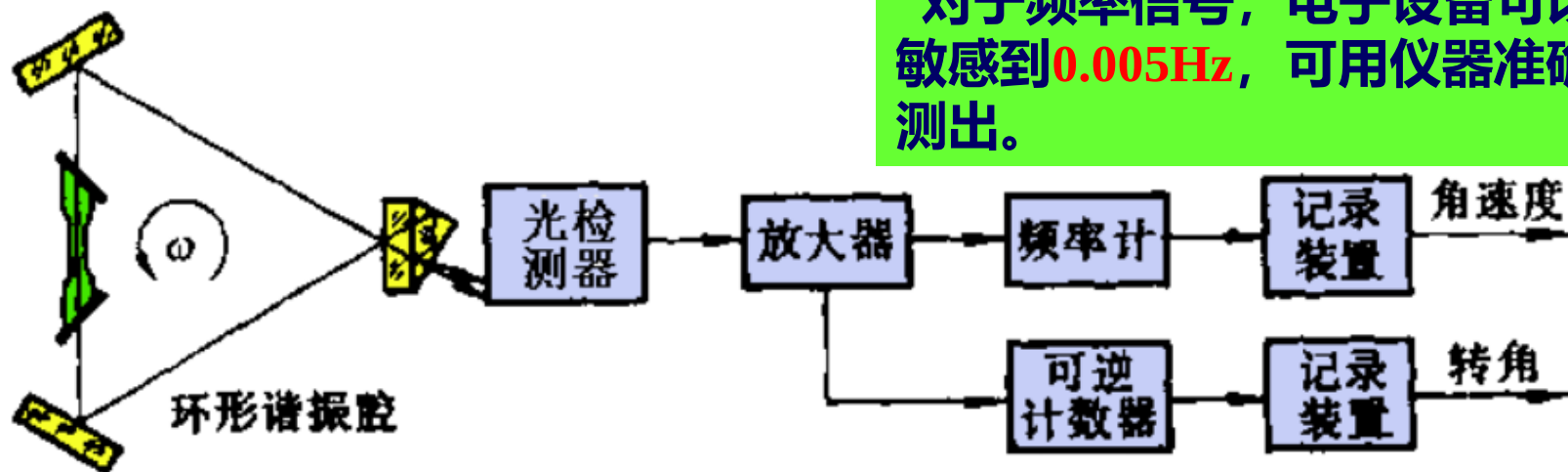
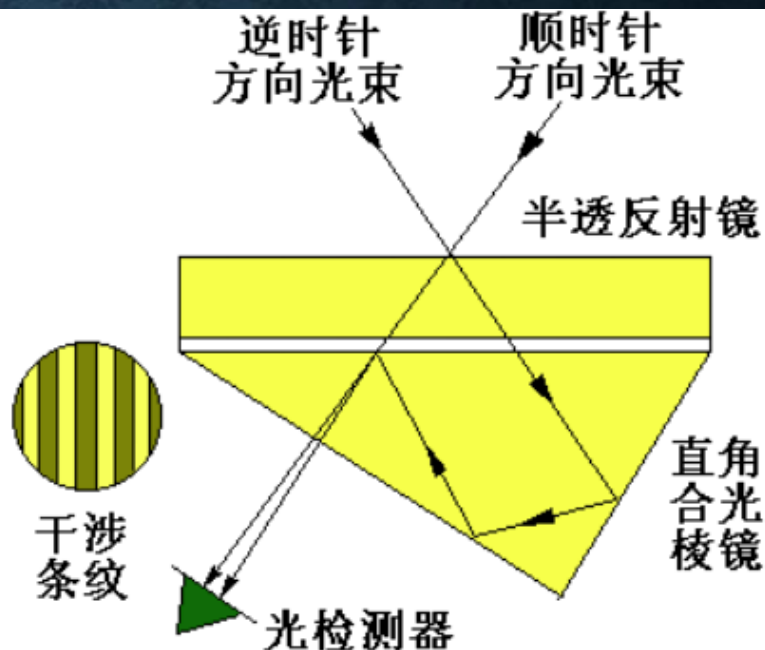
激光波长 $\lambda = 0.6328 \mu\text{m}$

用来测地球转动角速度

$$\Delta V = \frac{4A}{L\lambda} \omega$$

$$= \frac{4 \times 0.11176^2 \times \sin 60^\circ / 2}{3 \times 0.11176 \times 0.6328 \times 10^{-6}} \times 7.29 \times 10^{-5} \approx 7.43 \text{Hz}$$

对于频率信号，电子设备可以
敏感到**0.005Hz**，可用仪器准确
测出。



激光陀螺



环形激光器



光学差频
检测装置

国产激光陀螺测量角速度的精度优于0.01°/hr

$$\Delta\nu = \frac{4A}{\lambda L} \Omega = K\Omega$$

--测角速度

$$N = \int_0^t \Delta\nu dt = \frac{4A}{\lambda L} \theta$$

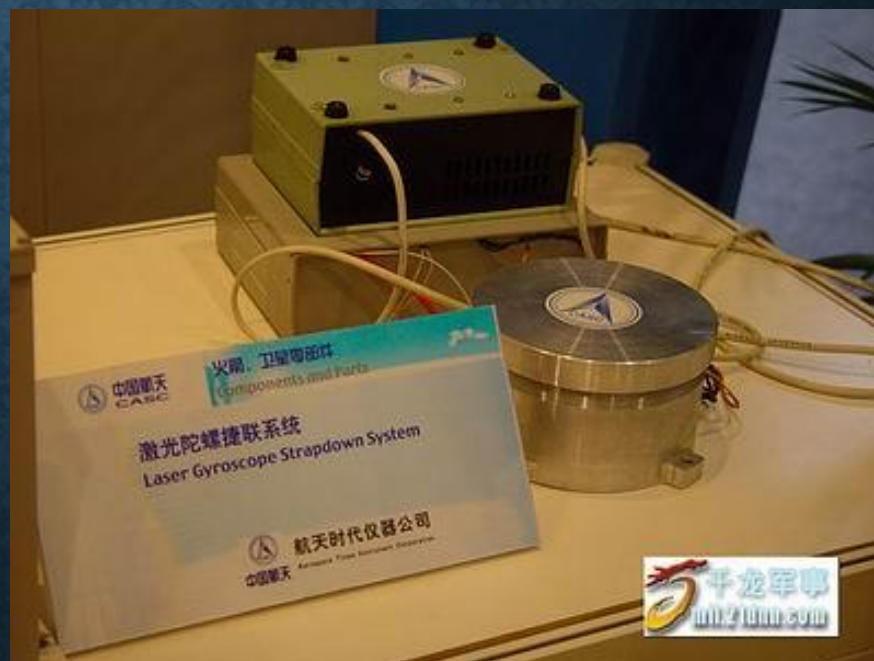
--测角度

激光陀螺 --在捷联惯导系统应用



俄罗斯改进空地制导武器

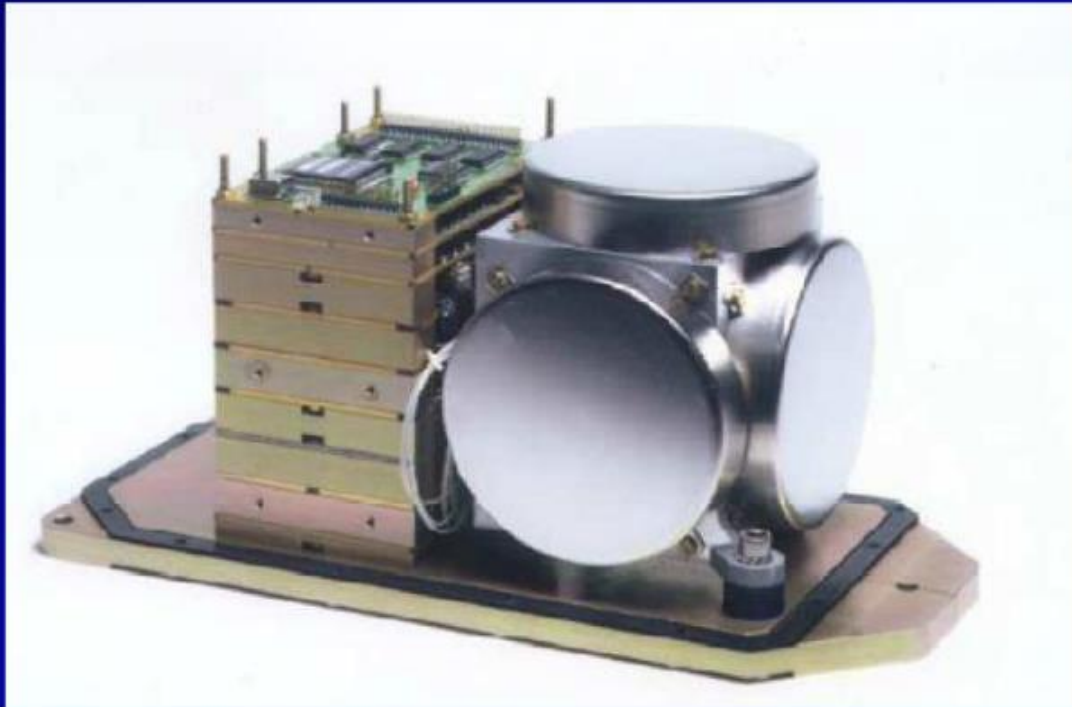
中国激光陀螺捷联惯导系统 ——02年珠海航展惯导产品



• 光纤陀螺实物图



• 光纤陀螺实物图

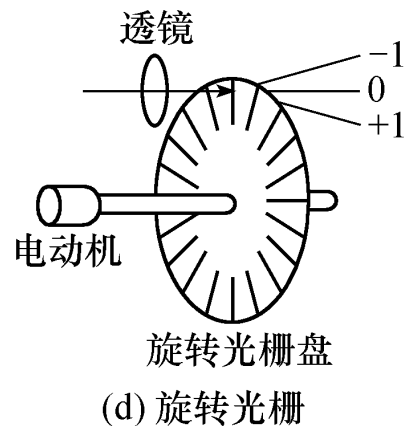
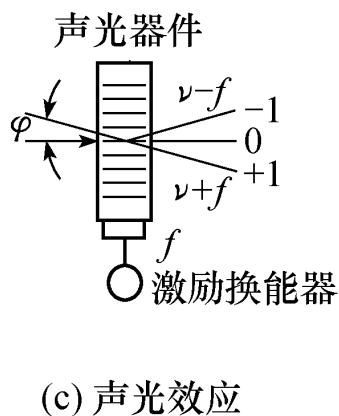
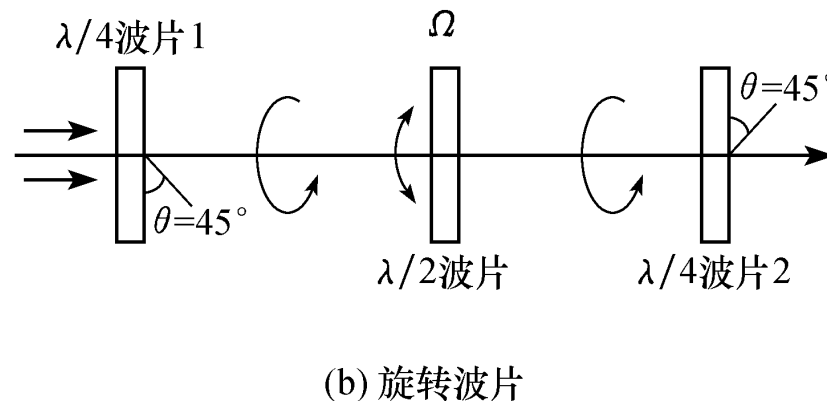
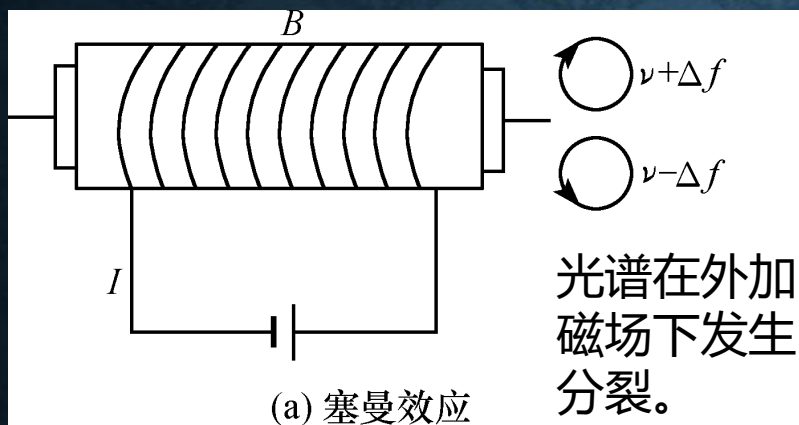


• 光纤陀螺应用级别划分

级别	零偏稳定性(度/小时)	标度因数稳定性
速率级	10~1000	0.1~1%
战术级	0.1~10	10~1000 ppm
惯性级	0.01	<5 ppm
战略级	0.001	<1 ppm

2. 固定频移

利用**光学**和**光电子学**等方法可制成频率偏移器件



可用于相干光的差频信号检测 (见下一章)

几种方法的频移对比:

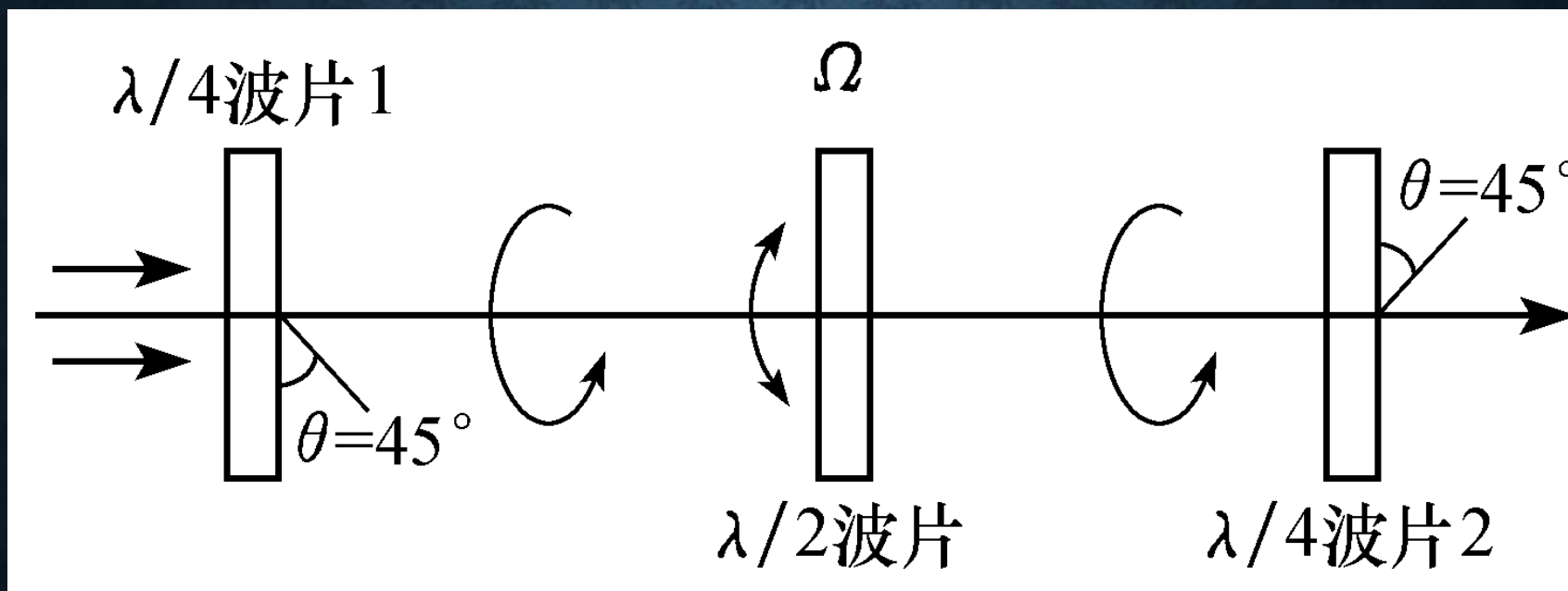
塞曼效应: $2 \sim 3\text{MHz}$

声光效应: $\sim 100\text{MHz}$, 变换效率80%

旋转波片: $2 \sim 3\text{kHz}$, 变换效率90%

旋转光栅: $\sim 20\text{MHz}$, 变换频率20%

(2) 旋转波片激光频移

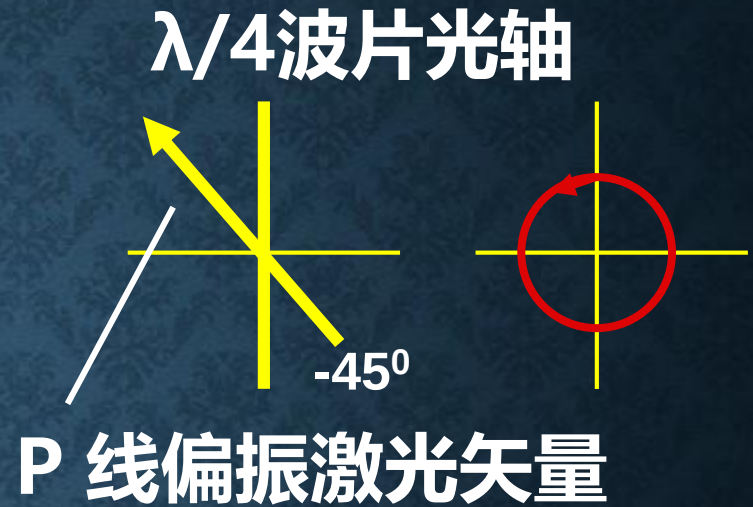


频移受限在2 ~ 3kHz以下

(2) 旋转波片激光频移

$\lambda/4$ 波片:

线偏振激光通过 $\lambda/4$ 波片1后输出圆偏振光



$\lambda/2$ 波片:

线偏振激光通过半波片后输出偏振面转过2 θ 角度

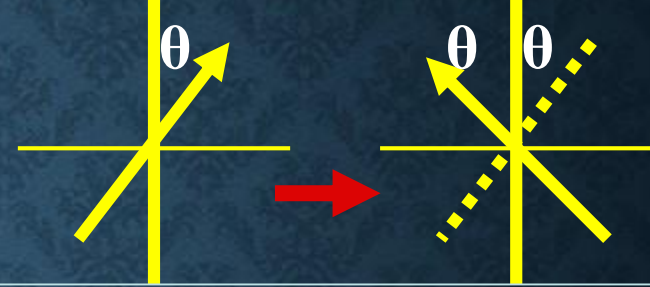
半波片光轴



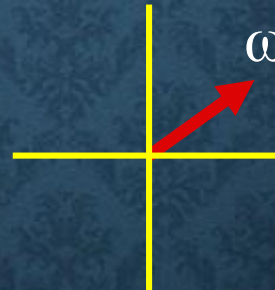
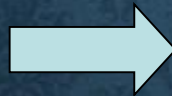
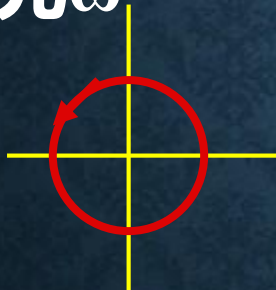
(2) 旋转波片激光频移

线偏振激光通过半波片后
输出偏振面转过 2θ 角度

半波片光轴

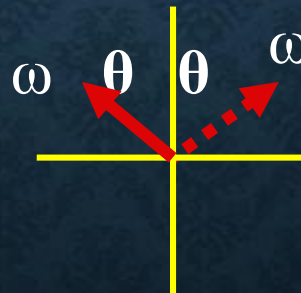
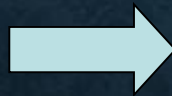
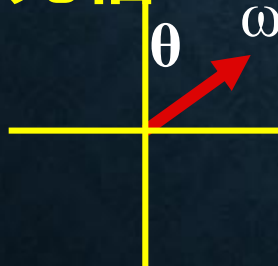


圆偏振光 ω



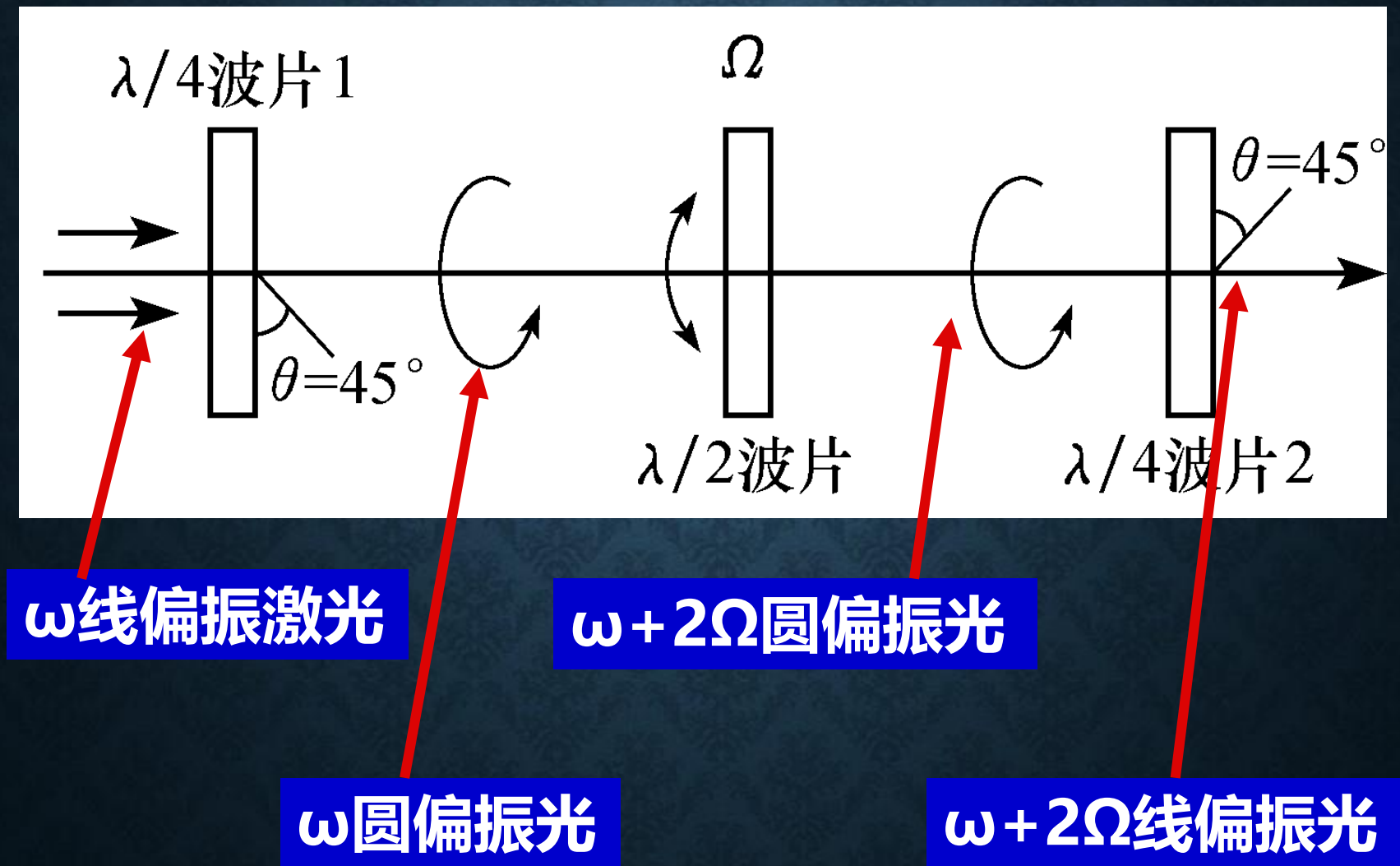
以 ω 旋转线
偏振光

半波片光轴



角频率 Ω 旋转
半波片, 输出
圆偏振光频率
 $\omega + 2\Omega$

(2) 旋转波片激光频移



8.3.3 光信号频率的调制

可调参数：

- - 光强、振幅、频率、相位、
- - 偏振方向、传播方向，

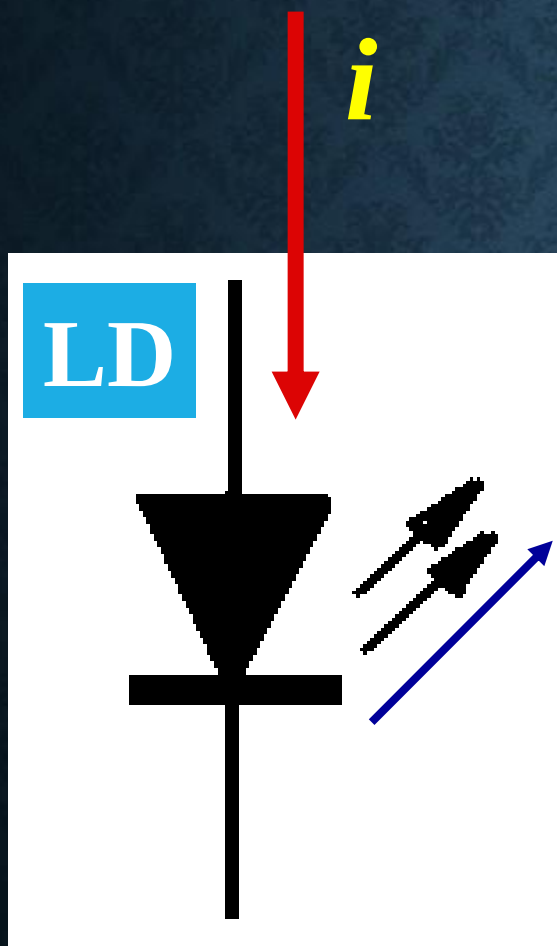
工程上常采用的频率调制技术大致三种：

➤ 运动参量调频

➤ 固定频移

➤ 直接光频调制

半导体激光器的直接频率调制



可以证明:

$$\Delta\nu = -\frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda = -\frac{c}{\lambda^2} \beta \Delta i = K_m \Delta i$$

电流频率调制系数:

$$0.1\text{GHz/mA} \sim 1\text{GHz/mA}$$

可调频范围:

$$1\text{MHz} \sim 50 - 70\text{GHz}$$

8.3 光信号调制的基本方法

可调参数:

- 光强、振幅、频率、相位、
- **偏振方向**、传播方向,

8.3.1 光信号**强度**的调制

8.3.2 光信号**相位**的调制

8.3.3 光信号**频率**的调制

8.3.4 光信号**偏振**的调制

8.3.4 光信号偏振的调制

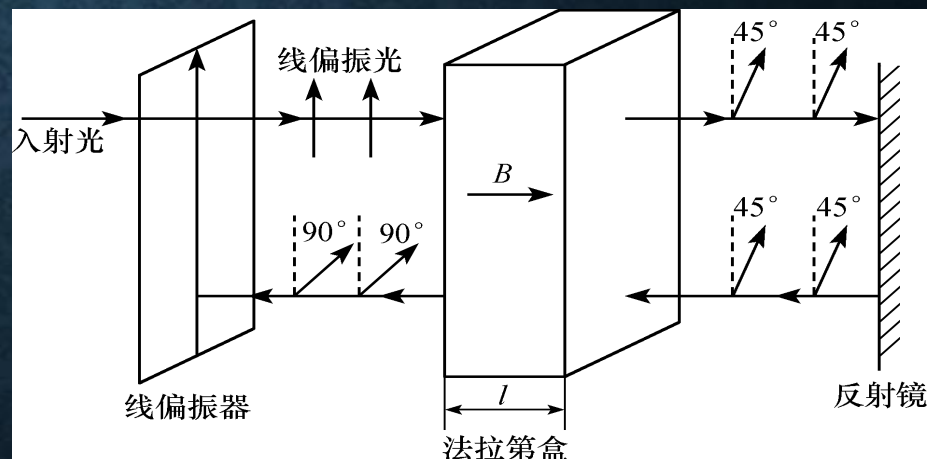
典型方法 - - 磁光调制

磁光介质在磁场的作用下，可使穿过它的偏振光的振动方向发生发生旋转 - - **法拉第磁光效应**。旋转角度的大小与**磁光介质的性质 (K)**、**光程(l)**和**磁场强度 (H)** 等因素有关。

$$\theta = KlH \cos \alpha$$

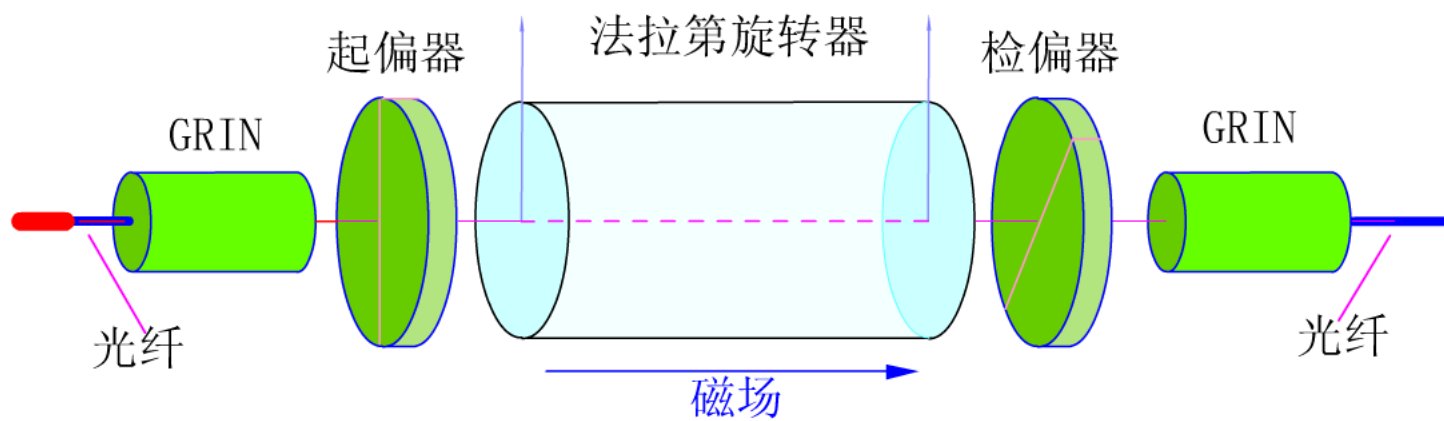
光隔离器

磁光调制器



BBU

光隔离器



本章小结:

1. 改变光波参数的过程称为调制，从已调制光波中分离并提取出原始信息的过程称为解调。一次调制 二次调制

2. **连续波调制**、脉冲波调制和编码调制等。连续波调制只适应于模拟信号，带宽近似为**调制频率的2倍**；脉冲波调制和编码调制可以提高探测信噪比和抗干扰能力。

3. 调制基本方法：辐射源调制、机电调制和光电子调制等。可以实现光强度（光通量）和光波动参数（**光频、相位**及传播方向等）的调制。

附1 证明: $\Delta L = (4A/c)\Omega$

静止时 顺时针和逆时针光程相等, 均为L.

转动时 转速为 Ω 逆时针光程为 L_+ , 光速绕一周时间

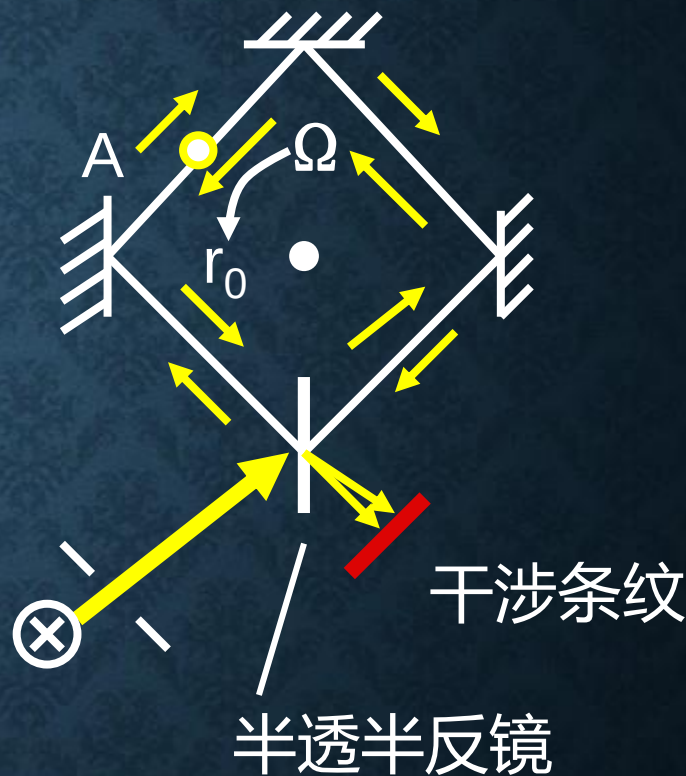
$$\tau_+ = \frac{L_+}{C}$$

A点左移距离为 $r_0\Omega\tau_+$, 则

$$L_+ = L + r_0\Omega\tau_+ = L + \frac{r_0\Omega}{C} L_+ \quad \text{或}$$

$$L_+ = \frac{L}{1 - \frac{r_0\Omega}{C}}$$

——逆时针光



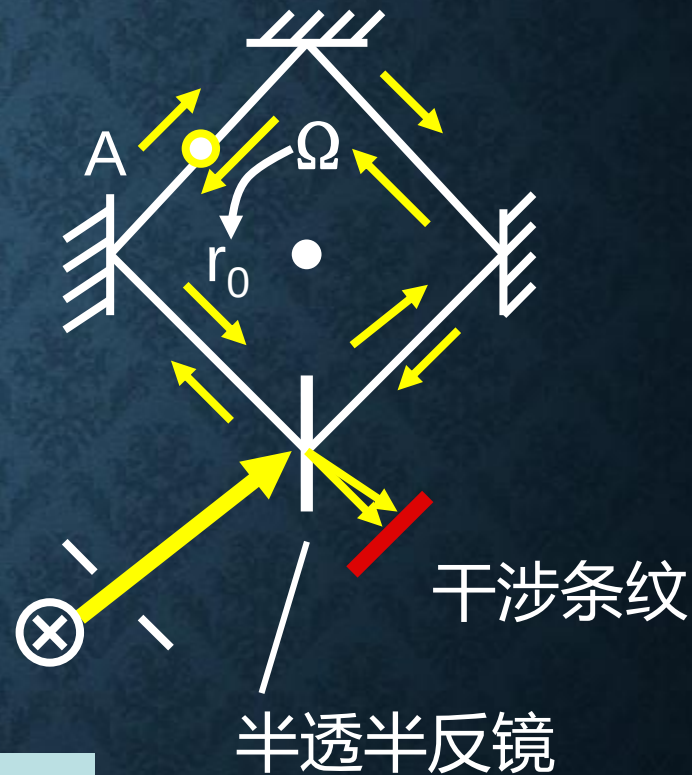
证明： $\Delta L = (4A/c)\Omega$

$$L_+ = \frac{L}{1 - \frac{r_0 \Omega}{C}} \quad \text{—逆时针光}$$

$$L_- = \frac{L}{1 + \frac{r_0 \Omega}{C}} \quad \text{—顺时针光}$$

光程差：

$$\Delta L = L_+ - L_- = \frac{\frac{2r_0 \Omega}{C}}{1 - \left(\frac{r_0 \Omega}{C}\right)^2} \approx \frac{2r_0 \Omega}{C} L$$



证明： $\Delta L = (4A/c)\Omega$

光程差：

$$\Delta L = L_+ - L_- = \frac{2r_0\Omega / C}{1 - \left(\frac{r_0\Omega}{C}\right)^2} \approx \frac{2r_0\Omega}{C} L$$



$$A = \frac{1}{2} L r_0$$

环路面积

$$\Delta L = \frac{4A}{C} \Omega$$

—— 萨纳克效应

正方形——可以证明适用于任何形状的环路